





# CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Ensino Médio

**26.**  
VOLUME

**Diretor-geral**

Ricardo Tavares de Oliveira

**Diretor Adjunto de Sistema de Ensino**

Cayube Galas

**Gerente de Conteúdo**

Júlio Ibrahim

**Editora**

Cláudia Pedro Winterstein

**Editores Assistentes**

Alterson Cação

Ana Carolina Bezerra

Crizélia Bezerra

**Colaboradores**

Adriana Pacheco

Felipe Capeli

Flávio Uemori Yamamoto

Henri Benezra

Rafaela Felix Munhoz de Oliveira

Renata Bueno Migliacci

**Coordenador de Eficiência e Analytics**

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

**Assistente de Fluxo**

Letícia Bovolon Bezerra

**Supervisora de Preparação e Revisão**

Adriana Soares de Souza

**Assistente Editorial**

Renata Slovac Savero

**Preparação e Revisão**

Equipe FTD

**Coordenadora de Imagem e Texto**

Marcia Berne

**Imagem e Licenciamento de Textos**

Equipe FTD

**Gerente de Produção e Design**

Leticia Mendes de Souza

**Coordenadora de Criação**

Daniela Máximo

**Supervisor de Produção e Arte**

Fabiano dos Santos Mariano

**Projeto Gráfico e Capa**

Juliana Carvalho

**Editores de Arte**

Claudia Graziela Barros Martins

Flavio Akatuka

Regina de Sousa Marcondes

**Diagramação**

FyB Arquitetura e Design

**Supervisora de Arquivos de Segurança**

Silvia Regina E. Almeida

**Diretor de Operações e Produção Gráfica**

Reginaldo Soares Damasceno

**Elaboradores de Original**

Adriano F. de Medeiros (Física)

André Frank (Química)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Cristiano G. Barbosa (Física)

Dalton Franco (Química)

Daniilo Cardoso (Física)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

Thaíara Magro Pereira (Química)

Vanessa Romero (Biologia)

**CONSELHEIROS**

Rosana Maria Dell'Agnolo (coordenadora da área do conhecimento)

Leandro Izê Gutierrez (Física)

Ricardo Calçada (Química)

Silvio Higa (Biologia)

**AGRADECIMENTOS**

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias. 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022.

Vários autores FTD.

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia (Ensino médio).

21-58343

CDD-373.19

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.  
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP  
CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300  
www.ftdse.com.br  
central.relacionamento@ftd.com.br

Produção gráfica

**FTD** | **GRÁFICA & LOGÍSTICA**  
EDUCAÇÃO

Avenida Antônio Bardella, 300 – 07220-020 GUARULHOS (SP)  
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa  
e o papel têm uma ótima  
história ambiental  
para contar



www.twosides.org.br



# SUMÁRIO



IMAGENS: IRINA STRELNIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

## BIOLOGIA

Genética clássica ..... 8

## FÍSICA

Introdução à eletricidade ..... 66

## QUÍMICA

Compostos orgânicos oxigenados..... 110

**Seções finais** ..... 157

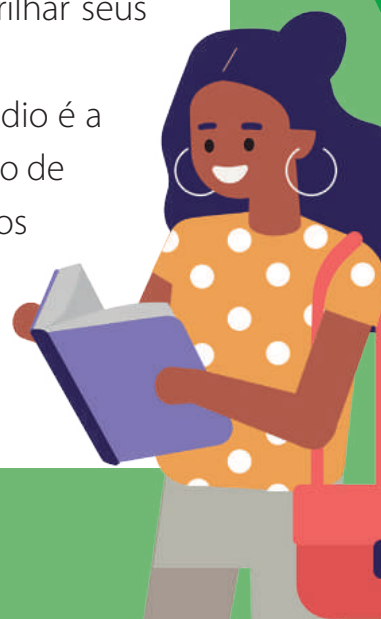
## APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante,

O FTD Sistema de Ensino é uma solução educacional completa que o acompanhará ao longo do Ensino Médio, auxiliando você a trilhar seus caminhos para além da educação básica.

Nesta coleção, partimos do entendimento de que o Ensino Médio é a etapa em que você tem a oportunidade de consolidar seu projeto de vida. É aqui que você vai retomar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, preparando-se para seguir novos caminhos.

Desejamos a você uma ótima jornada!



# CONHEÇA SEU LIVRO

## A NATUREZA DA MATÉRIA

Observe o quadro **Verão**, de Giuseppe Arcimboldo, pintor do século XVI. O que você vê? Essa resposta depende da perspectiva de quem observa e o que é observado na imagem muda, pois nessa imagem coexistem elementos inteiros, como as frutas e as folhas e, ao mesmo tempo, esses elementos formam a figura de uma pessoa.

Nas Ciências Naturais pode ocorrer a mesma coisa. Em Biologia, por exemplo, você vai estudar como as células evoluíram e se inter-relacionaram para criar seres vivos cada vez mais complexos. Em Química, já com o advento do método científico, John Dalton (1766-1844) criou um modelo atômico para descrever a matéria em um nível microscópico, buscando explicar as leis ponderais e os fenômenos observados macroscopicamente (o todo).

Nas décadas seguintes ao falecimento de Dalton, até o fim do século XIX, cientistas foram aperfeiçoando tecnologias e instrumentos que permitiram estudar os átomos com muito mais detalhes do que o químico inglês pôde fazer.

- a) No período após a morte de Dalton, a Europa passava pela revolução industrial. Em sua opinião, esse contexto histórico colaborou para o avanço da tecnologia naquela época?
- b) Analogamente ao quadro mostrado, quando estudarmos a matéria, há detalhes que apenas podem ser observados numa perspectiva microscópica. Contudo, essa observação ocorre por meio de técnicas experimentais, já que não podemos enxergar os átomos, mas apenas ter evidências de sua existência. Como você acha que essas evidências modificaram o modelo proposto por Dalton?



## ABERTURA

Aqui você terá conteúdo para contextualizar o assunto que será estudado em cada capítulo.

## SEÇÕES

### 1 Exercícios

#### PRATIQUE

4. As placas azuis, comuns em rodovias, geralmente são usadas para indicar serviços na estrada, como hotéis, abastecimento e hospitais, ou para situar o condutor. Na imagem há uma placa indicando que naquele ponto se inicia a BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, que corta o Brasil de leste a oeste. Esse ponto é chamado de marco zero de uma rodovia e, para o caso da BR-230, encontra-se na cidade de Cabedelo, na Paraíba.
- Considere um viajante que passe de carro pelo marco zero da rodovia no sentido oeste para leste com velocidade constante de 80 km/h. Nessas condições, determine:
- a) a função da posição do movimento do carro.



- b) o tempo que o viajante levará para chegar a Campina Grande (PB), que fica a aproximadamente 120 km do marco inicial.

5. Considerando certo sistema de referência, um navio de carga tem o seu movimento descrito pela equação horária  $S = 100 + 30 \cdot t$ , sendo a posição medida em quilômetros, e o tempo, em horas.

- a) a posição inicial do navio em relação à origem.

- b) a velocidade com que o navio trafega.

- c) a posição do navio 20 horas depois.

- d) o tempo que o navio leva para chegar a uma cidade que se encontra a 3.000 km da origem do sistema.

#### PRATIQUE

Ao longo da teoria, você terá exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para praticar os conteúdos trabalhados.

## APROFUNDE

1. A água é um componente inorgânico fundamental para os seres vivos e apresenta diversas funções, entre as quais é possível citar:
- a) a capacidade da água de dissolver todas as substâncias inorgânicas e orgânicas.

- b) a presença de uma pequena fração de água no sangue, importante meio de transporte de substâncias.

- c) a propriedade da água de ser um meio ideal para a ocorrência de reações químicas observadas somente nas células eucarióticas.

- d) a conexão entre as moléculas de água, que facilita o seu transporte nos vegetais.

- e) a capacidade da água de controlar a temperatura corporal dos heterotermos.

2. Utilizando seus conhecimentos sobre a importância da água para os seres vivos, analise o gráfico de setores a seguir e justifique as proporções nele representadas.



3. A água é o componente mais abundante da matéria viva, constituindo cerca de 70% a 80% da massa corporal de um ser vivo. Os sais minerais, que correspondem em média a 1% dessa massa, são fundamentais para o bom funcionamento celular. Sobre tais substâncias químicas, analise as afirmativas a seguir.

- I. As reações químicas do metabolismo celular ocorrem em meio líquido, sendo assim a água torna-se fundamental por ser um excelente solvente universal.

- II. A evaporação do suor da superfície da pele é uma maneira eficiente de controlar a temperatura corporal.

- III. Os íons cálcio são fundamentais para a ocorrência da coagulação sanguínea, além de serem constituintes dos ossos.

- IV. A deficiência de ferro pode ocasionar anemia ferropiva.

- V. A adição de flúor na água e de iodo ao sal de cozinha é medida prática e efetiva contra cáries e bócio, respectivamente.

Estão corretas:

- a) apenas I e II.  
b) apenas II e III.  
c) apenas II, III e IV.  
d) apenas I, III e V.  
e) todas estão corretas.

4. Água e alimentos contaminados são fontes de infecções virais e bacterianas que levam, muitas vezes, à desidratação por meio de diarreia e vômito. Uma medida preventiva contra a desidratação é o uso caseiro.

- a) Pesquisar quais são as medidas de prevenção contra doenças transmitidas pela água e a consequente desidratação, em locais onde não há saneamento básico.

## APROFUNDE

No fim de cada capítulo estão os exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para aprofundamento.

## 2 Final de capítulo

**SÍNTESE**

**ORIGEM DO UNIVERSO E DA VIDA**

**1** Origem da vida na Terra

**2** Formação da Terra: Hipótese nebular – partículas de uma nuvem de gás resultante da morte de uma estrela aglutinaram-se formando o Sistema Solar e seus componentes

**Teoria do Big Bang**  
Universo surgiu de um único ponto, chamado de singularidade, há aproximadamente 13,7 bilhões de anos

**METABOLISMO DAS PRIMEIRAS CÉLULAS – DUAS HIPÓTESES**

**1. Heterotrófica**  
Primeiros seres não produziam seu próprio alimento e faziam fermentação simples

**2. Autotrófica**  
Primeiros seres seriam capazes de produzir seu próprio alimento

**PRIMEIROS SERES – HIPÓTESES**

**1. Panspermia**  
A vida teria surgido no espaço e foi trazida para a Terra em meteoritos e cometas. Esta hipótese não explica a origem da vida

**2. Vida se desenvolveu na Terra (evolução química)**  
Duas hipóteses principais:  
• Sopa primordial: Hipótese Oparin-Haldane; experimento Miller-Fox; coacervados de Oparin  
• Fontes hidrotermais: "Protocélulas"; inferência genética de Luca

**COMO SURTIAM OS SERES VIVOS – DUAS TEORIAS**

**1. Abiogênese**  
Defendia que os seres surgiam espontaneamente na natureza a partir de uma "força vital", defendida por Needham

**2. Biogênese**  
Postula que seres vivos só podem surgir de outros seres vivos, defendida por Redi, Spallanzani e Pasteur e aceita como verdadeira

**Esta capítulo em 1 minuto**

52

## SÍNTESE

Resumo esquemático dos conteúdos do capítulo.

## PROJETO PESSOAL

Propostas de reflexão sobre o projeto de vida por meio de abordagens que valorizam o seu repertório.

### PROJETO PESSOAL

#### MODELO IDEALIZADO

A palavra "modelo" apresenta vários sentidos, dependendo do contexto em que é empregada. Não há uma definição universal do que seja um modelo.

No universo científico, o sentido epistemológico do conceito de modelo é uma representação simplificada, abstrata e idealizada da realidade. Por isso, os modelos nunca devem ser confundidos com a própria realidade; pois, apesar de explicarem bem alguns aspectos dela, sempre existirão alguns elementos da realidade que escapam a ele. E, por isso mesmo, os modelos são mutáveis e temporários.

Nessa perspectiva e considerando os modelos estudados neste volume, pode-se fazer alguns questionamentos, por exemplo, se as equações da cinemática são modelos válidos sempre ou apenas em condições ideais; ou ainda, se é possível afirmar que realmente o universo iniciou-se com o Big Bang ou se esta concepção é apenas um modelo, assim como também podemos questionar se os modelos atômicos representam de fato como os átomos são.

Agora, observe os tipos de modelo ao lado.

Essas imagens representam a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando se pensa na palavra "modelo". No contexto estético, segundo a definição do dicionário, um modelo é um parâmetro de idealidade, um padrão a ser imitado — não é à toa que o nome da profissão da pessoa contratada por agência de moda para desfilarem também é modelo. Aliás, provavelmente você só reconheceu propriamente as últimas fotos como modelos. Mas acredite: todas já foram consideradas o parâmetro ideal de beleza e/ou comportamento em suas épocas. Isso porque esse padrão muda dependendo da época e da sociedade, tal como ocorre com os modelos científicos. Porém, estes costumam ser baseados em evidências e observações, resultados da aplicação do método científico. Já os modelos estéticos são padrões impostos à sociedade, normalmente por costumes e/ou pela indústria.

As estátuas, as pinturas e mesmo as fotografias são, em si próprias, modelos, e não devem ser confundidas com a realidade. Para uma reflexão a esse respeito, sugere-se o TED Talk da modelo Cameron Russell, refletindo sobre a própria profissão. Acesse o QR code ao lado.



Ciência da Natureza e suas Tecnologias | volume 2 | 161

## 3 Final de volume

**DIÁLOGOS**

**Um óxido, diversas ações**

[...] Como a maior parte do planeta, a água salgada dos oceanos não tem voz, mas responde a alterações climáticas e tem uma história para contar. Em climas mais frios, ela congela silenciosamente quando a temperatura cai. De forma talvez mais audível, o gelo se quebra com a volta das temperaturas mais quentes da primavera. Esse ciclo congelar-degelar ocorre há milhares de anos, mudando gradualmente para formar mais ou menos gelo, de acordo com as alterações da temperatura da Terra. Nos anos mais recentes, porém, o ciclo congelar-degelar foi mais pronunciado, e as águas do Ártico ficaram livres de gelo por períodos mais longos. [...]

MIDDLECAMPT, C. H. et al. *Química para um futuro sustentável*. — Porto Alegre: AMGA, 2016, p. 102

• O ciclo congelamento-degelo das calotas polares é um processo natural. No entanto, a elevação das temperaturas médias do planeta está aumentando a taxa de degelo.

**Parceria pelo fim do CO<sub>2</sub> no mundo**

Dois poderosas organizações da indústria global de veículos comerciais [...] juntaram forças para desenvolver soluções para o transporte sustentável na Europa, livre de CO<sub>2</sub>, até o ano de 2050. O objetivo é desenvolver, produzir e comercializar sistemas de células de combustível para aplicações em veículos pesados.

[...] A atividade, verdadeiramente neutra em CO<sub>2</sub>, poderá ser realizada através de trens de força elétricos com energia proveniente de baterias ou convertendo hidrogênio a bordo em eletricidade.

[...] O Presidente e CEO [...] Martin Lundstedt, destacou que a eletrificação do transporte rodoviário é um elemento-chave para acabar com as emissões de CO<sub>2</sub>. "Usar o hidrogênio como condutor de eletricidade verde para abastecer caminhões elétricos, em operações de longas distâncias, é uma parte importante do quebra-cabeça e um complemento para veículos elétricos a bateria e combustíveis renováveis", disse o executivo.

GERALDO, João. *Parceria pelo fim do CO<sub>2</sub> no mundo*. O Carro, 29 maio 2020. Disponível em: <https://www.acardista.com.br/parceria-pelo-fim-do-co2-no-mundo>. Acesso em 19 ago. 2020.

188

## DIÁLOGOS

Atividades que dialogam com os conteúdos mobilizados ao longo dos capítulos dos componentes da área do conhecimento.





# CONHEÇA SEU LIVRO

## BOXES

### DESENVOLVENDO HABILIDADES

Atividade inédita e contextualizada.

### EU NO MUNDO

Neste boxe você verá como é a relação do conteúdo estudado com o mundo fora da escola.

### INVESTIGAÇÃO

Atividades práticas e diferenciadas: seminários, debates, pesquisas, investigação, práticas de laboratório, experimentos e afins.

### ENEM EM FOCO

Questão real do Enem relacionada ao capítulo, com a indicação de como aquele conteúdo costuma ser cobrado no exame.

### FIQUE ATENTO!

Ao longo do material você encontrará outros *links* e *QR Codes* indicativos de conteúdo digital.

### AMPLIE

Indicações de conteúdo complementar que ampliam o seu repertório sobre o assunto do capítulo.

### EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

Exercícios de vestibulares ou Enem com resolução detalhada.

### ACELERE!

Os conteúdos indicados aqui estão disponíveis na lônica.

### VÍDEOS

#### Assista a este capítulo

Aprofunde sua compreensão sobre os temas estudados por meio das videoaulas de cada capítulo.

#### Este capítulo em 1 minuto

Divirta-se e aprenda mais com um resumo dinâmico do capítulo que você acabou de estudar.

#### Conheça seu livro



<http://ftd.li/em-seulivro>



IRINA STRENIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM



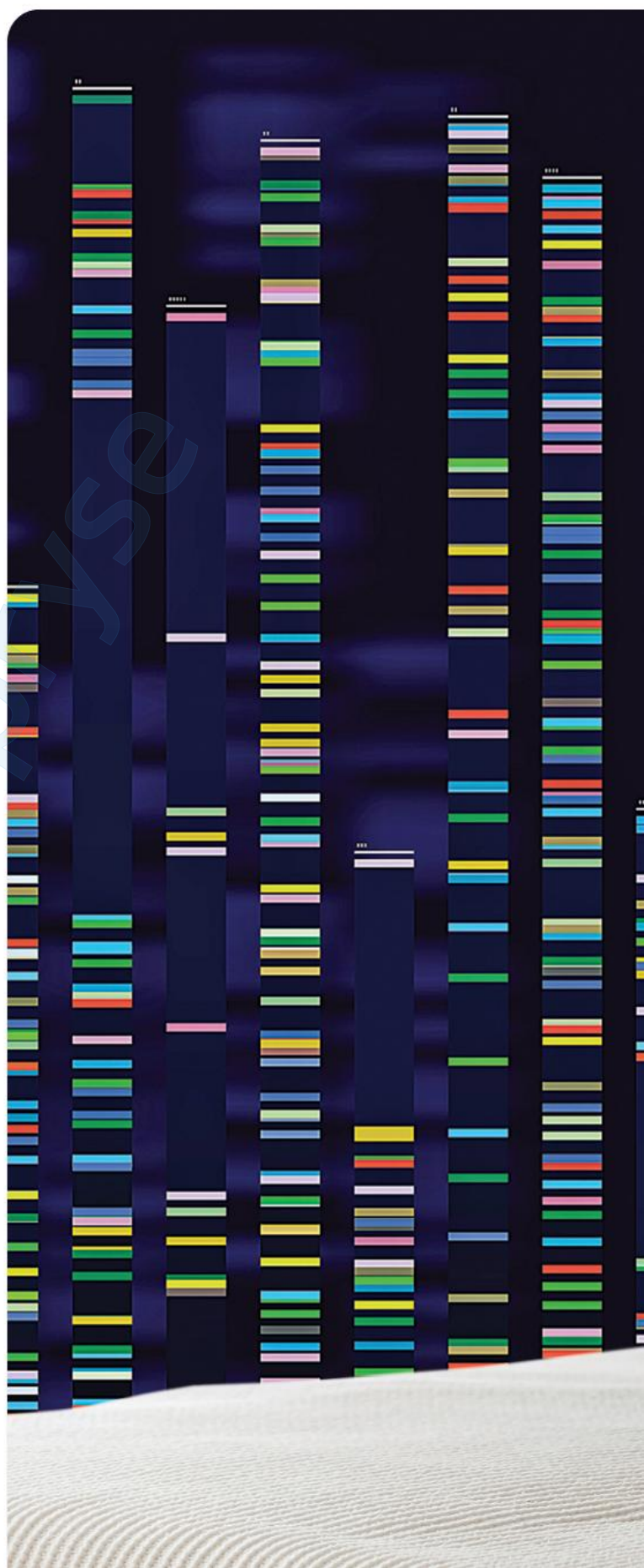
# BIO LO GIA

26.

# GENÉTICA CLÁSSICA

Desde que a Genética se consolidou como área do conhecimento, temos nos voltado constantemente a ela em busca de respostas a respeito do que somos e sentimos. Enquanto algumas características genéticas, como o lobo da orelha e a capacidade de rolar a língua, podem ser explicadas de maneira relativamente simples, outras são, em parte, muito mais complexas. É o caso, por exemplo, das predisposições a certas doenças cardíacas e psiquiátricas que afligem a humanidade há tempos, como a hipertensão e a depressão. Sabe-se que tais doenças não são determinadas por um único gene, mas sim por vários, cujo mecanismo de ação e de interação entre eles ainda não foi totalmente elucidado.

- a) Como a Genética clássica explica pais que têm filhos com características diferentes das deles, em relação ao lobo da orelha e à capacidade de rolar a língua?
- b) Pode-se dizer que as doenças mencionadas no texto são totalmente determinadas geneticamente?







FOTOS: FIZIKES/SHUTTERSTOCK.COM,  
TARTILA/SHUTTERSTOCK.COM

# HERANÇA MENDELIANA: SEGREGAÇÃO INDEPENDENTE

Gregor Mendel, embora reconhecido tardiamente, tornou-se o grande expoente da Genética por ter conseguido formular um modelo simples que conseguia fazer previsões seguras em diversas circunstâncias. Já de início, ele percebeu que as características não eram passadas entre gerações como um “líquido”, mas sim como “partículas”, que ele chamou de “fatores”. Por isso ele estudou a herança de algumas características separadamente: Mendel realizou cruzamentos entre duas linhagens de pé de ervilha, analisando a ocorrência de sete caracteres (com dois fenótipos cada) ao longo de três gerações.

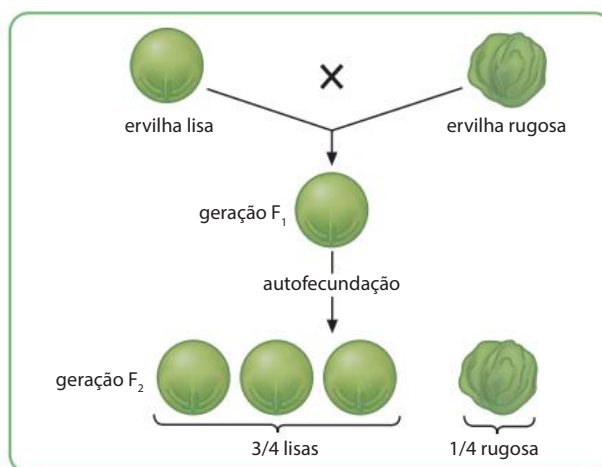
## Os sete caracteres selecionados por Mendel

|           | cor da flor                                                                                   | textura da semente                                                                            | cor da semente                                                                               | cor da vagem                                                                                   | formato da vagem                                                                                  | altura da planta                                                                               | posição das flores                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dominante | <br>roxa     | <br>lisa     | <br>amarela | <br>verde     | <br>lisa        | <br>alta   | <br>axiais      |
| recessivo | <br>branca | <br>rugosa | <br>verde | <br>amarela | <br>constrita | <br>baixa | <br>terminais |

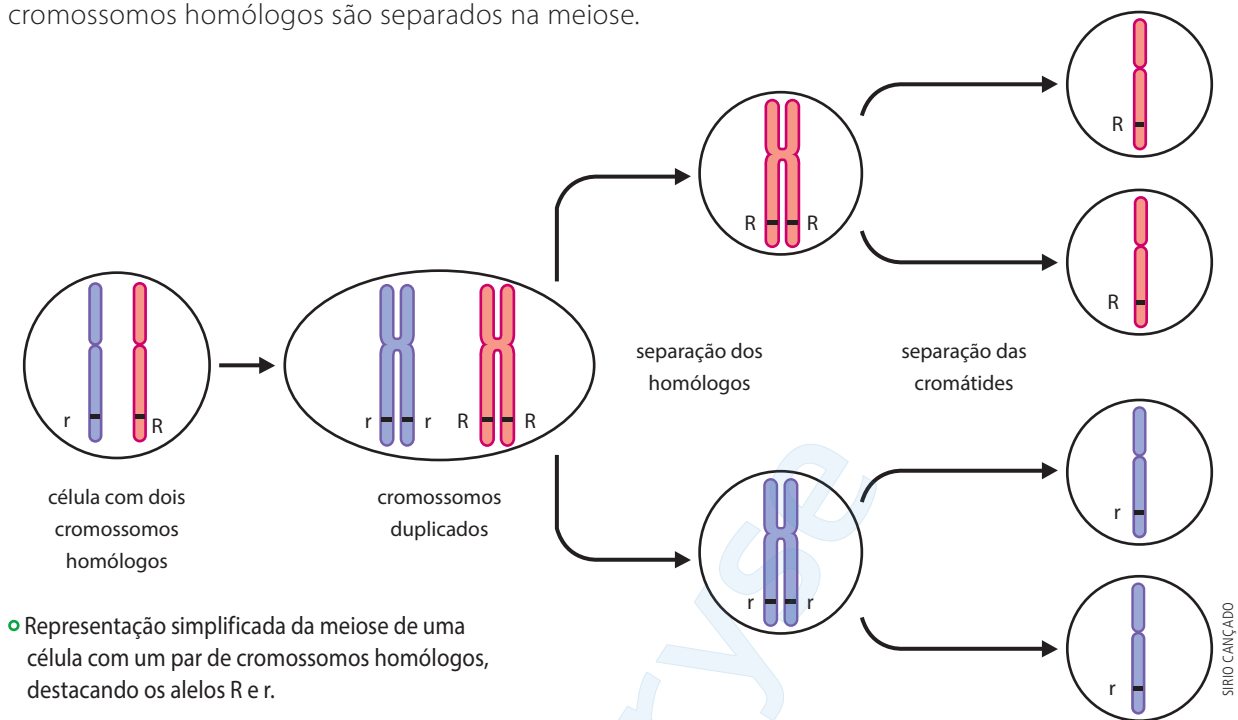
As sete características das ervilhas estudadas por Gregor Mendel.

Para explicar os resultados, Mendel sugeriu que cada característica fosse condicionada por um par de fatores que se separam durante a formação dos gametas, o que ficou conhecido como a **primeira lei de Mendel**, estudada em detalhes no capítulo anterior. O fenômeno da dominância de um fator sobre o outro explicaria a ocorrência de apenas um dos fenótipos de cada caractere na segunda geração, e a proporção recorrente na terceira geração: 3 : 1.

## A herança das características segundo o modelo matemático de Mendel

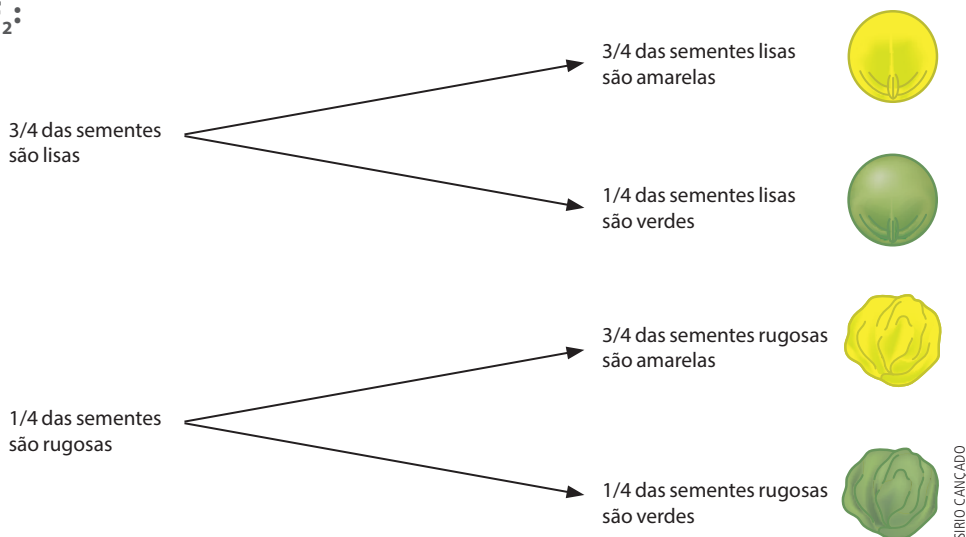


Anos mais tarde, tal explicação seria corroborada pelo estudo do comportamento dos cromossomos na meiose. Os chamados fatores são, na realidade, genes presentes em dose dupla, um em cada cromossomo homólogo. Os cromossomos homólogos são separados na meiose.



Mendel, no entanto, não parou por aí. Ele estudou a herança dos caracteres em conjunto, de forma a verificar se a segregação de um fator afetava a segregação de outro. Conhecendo-se o padrão de distribuição de uma característica em  $F_2$ , pode-se usar cálculo de probabilidade para prever qual seria a distribuição de duas características analisadas em conjunto. Vamos considerar, por exemplo, os caracteres textura da ervilha (lisa ou rugosa) e cor da ervilha (amarela ou verde). Sabendo-se que os fenótipos liso e amarelo são dominantes, e, se considerarmos que as características são transmitidas independentemente uma da outra, pela primeira lei de Mendel, podemos prever que:

**Em  $F_2$ :**



Utilizando-se a “regra do e”, chegamos às seguintes probabilidades para duas características na segunda geração:

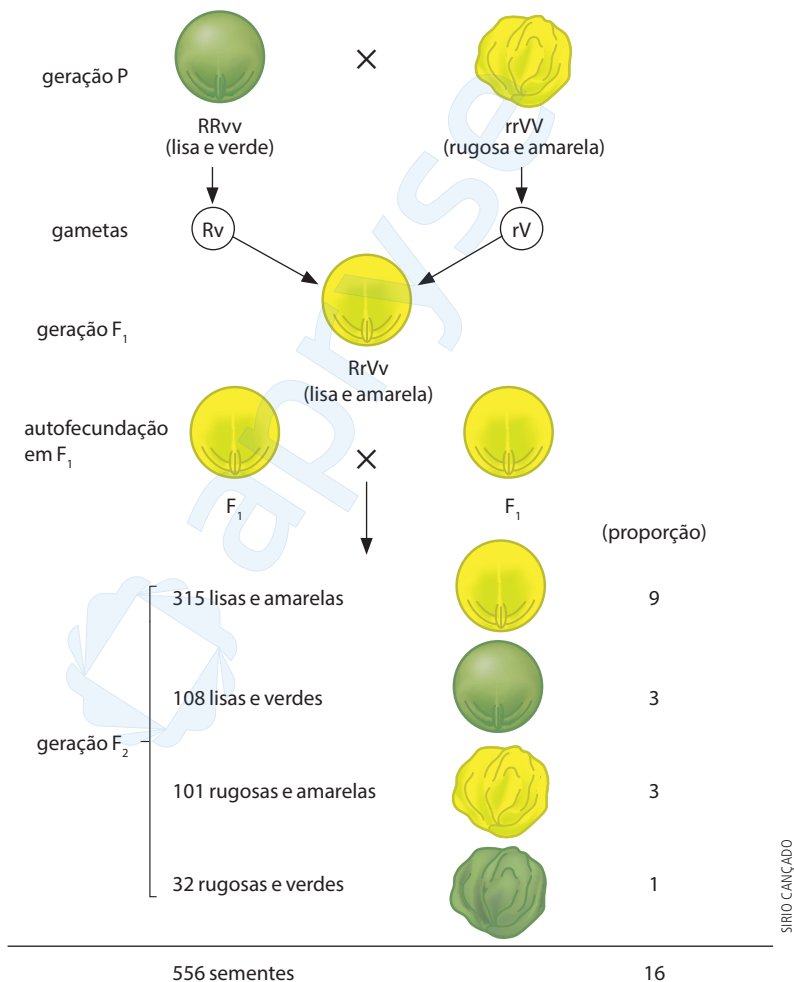
$$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16} \text{ lisas e amarelas}$$

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16} \text{ lisas e verdes}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16} \text{ rugosas e amarelas}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16} \text{ rugosas e verdes}$$

Mendel comprovou tal previsão experimentalmente ao encontrar os seguintes resultados:



Assim, a transmissão de uma característica (por exemplo, cor da ervilha) não interfere na transmissão de outra (por exemplo, textura da ervilha). Portanto é possível deduzir que:

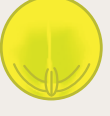
**Os pares de fatores que condicionam as características se segregam de forma independente durante a formação dos gametas.**

Diante disso, essa dedução ficou conhecida como **segunda lei de Mendel**.



Com o intuito de facilitar a visualização do cruzamento, costuma-se organizar os dados em um esquema, chamado **diagrama de Punnet**. Nele, pode-se observar toda a variedade de genótipos produzidos nesse cruzamento, que corresponde à proporção fenotípica verificada por Mendel na geração  $F_2$ :

**9** (lisas e amarelas) : **3** (lisas e verdes) : **3** (rugosas e amarelas) : **1** (rugosa e verde).

|                                 | <b>RV</b>                                                                                                     | <b>Rv</b>                                                                                                     | <b>rV</b>                                                                                                        | <b>rv</b>                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RV</b>                       | <br>lisa e amarela<br>RRVV   | <br>lisa e amarela<br>RRVv   | <br>lisa e amarela<br>RrVV     | <br>lisa e amarela<br>RrVv     |
| <b>Rv</b>                       | <br>lisa e amarela<br>RRVv   | <br>lisa e verde<br>RRvv     | <br>lisa e amarela<br>RrVv     | <br>lisa e verde<br>Rrvv       |
| <b>rV</b>                       | <br>lisa e amarela<br>RrVV | <br>lisa e amarela<br>RrVv | <br>rugosa e amarela<br>rrVV | <br>rugosa e amarela<br>rrVv |
| <b>rv</b>                       | <br>lisa e amarela<br>RrVv | <br>lisa e verde<br>Rrvv   | <br>rugosa e amarela<br>rrVv | <br>rugosa e verde<br>rrvv   |
| <b>GERAÇÃO <math>F_2</math></b> |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                   |

SÍRIO CANÇADO

Hoje sabemos que não se trata exatamente de uma lei, pois muitas características condicionadas geneticamente não se comportam dessa maneira. No entanto, nos primeiros anos do século XX, com o resgate dos trabalhos mendelianos, esse modelo continuou a apresentar respostas para uma série de mecanismos diferentes de herança até que se pudessem constatar suas verdadeiras limitações.

## EXERCÍCIO RESOLVIDO

1. Uma fêmea de porquinho-da-índia, de pelo curto (heterozigota) e branco, é cruzada com um macho de pelo curto e preto, heterozigoto para as duas características. Qual é a probabilidade de nascer um filhote com pelo curto e branco?

Pode-se resolver os problemas clássicos de segunda lei de Mendel de duas formas: encontrando os gametas e deduzindo as fecundações possíveis ou multiplicando as probabilidades de encontro de cada par de alelos na fecundação.

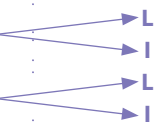
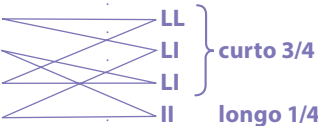
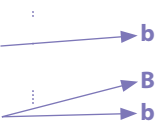
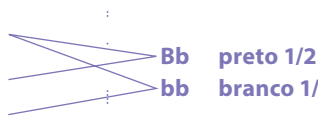
Antes de começar, precisamos escolher as letras que representarão os alelos. Em geral, utilizamos a letra inicial da característica recessiva, sendo letra maiúscula para o alelo dominante e minúscula para o recessivo. Assim, **L** indica pelo curto; **l**, pelo longo; **B**, pelo preto; **b**, pelo branco.

Para resolver a questão da primeira forma, por meio do encontro de gametas, precisamos descobrir os genótipos dos pais, identificar os gametas produzidos por eles e realizar os cruzamentos possíveis. Veja a tabela a seguir.

| PAIS                               | GAMETAS              | FILHOTES                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    |    |    |      |      |    |      |       |    |      |      |    |       |       |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|------|------|----|------|-------|----|------|------|----|-------|-------|
| ♀<br>Llbb<br>(pelo curto e branco) | Lb<br>lb             |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    |    |    |      |      |    |      |       |    |      |      |    |       |       |
| ♂<br>LlBb<br>(pelo curto e preto)  | LB<br>Lb<br>lB<br>lb | <table> <tr> <td></td><td>Lb</td><td>lb</td></tr> <tr> <td>LB</td><td>LLBb</td><td>LiBb</td></tr> <tr> <td>Lb</td><td>LLbb</td><td>Li bb</td></tr> <tr> <td>lB</td><td>LiBb</td><td>liBb</td></tr> <tr> <td>lb</td><td>Li bb</td><td>li bb</td></tr> </table> |  | Lb | lb | LB | LLBb | LiBb | Lb | LLbb | Li bb | lB | LiBb | liBb | lb | Li bb | li bb |
|                                    | Lb                   | lb                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |    |    |      |      |    |      |       |    |      |      |    |       |       |
| LB                                 | LLBb                 | LiBb                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |    |    |      |      |    |      |       |    |      |      |    |       |       |
| Lb                                 | LLbb                 | Li bb                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |    |    |      |      |    |      |       |    |      |      |    |       |       |
| lB                                 | LiBb                 | liBb                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |    |    |      |      |    |      |       |    |      |      |    |       |       |
| lb                                 | Li bb                | li bb                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |    |    |      |      |    |      |       |    |      |      |    |       |       |

A probabilidade de nascerem filhotes de pelo curto e branco (L\_bb) é  $\frac{3}{8}$  (2 Li bb e 1 LLbb, em oito indivíduos).

Pode-se resolver o problema de uma segunda maneira, usando a regra da multiplicação de probabilidades simultâneas. Para isso, fazemos o cruzamento dos gametas para cada característica separadamente. Veja a tabela a seguir.

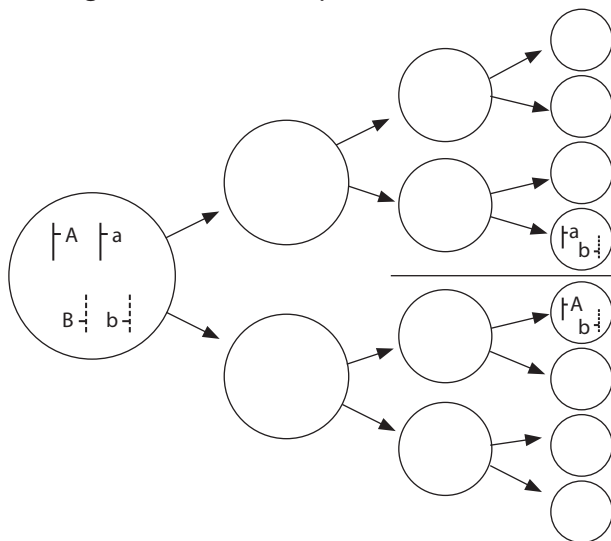
|                     | PAIS                                                                                                                                                                             | GAMETAS                                                                             | FILHOTES                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento do pelo |  LI<br> LI |  |  |
| Cor do pelo         |  bb<br> Bb |  |  |

A probabilidade de nascer um filhote com pelo curto e branco é:  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$

## PRATIQUE

1. O esquema a seguir ilustra de maneira simplificada o processo de formação de gametas de um indivíduo de genótipo AaBb.

a) Complete o esquema indicando os possíveis gametas formados por esse indivíduo.



b) Qual é a probabilidade de esse indivíduo formar o gameta Ab? Justifique sua resposta.

---

---

---

---

---

---

---

2. (UFU-MG) A fim de refazer os experimentos de Mendel, um pesquisador cruzou uma planta com sementes amarelas lisas (duplamente homozigota dominante) com uma planta pura com sementes verdes rugosas (duplamente homozigota recessiva). Foram produzidas plantas  $F_1$ . A seguir, o pesquisador realizou a autopolinização de  $F_1$ , produzindo a geração  $F_2$ , totalizando 3 200 plantas.

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o número total

de plantas com uma característica dominante e uma característica recessiva.

- a) 1 800.
- b) 1 200.
- c) 600.
- d) 200.

3. (PUC-RS) Para responder à questão considere as quatro premissas a seguir.

- Genes transmitidos por cromossomos diferentes.
- Genes com expressão fenotípica independente.
- Modo de herança com dominância.
- Padrão de bialelismo.

Um cruzamento di-híbrido entre dois indivíduos duplo-heterozigotos teria como resultado a proporção fenotípica de:

- a) 1 : 2 : 1
- b) 1 : 2 : 2 : 1
- c) 1 : 3 : 3 : 1
- d) 3 : 9 : 3
- e) 9 : 3 : 3 : 1

4. (UPF-RS) Segundo as Leis de Mendel, nas células somáticas, os genes encontram-se aos pares, porém, durante a formação dos gametas, eles segregam. Com base nessa informação, é possível que indivíduos com genótipo

- a) VvTT produzam gametas V, v e T.
- b) RR produzam gametas RR.
- c) CcMM produzam gametas Cc e MM.
- d) BBAA produzam gametas BA e Ba.
- e) DDEe produzam gametas D e Ee.

**5. (Udesc-SC)** Como resultado do cruzamento de dois coelhos duplo heterozigotos nasceram 360 descendentes, deste total, o número de coelhas com o mesmo genótipo dos genitores é:

- a) 45
- b) 90
- c) 180
- d) 70
- e) 100

**6. (UEPG-PR)** Em seus experimentos, Mendel cruzou ervilhas de sementes lisas e amarelas (ambos caracteres dominantes) com ervilhas de sementes rugosas e verdes (ambos caracteres recessivos) e obteve a geração  $F_1$ , onde todas as sementes eram lisas e amarelas. A partir do cruzamento entre exemplares da geração  $F_1$ , ele obteve a geração  $F_2$ . De acordo com a segunda lei de Mendel, assinale o que for correto.

01. Em um experimento foram obtidas 32 plantas de ervilha na geração  $F_2$ . Neste experimento é esperada a seguinte proporção fenotípica: 18 plantas com sementes lisas

e amarelas; 6 plantas com sementes lisas e verdes; 6 plantas com sementes rugosas e amarelas; e 2 plantas com sementes rugosas e verdes.

02. De acordo com a segunda lei de Mendel, a proporção esperada na geração  $F_2$  seria de 3:1, ou seja,  $\frac{3}{4}$  de plantas com sementes lisas e amarelas e  $\frac{1}{4}$  de plantas com sementes rugosas e verdes.
04. Segundo Mendel, o fato de a semente ser lisa ou rugosa independe de ela ser verde ou amarela. Assim, a herança do caráter textura de semente independe da herança do caráter cor da semente.
08. De acordo com a segunda lei de Mendel, seria esperada na geração  $F_2$  a seguinte proporção 9:3:3, sendo composto por plantas de sementes lisas e amarelas, plantas com sementes lisas e verdes, e plantas com sementes rugosas e amarelas.
16. As características "lisa" e "amarela" tendem a aparecer sempre juntas nas sementes das ervilhas, visto que são ambas características dominantes.

**Soma:** \_\_\_\_\_

**7. (Unicamp-SP)** Para determinada espécie de planta, a cor das pétalas e a textura das folhas são duas características monogênicas de grande interesse econômico, já que as plantas com pétalas vermelhas e folhas rugosas atingem alto valor comercial. Para evitar o surgimento de plantas com fenótipos indesejados nas plantações mantidas para fins comerciais, é importante que os padrões de herança dos fenótipos de interesse sejam conhecidos. A simples análise das frequências fenotípicas obtidas em cruzamentos controlados pode revelar tais padrões de herança. No caso em questão, do cruzamento de duas linhagens puras (homozigotas), uma composta por plantas de pétalas vermelhas e folhas lisas ( $P_1$ ) e outra, por plantas de pétalas brancas e folhas rugosas ( $P_2$ ), foram obtidas 900 plantas. Cruzando as plantas de  $F_1$ , foi obtida a geração



| Cruzamento       | Descendentes                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P_1 \times P_2$ | <b>900</b> plantas com pétalas vermelhas e folhas lisas ( <b>F<sub>1</sub></b> )                                                                                                                                                      |
| $F_1 \times F_1$ | <b>900</b> plantas com pétalas vermelhas e folhas lisas; <b>300</b> com pétalas vermelhas e folhas rugosas; <b>300</b> com pétalas brancas e folhas lisas; e <b>100</b> com pétalas brancas e folhas rugosas ( <b>F<sub>2</sub></b> ) |

- [illegible]

- 8. (UEPG-PR)** A tabela (xadrez mendeliano) abaixo apresenta parte da resolução de um problema sobre diíbrido ou segunda lei de Mendel. Nesta, uma fêmea de porquinho-da-índia, de pelo curto e preto, heterozigota para as duas características é cruzada com um macho de pelo curto (heterozigoto) e branco. Resolva e analise os resultados deste cruzamento na tabela, encontre as proporções genotípicas e fenotípicas e assinale o que for correto.

|                          |                         |                          |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Genótipo dos pais</b> | ♀ LIBb<br>curto e preto | ♂ Libb<br>curto e branco |
| <b>Gametas</b>           | LB, lb, Lb, lB          | Lb, lb                   |

01. Neste cruzamento são esperados 25% dos descendentes de pelo branco.
02. Uma proporção esperada de  $\frac{9}{16}$  indivíduos é encontrada para pelo curto e preto neste cruzamento.
04. Este cruzamento mostra que pelo preto tem dominância incompleta em relação a pelo curto.
08. Neste cruzamento, as características pelo longo e pelo branco são recessivas.
16. A proporção fenotípica deste cruzamento é  $\frac{3}{8}$  de pelos curtos e pretos,  $\frac{3}{8}$  de pelos curtos e brancos,  $\frac{1}{8}$  de pelos longos e pretos e  $\frac{1}{8}$  de pelos longos e brancos.

**Soma:**

# A HERANÇA SANGUÍNEA

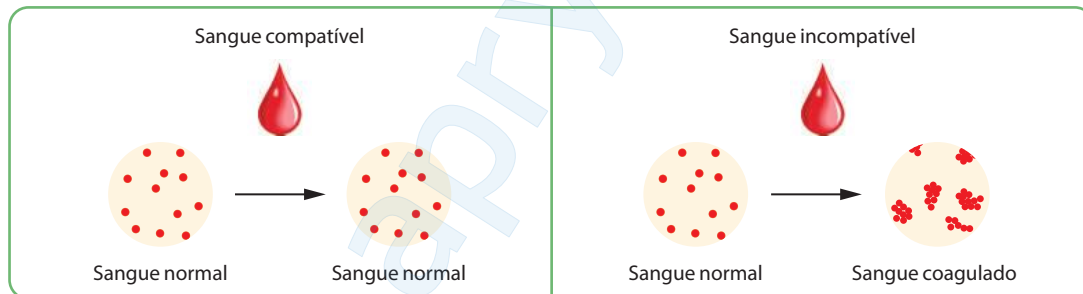
Embora a ideia de transfundir sangue de um indivíduo a outro já tenha surgido nos estudos do sistema cardiovascular no século XVII e os primeiros experimentos em animais datem da mesma época, as transfusões só começaram a apontar para uma possibilidade terapêutica em 1818, quando o britânico James Blundell (1790-1878) transfundiu sangue com sucesso em pacientes com hemorragia pós-parto.

No entanto, a frequência de problemas sérios de coagulação sanguínea nos vasos dos pacientes transfundidos tornava as transfusões muito arriscadas e sua prática não foi disseminada, embora se reconhecessem os possíveis benefícios.

Entre 1900 e 1903, o pesquisador austríaco Karl Landsteiner (1868-1943) e os alunos de seu laboratório dedicaram-se a investigar as razões que levavam o procedimento de transfusão sanguínea a óbito. A equipe buscava compreender se havia algum padrão no insucesso das transfusões.

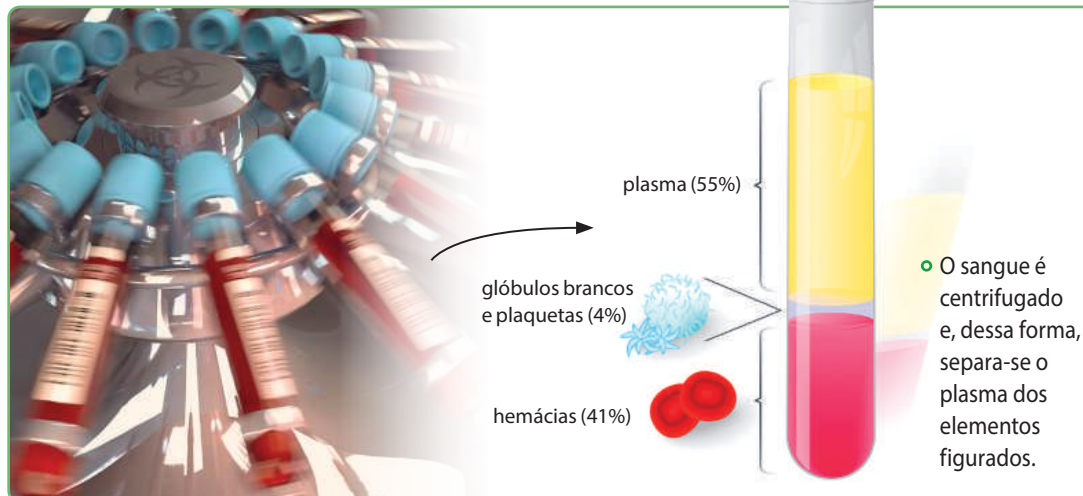
Frequentemente, o que se observava era a formação de coágulos imediatamente após a transfusão, indicando algum tipo de incompatibilidade sanguínea entre alguns indivíduos. Não seria uma incompatibilidade entre qualquer sangue, já que algumas transfusões não apresentavam a formação de coágulos.

## ► Indivíduos compatíveis x indivíduos incompatíveis



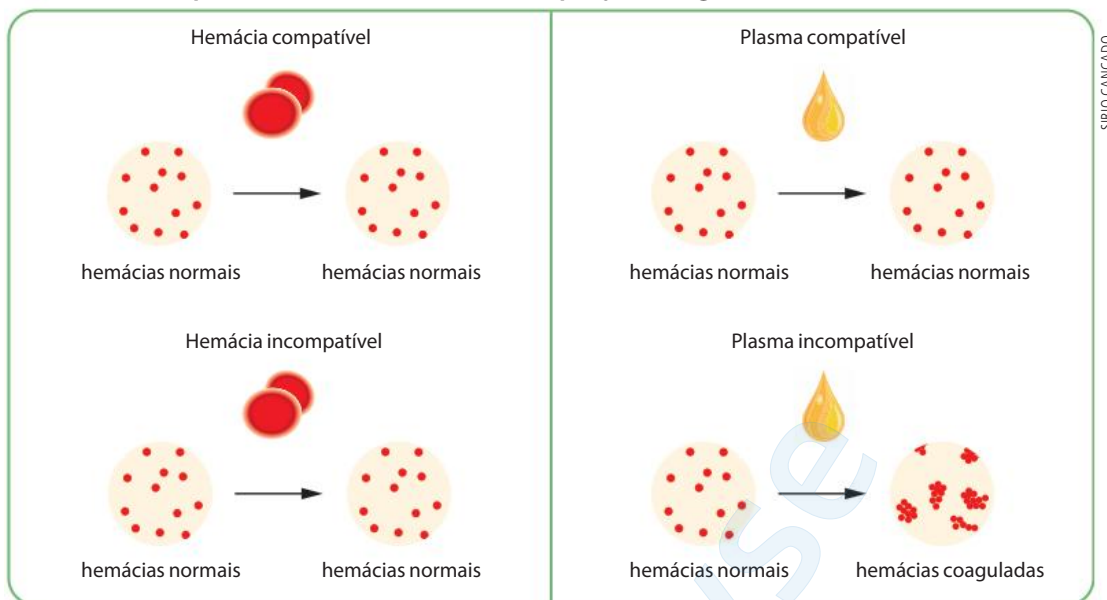
Ao notar que os coágulos eram agregados de glóbulos vermelhos apenas, Landsteiner imaginou que poderia fazer testes mais minuciosos. Então, coletou amostras de sangue de indivíduos seguramente compatíveis e incompatíveis quanto ao tipo, separando as suas porções.

## ► Fracionamento do sangue



Em seguida, realizou testes quanto à compatibilidade das diferentes frações, misturando-as entre pessoas incompatíveis com frações de pessoas compatíveis.

#### ► Teste de compatibilidade entre as diferentes porções sanguíneas



Obtendo coagulação apenas nos experimentos em que pingava plasma sobre hemácias, o pesquisador deduziu que a incompatibilidade sanguínea entre os indivíduos dependia da interação entre algum composto presente nas hemácias de um paciente e substâncias presentes no plasma de outro paciente.

Karl Landsteiner identificou a substância que supunha existir nas hemácias como um antígeno, o qual denominou **aglutinogênio**, e a substância que supunha existir no plasma como um anticorpo, o qual denominou **aglutinina**.

Seus experimentos permitiram concluir que havia um padrão observável na compatibilidade entre aglutininas e aglutinogênios. Assim, ele separou inúmeras amostras e percebeu a existência de quatro grupos diferentes de compatibilidade.

#### ► Síntese dos testes dos quatro grupos diferentes de compatibilidade

|          |         | Plasma  |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |         | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
| Hemácias | Grupo 1 |         |         |         |         |
|          | Grupo 2 |         |         |         |         |
|          | Grupo 3 |         |         |         |         |
|          | Grupo 4 |         |         |         |         |

Vertical text on the right: SIRIO CANÇADO

Landsteiner percebeu, de imediato, um grupo de indivíduos cujas hemácias não aglutinavam na presença de nenhum dos tipos de plasma (grupo 4); em todos os outros grupos, no entanto, o plasma proporcionava aglutinação de hemácias. Ele supôs que os indivíduos do grupo 4 não apresentavam aglutinogênios. Porém, o plasma do grupo 4 aglutinava as hemácias de todos os demais grupos, portanto deveria possuir aglutininas para aglutinogênios presentes nas hemácias de outros tipos sanguíneos.

Entre os indivíduos cujas hemácias aglutinavam, percebeu que havia três tipos: um de indivíduos cujo plasma não proporcionava aglutinação de hemácias em nenhuma circunstância (grupo 3), mas cujas hemácias se aglutinavam na presença de qualquer outro plasma que não fosse o deles. Supôs, então, que esse grupo não possuía aglutininas, mas possuía todos os aglutinogênios.

## Sistema ABO

Landsteiner considerou, portanto, existirem dois tipos diferentes de aglutinogênios (A e B), que podem aparecer nas hemácias, e dois tipos diferentes de aglutininas (anti-A e anti-B), que podem aparecer no plasma. Com essa consideração, ele pôde classificar os tipos sanguíneos em:

| TIPO SANGÜÍNEO | AGLUTINOGENIO NAS HEMÁCIAS | AGLUTININA NO PLASMA |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| Grupo 1 = A    | Tipo A                     | Anti-B               |
| Grupo 2 = B    | Tipo B                     | Anti-A               |
| Grupo 3 = AB   | Tipos A e B                | Não possui           |
| Grupo 4 = O    | Não possui                 | Anti-A e anti-B      |

Dessa forma, poderia explicar os resultados do experimento e encontrar uma relação de compatibilidade mensurável que permitiria superar o maior desafio das transfusões sanguíneas.

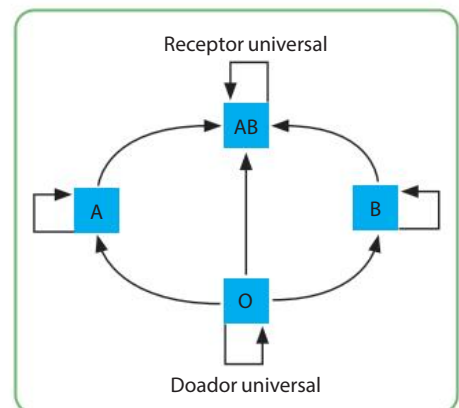
Karl Landsteiner, com esses trabalhos, concluiu que um indivíduo não pode receber por transfusão de sangue hemácias que apresentem aglutinogênios para os quais seu próprio plasma apresenta aglutininas. Por essa razão, pessoas de sangue tipo A só podem receber sangue A e sangue O; pessoas de sangue tipo B só podem receber sangue B e O; pessoas de sangue AB podem receber qualquer tipo de sangue; e pessoas de sangue O só podem receber doações de pessoas de sangue O.

Por apontar a solução para tão importante ferramenta no tratamento e recuperação de pacientes, esse pesquisador recebeu o prêmio Nobel de Medicina em 1930.

Seus trabalhos foram realizados na mesma época em que os resgates dos trabalhos de Mendel mostravam suas aplicações nas mais diferentes áreas. Não tardou que tentassem descrever, por meio do modelo mendeliano, a herança dos tipos sanguíneos.

Ao analisar a descendência entre os indivíduos de diferentes tipos sanguíneos, observamos o resultado dos cruzamentos entre indivíduos que são homozigotos, como na imagem a seguir.

➤ Diagrama de compatibilidade sanguínea para doação de sangue



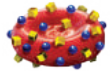
|         |       |         |       |         |       |       |         |       |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| AB × AB | O × O | AB × O  | A × A | A × AB  | A × O | B × B | B × AB  | B × O |
| AB      | O     | A B     | A     | AB A    | A     | B     | AB B    | B     |
| 100%    | 100%  | 50% 50% | 100%  | 50% 50% | 100%  | 100%  | 50% 50% | 100%  |

Dessa análise, concluiu-se que a ausência de aglutinogênio (sangue tipo O) é uma característica recessiva em relação à presença de aglutinogênio (A ou B). Assim, os indivíduos que não produzem aglutinogênios seriam homozigotos recessivos (ii), e os que produzem seriam homozigotos dominantes (II) ou heterozigotos (Ii).

Entretanto, sabemos que os indivíduos que produzem aglutinogênio podem ser de três tipos: os que produzem apenas o aglutinogênio A, os que produzem apenas o aglutinogênio B e os que produzem os dois aglutinogênios.

Pode-se supor que a presença de aglutinogênios é um caso de codominância, em que há duas variáveis de alelos dominantes: o alelo A e o alelo B. Além disso, a herança geral dos grupos sanguíneos é um caso de alelos múltiplos.

### ➤ Genótipos e fenótipos do sistema ABO

| FENÓTIPOS      | HEMÁCIAS                                                                                                  | PLASMA SANGUÍNEO (AGLUTININAS)                                                                         | GENÓTIPOS            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| sangue tipo A  | <br>aglutinogênio A      | <br>anti-B            | $I^A I^A$<br>$I^A i$ |
| sangue tipo B  | <br>aglutinogênio B      | <br>anti-A            | $I^B I^B$<br>$I^B i$ |
| sangue tipo AB | <br>aglutinogênio A e B  | nenhuma                                                                                                | $I^A I^B$            |
| sangue tipo O  | <br>sem aglutinogênios | <br>anti-A e anti-B | ii                   |

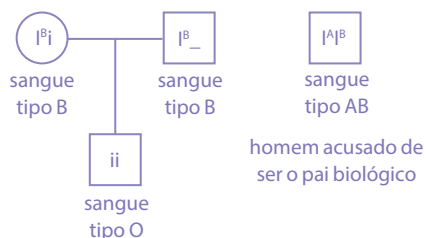
LÁPIS 138

- Grupos sanguíneos do sistema ABO e seus respectivos antígenos, aglutininas e genótipos.

### EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

2. Uma mulher do tipo sanguíneo B, casada com um homem do grupo sanguíneo B, tem uma criança do grupo O. O marido desconfia que não é o pai biológico e acusa a esposa de tê-lo traído com um indivíduo do grupo AB, que seria, na sua opinião, o pai biológico do bebê. A acusação do marido procede?

Veja o esquema a seguir:



A criança, de tipo sanguíneo O (ii), recebeu um alelo **i** da mãe, e outro do pai. Dessa forma, podemos deduzir o genótipo completo da mãe ( $I^B i$ ).

Ao analisar o esquema, vemos que a acusação não é válida. O homem AB não tem o alelo recessivo **i** necessário para que o bebê seja do grupo O, portanto não pode ser o pai biológico dessa criança.





## Sistema Rhesus (Rh)

Karl Landsteiner participou do desenvolvimento da imunologia da identificação e isolamento de antígenos e diferentes tipos de anticorpos. Ele desenvolveu o conceito de *anticorpo* enquanto estudava a relação entre aglutinogênio e aglutininas.

Em 1940, três anos antes de morrer, o pesquisador propunha mais uma vez um trabalho relacionado à compatibilidade sanguínea. Dessa vez, juntamente com Alexander Wiener (1907-1976), havia identificado um anticorpo produzido pelo sangue de cobaias quando entrava em contato com hemácias de macacos da espécie *Macaca mulatta*, popularmente conhecidos como macacos-rhesus, demonstrando haver nessas hemácias um novo antígeno, semelhante aos aglutinogênios A e B.

Ao aplicar soro com esse anticorpo, Landsteiner e Wiener relataram ter obtido coagulação sanguínea em 85% das amostras de sangue humano que haviam coletado.

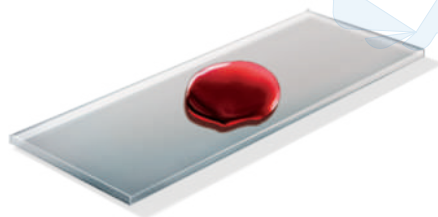
Os pesquisadores, a partir dessa evidência, propuseram solução para casos levantados anteriormente: pessoas que já haviam sido transfundidas uma vez ou mulheres que haviam parido, embora fossem compatíveis para o sistema ABO com seus doadores, em alguns casos apresentavam uma resposta hemolítica (destruição de hemácias), como se tivessem uma incompatibilidade imunológica.

Identificaram a existência de um novo antígeno nas hemácias humanas, denominado fator Rh (Rhesus). Segundo a formulação dos pesquisadores, o fator Rh pode ou não estar presente nas hemácias. As pessoas dotadas dele são identificadas como Rh positivas ( $Rh^+$ ), e as pessoas que não possuem o fator são Rh negativas ( $Rh^-$ ).

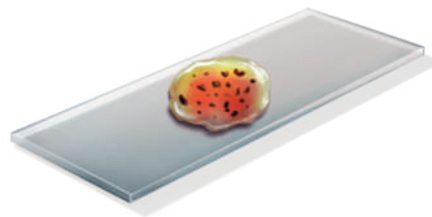


• *Macaca mulatta*. Os animais dessa espécie atingem cerca de 50 cm de comprimento.

### ➤ Resultado do teste de duas amostras de sangue com soro anti-Rh



Sangue da pessoa 1 + soro anti-Rh



Sangue da pessoa 2 + soro anti-Rh

- O sangue da pessoa 1 não sofreu hemólise ao entrar em contato com o soro anti-Rh, ao contrário do sangue da pessoa 2, que sofreu hemólise e aglutinou. Pode-se concluir que a pessoa 1 não possui o fator Rh e é Rh negativa, e a pessoa 2 possui o fator Rh e é considerada Rh positiva.

Outras pesquisas indicaram tratar-se de uma herança mendeliana simples em que a presença do fator Rhesus é dominante sobre sua ausência. Assim:

| GENÓTIPOS | FENÓTIPOS       |
|-----------|-----------------|
| RR        | Rh <sup>+</sup> |
| Rr        |                 |
| rr        | Rh <sup>-</sup> |

Diferentemente do que acontece com a incompatibilidade no sistema ABO, para o fator Rh, a produção do anticorpo anti-Rh depende da imunização. Ou seja, indivíduos Rh<sup>-</sup> podem receber uma transfusão sanguínea de indivíduos Rh<sup>+</sup> sem que haja uma resposta imunológica que leva à hemólise (quebra de hemácias).

Entretanto, uma vez que o indivíduo Rh<sup>-</sup> teve contato com o fator Rh, seu sistema imunológico seleciona, clona e memoriza anticorpos anti-Rh, que permanecerão circulantes no plasma.

Dessa forma, foi possível explicar por que algumas pessoas, mesmo compatíveis com seus doadores para o sistema ABO, podiam ter complicações hemolíticas quando recebiam uma segunda transfusão. Explicou-se, da mesma maneira e na mesma medida, a razão pela qual mulheres Rh<sup>-</sup> que já haviam parido filhos Rh<sup>+</sup> também podiam apresentar esse tipo de resposta.

Durante o parto de uma mulher Rh<sup>-</sup> que tenha parido uma criança Rh<sup>+</sup>, por exemplo, algumas hemácias da criança entram em contato com o sangue da mãe, estimulando a seleção, clonagem e memorização de anticorpo do tipo anti-Rh.

Essa descoberta desvendou também as causas da doença hemolítica perinatal (DHPN), ou **eritroblastose fetal**.

### EXERCÍCIO RESOLVIDO

**4. (Famerp-SP)** Um homem do grupo sanguíneo AB e Rh negativo casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O e Rh positivo homozigoto. Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser

- a) A ou AB, podendo ser Rh positivo ou Rh negativo.
- b) A ou B, todos Rh negativo.
- c) A ou B, todos Rh positivo.
- d) A, B ou O, todos Rh negativo.
- e) A, B ou AB, todos Rh negativo.

O pai, sendo AB e Rh negativo, tem o genótipo I<sup>A</sup>I<sup>B</sup> e rr. A mãe é do grupo sanguíneo O e Rh positivo homozigoto, portanto ii e RR.

Realizando os cruzamentos de cada categoria, temos:

#### Sistema ABO

|   |                  |                  |                |
|---|------------------|------------------|----------------|
| ♀ | ♂                | I <sup>A</sup>   | I <sup>B</sup> |
| i | I <sup>A</sup> i | I <sup>A</sup> i |                |

#### Sistema Rh

|   |    |   |
|---|----|---|
| ♀ | ♂  | r |
| R | Rr |   |

Quanto ao sistema ABO, o pai produz gametas I<sup>A</sup> e I<sup>B</sup>, já a mãe produz apenas gametas i. Como resultado, o casal tem 50% de chance de gerar uma criança com tipo sanguíneo A e 50% de chance de gerar uma criança do tipo B.

Quanto ao fator Rh, o pai produz apenas gametas r, e a mãe apenas gametas R. Assim, 100% dos filhos desse casal serão heterozigotos para essa característica (Rr), ou seja, Rh positivos.

Os descendentes desse casal poderão ser do tipo sanguíneo A e B, todos Rh positivo.

## Doença hemolítica perinatal (eritroblastose fetal)

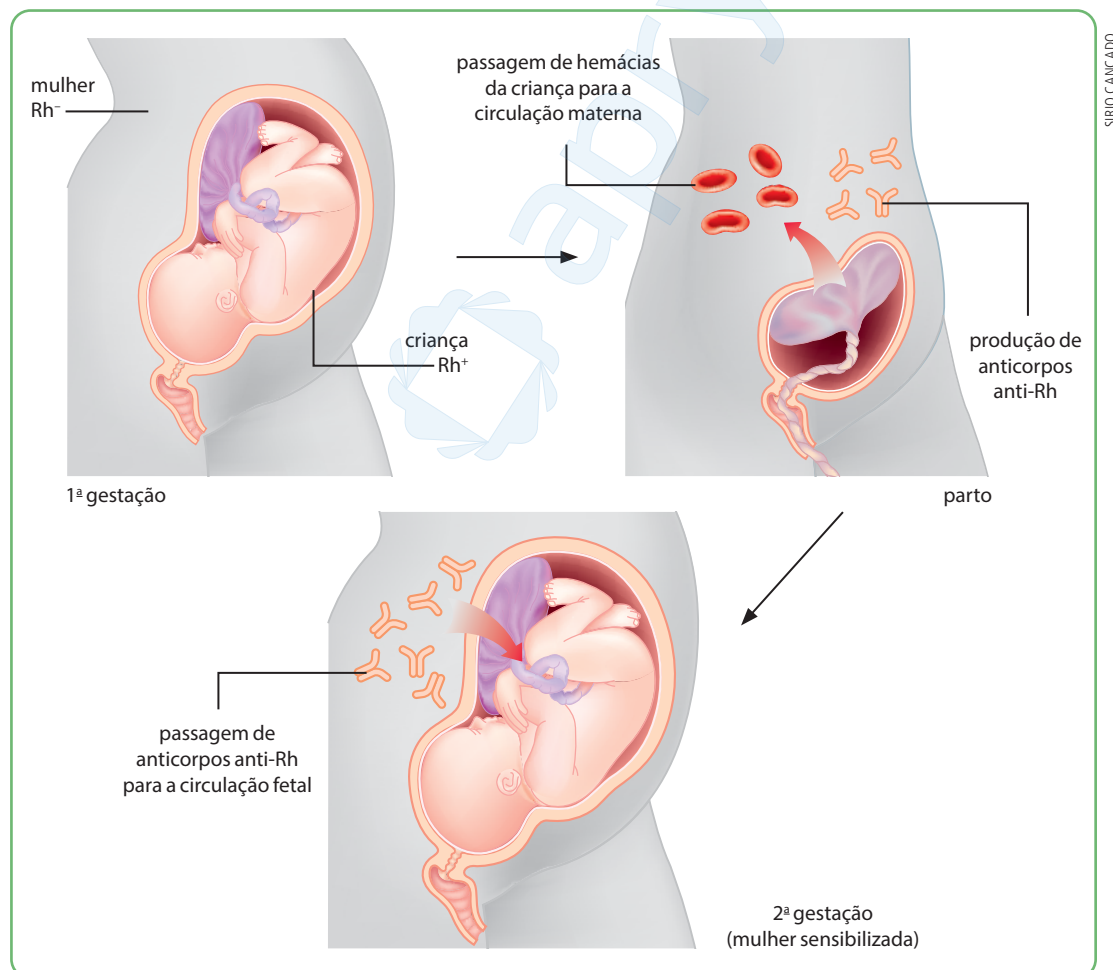
Como vimos, os indivíduos  $Rh^-$  não apresentam naturalmente anticorpos anti-Rh. Tais anticorpos são formados apenas quando o indivíduo entra em contato com o fator Rh durante uma transfusão de sangue, por exemplo.

Na hora do parto, ocorrem rompimentos da placenta que permitem o contato do sangue materno com hemácias fetais. Para a mãe  $Rh^-$ , as hemácias  $Rh^+$  do filho induzem a produção de anti-Rh. Na primeira gravidez, não há perigo para o feto, mas, no caso de uma segunda gestação de filho  $Rh^+$ , a mãe, já sensibilizada, produz grande quantidade de anticorpos, que atravessam a placenta e destroem hemácias fetais, provocando a doença hemolítica perinatal ou eritroblastose fetal.

Em decorrência da destruição das hemácias, o recém-nascido apresenta um quadro de anemia e icterícia. Esse problema pode ser solucionado com transfusão de hemácias  $Rh^-$  para o recém-nascido. Entretanto, nos casos mais graves, pode ocorrer a morte intrauterina.

Uma forma de prevenir esse problema é a injeção de soro contendo anti-Rh na mãe  $Rh^-$  logo após a primeira gestação de um filho  $Rh^+$ . Dessa maneira, os anticorpos injetados destroem as células  $Rh^+$  do filho que estão na circulação materna antes de elas provocarem a sensibilização da mãe. Por isso, a tipagem do sangue em relação ao fator Rh é um dos protocolos de rotina durante o acompanhamento pré-natal.

### Imunização materna para Rh



- Representação esquemática da ocorrência de eritroblastose fetal.

## Outros antígenos e suas heranças

Outros fatores sanguíneos foram descobertos ao longo dos anos, sendo identificados pelo menos 42 tipos diferentes de antígenos presentes na superfície das hemácias. A maioria deles é incapaz de gerar qualquer complicação quanto à incompatibilidade sanguínea, já que não provoca resposta imunológica. Entre eles, podemos citar o fator MN.

Alguns indivíduos apresentam na superfície das hemácias a proteína M, outros a proteína N, e há ainda aqueles que apresentam as duas ao mesmo tempo. Trata-se de uma herança com codominância.

| Fenótipos | Genótipos |
|-----------|-----------|
| Tipo M    | MM        |
| Tipo N    | NN        |
| Tipo MN   | MN        |

Os fatores M e N não estimulam a produção de anticorpos, portanto não interferem nas transfusões de sangue. A importância desse sistema esteve bastante relacionada a testes de paternidade, antes da utilização do DNA.

A herança desses fatores sanguíneos se comporta da maneira como previa a segunda lei de Mendel. Sendo assim, mais uma vez, o modelo matemático proposto por ele continua explicando a herança de características e proporcionando grande avanço na manipulação do material vivo, no desenvolvimento de técnicas e tecnologias em diferentes campos.

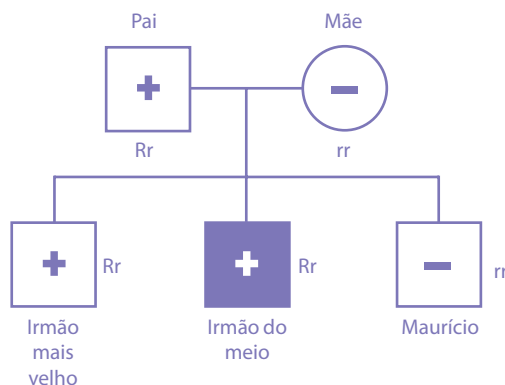
### EXERCÍCIO RESOLVIDO

5. Maurício e Elizângela vão se casar. O irmão mais novo de Elizângela teve eritroblastose fetal ao nascer, e o irmão do meio de Maurício também; já seu irmão mais velho não teve.

Maurício fez exames de sangue e descobriu que, assim como seu pai, tem sangue aglutinado apenas na presença de aglutinina anti-A. Sua mãe e seus irmãos não podem doar ou receber sangue dele. Elizângela, por sua vez, possui em suas hemácias apenas aglutinogênio do tipo B. Sua mãe pode doar sangue para ela, mas não pode receber, diferente de seu pai, que pode receber sangue da filha, mas não pode doar para ela.

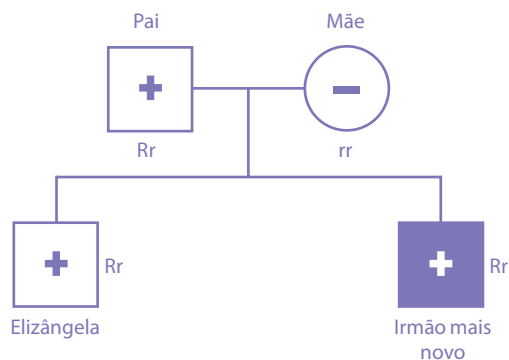
- a) Qual o fenótipo para o sistema ABO e Rh de Maurício e Elizângela? Justifique.

Maurício tem sangue tipo A, pois apresenta aglutinação na presença de anti-A, e é Rh negativo, pois seu irmão teve eritroblastose, indicando que sua mãe é Rh negativo e seu pai Rh positivo; se ele não teve eritroblastose ao nascer, mesmo sendo filho de uma mãe imunizada, deve ser Rh negativo.



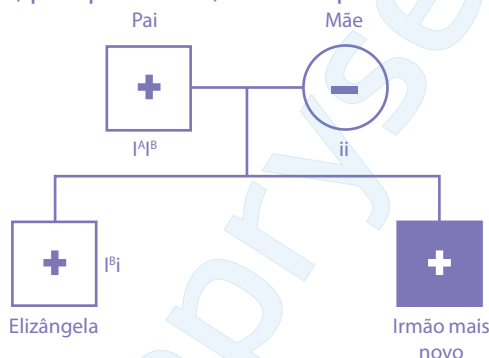


Elizângela tem sangue tipo B, pois apresenta aglutinogênio B nas hemácias, e é Rh positivo, pois seu irmão mais novo teve eritroblastose ao nascer. Sua mãe é Rh negativo e foi imunizada em algum momento de sua vida, por exemplo, no nascimento de Elizângela.

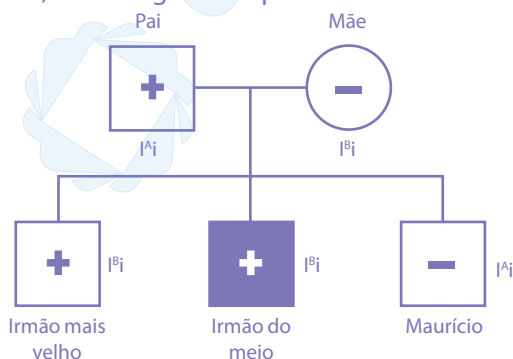


**b)** Quais são os genótipos de Elizângela e Maurício para o sistema ABO? Justifique.

Elizângela é  $I^B i$ , pois é filha de pai AB, que pode receber, mas não pode doar sangue para ela. Sua mãe tem sangue do tipo O, pois pode doar, mas não pode receber sangue da filha.



Maurício é  $I^A i$ , pois seu pai tem sangue do tipo A; sua mãe e seus irmãos, que não podem doar nem receber sangue deles, têm sangue do tipo B. Assim:



**c)** Quais são os genótipos e fenótipos possíveis dos filhos de Maurício e Elizângela para os sistemas ABO e Rh?

Maurício:  $I^A i$  rr  
Elizângela:  $I^B i$  Rr  
 $I^A i$  rr  $\times$   $I^B i$  Rr

$$I^A i Rr = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = A^+$$

$$I^B i Rr = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = B^+$$

$$ii Rr = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = O^+$$

$$I^A I^B Rr = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = AB^+$$

$$I^A i rr = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = A^-$$

$$I^B i rr = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = B^-$$

$$ii rr = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = O^-$$

$$I^A I^B rr = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = AB^-$$

### Como aumentar a doação de sangue em nossa comunidade?

#### Doação de sangue | Entrevista

Como não existe sangue sintético produzido em laboratórios, quem precisa de transfusão tem de contar com a boa vontade de doadores, uma vez que nada substitui o sangue verdadeiro retirado das veias de outro ser humano.

Todos sabemos que é importante doar sangue. Mas, quando chega a nossa vez, sempre encontramos uma desculpa — “Hoje está frio ou não estou disposto; nesses últimos dias tenho trabalhado muito e ando cansado; será que esse sangue não me vai fazer falta...” — e vamos adiando a doação que poderia salvar a vida de uma pessoa.

Sempre é bom repetir que o sangue doado não faz a menor falta para o doador. Consequentemente, nada justifica que as pessoas deixem de doá-lo. O processo é simples, rápido e seguro.

VARELLA, Drauzio. Doação de sangue – Entrevista. **Site Drauzio**, 11 ago. 2020. Disponível em: <<http://drauziovarella.com.br/drauzio/doacao-de-sangue>>. Acesso em: 13 abr. 2021.

É provável que a doação de sangue seja prática incomum entre os membros da comunidade escolar (estudantes, professores, gestores, funcionários, familiares e vizinhos da escola).

Um plano de ação para aumentar a doação de sangue pode beneficiar muitas pessoas. Entretanto, ele requer conhecimentos prévios para que possamos atacar o problema de maneira assertiva.



#### Etapa I

##### Pesquisa sobre doação de sangue

Organizados em grupos de até três estudantes, realizem uma pesquisa em *sites*, revistas e livros para responder às seguintes questões:

1. Qual a importância da doação de sangue?
2. Quais as condições necessárias para fazer a doação?
3. O que é feito com o sangue doado?
4. Quais os riscos da doação de sangue?

Organizem o trabalho em um único texto de, no máximo, duas páginas utilizando, no mínimo, três fontes bibliográficas. Lembrem-se: é necessário indicar as fontes bibliográficas utilizadas e as partes do seu texto que foram retiradas dessas fontes. Uma forma de fazer isso com facilidade é numerar as fontes e indicar a numeração no decorrer do texto.

## **Etapla II**

### **Percepção do problema**

Organizados em grupos de até três alunos, investiguem entre os indivíduos da comunidade escolar, por meio de entrevistas, qual a quantidade de pessoas aptas à doação que são doadoras de sangue frequentes ou esporádicas.

1. Formulem um questionário simples que identifique, entre os indivíduos aptos à doação, quais são doadores, quais já doaram, mas não são doadores atualmente e quais nunca doaram.
2. Investiguem entre os entrevistados as razões de seu comportamento (ser ou não ser doador ou ter deixado de doar). Listem e agrupem essas informações.
3. Tabulem seus dados indicando a quantidade total de indivíduos, a quantidade de indivíduos em cada categoria e uma lista de razões que os entrevistados apontaram para não serem mais doadores.
4. Apresentem seus dados para a turma.
5. Juntem os dados completos da turma e calculem a porcentagem de doadores e não doadores na comunidade escolar.

## **Etapla III**

### **Conversa com profissional**

1. Cada grupo deve formular dez questões a respeito das dúvidas que tenham sobre a doação de sangue. É importante se fundamentar nos argumentos dados pelos entrevistados que não são ou nunca foram doadores.
2. Apresentem as perguntas em aula e selecionem as questões que a turma considerar mais relevantes.
3. Essas perguntas podem ser respondidas de três maneiras distintas:
  - a. Por intermédio do professor, que encaminha as questões a um profissional de saúde, pessoalmente ou por *e-mail*.
  - b. Pela visita à escola de um profissional de saúde da área, que participará de uma conversa orientada pelo professor.
  - c. Por uma visita da turma a um banco de sangue. Alguns bancos de sangue recebem alunos para visitação e dispõem de um profissional que lhes mostra os procedimentos e responde às dúvidas.

## **Etapla IV**

### **Campanha de conscientização**

Elaborem uma campanha, com base nos dados que obtiveram nas etapas I e II, que proporcione a conscientização da comunidade escolar para aumentar a doação de sangue.

## PRATIQUE

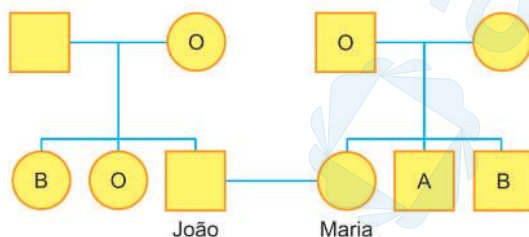
- 9. (UFRGS-RS)** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que aparecem.

Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo **A** têm na membrana plasmática das suas hemácias ..... e no plasma sanguíneo .....

As que pertencem ao grupo sanguíneo **O** não apresentam ..... na membrana plasmática das hemácias.

- a)** aglutinina anti-B – aglutinina anti-A e anti-B – aglutinogênio
- b)** aglutinogênio A – aglutinina anti-B – aglutinogênio
- c)** aglutinogênio B – aglutinogênio A e B – aglutinina anti-A e anti-B
- d)** aglutinina anti-A – aglutinogênio B – aglutinina anti-A e anti-B
- e)** aglutinina anti-A e anti-B – aglutinogênio A – aglutinina anti-B

- 10. (Unesp-SP)** O heredograma mostra os tipos sanguíneos do sistema ABO de alguns familiares de João e de Maria.



A probabilidade de João e Maria terem uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria é

- a)** 1/8.
- b)** 1/2.
- c)** 1/4.
- d)** 1/16.
- e)** 1/32.

- 11. (Fuvest-SP)** O casal Fernando e Isabel planeja ter um filho e ambos têm sangue do tipo A. A mãe de Isabel tem sangue do tipo O. O pai e a mãe de Fernando têm sangue do tipo A, mas um outro filho deles tem sangue do tipo O.

- a)** Com relação ao tipo sanguíneo, quais são os genótipos do pai e da mãe de Fernando?

---



---



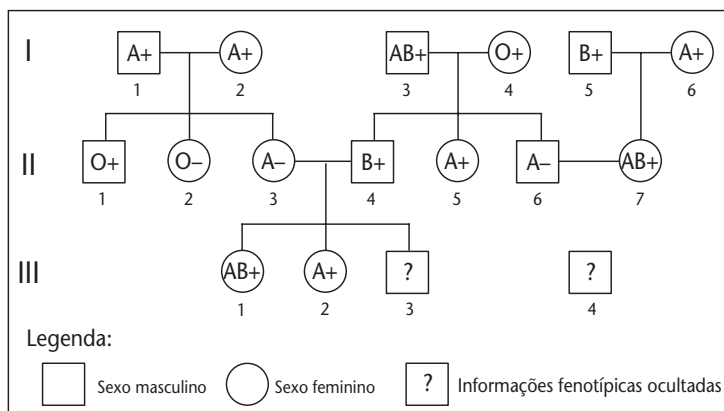
---

- b)** Qual é a probabilidade de que uma criança gerada por Fernando e Isabel tenha sangue do tipo O?

- 12. (UERN)** Um homem, portador de aglutinina anti-A e anti-B e Rh negativo, casou-se com uma mulher que não porta aglutinogênio nas hemácias e é Rh positivo. Sabe-se que a mãe dessa mulher não é portadora do fator Rh. Qual a probabilidade de esse casal ter uma menina sem aglutinogênio nas hemácias e ser portadora do fator Rh?

- a)**  $\frac{1}{2}$
- b)**  $\frac{1}{4}$
- c)**  $\frac{1}{8}$
- d)**  $\frac{1}{16}$

- 13. (UFSC)** O heredograma abaixo é uma representação gráfica da herança dos sistemas ABO e Rh em uma família hipotética. As informações contidas nos símbolos são referentes aos fenótipos dos indivíduos.



Com base nas informações presentes no heredograma, responda às seguintes perguntas.

- a)** Qual o padrão de herança do sistema Rh negativo?

---



---

- b)** Indique em percentual (aproximação de duas casas decimais) a probabilidade de o indivíduo III-3 ser do grupo sanguíneo O.

---



---



---

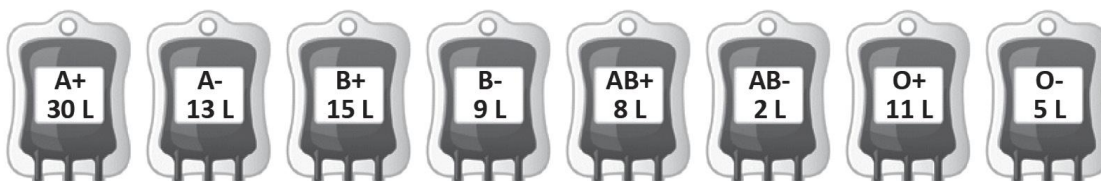


---

- c)** Indique qual(is) indivíduo(s) do heredograma é (são) com certeza duplo-homozigoto.

---

- d)** Em um banco de sangue, estão armazenados 93 litros de sangue distribuídos entre os diversos tipos sanguíneos, conforme abaixo:



Obs.: a representação gráfica das bolsas é apenas ilustrativa.

Sabendo-se que o indivíduo III-4 não deve receber sangue do tipo sanguíneo dos seus pais, avós, tios e primas representados no heredograma, qual o volume total em litros de sangue que esse banco tem disponível para pessoas com o mesmo tipo sanguíneo desse indivíduo? Considere que as transfusões sanguíneas não podem provocar aglutinação das hemácias recebidas devido à



incompatibilidade quanto ao sistema ABO nem provocar sensibilização devido à incompatibilidade quanto ao sistema Rh.

---

---

---

---

---

- 14. (UPF-RS)** Rodrigo, segundo filho de Maria, ao nascer, apresentou hemólise de hemácias, doença conhecida como eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Sabendo que Maria jamais se submeteu a nenhuma transfusão sanguínea e que João, primeiro filho de Maria, não apresentou a doença, assinale a alternativa que determina, respectivamente, os fenótipos de Maria, de Rodrigo e de João, quanto ao fator Rh.

- a) Rh<sup>-</sup>, Rh<sup>-</sup> e Rh<sup>+</sup>
- b) Rh<sup>+</sup>, Rh<sup>-</sup> e Rh<sup>+</sup>
- c) Rh<sup>-</sup>, Rh<sup>+</sup> e Rh<sup>-</sup>
- d) Rh<sup>-</sup>, Rh<sup>+</sup> e Rh<sup>+</sup>
- e) Rh<sup>+</sup>, Rh<sup>-</sup> e Rh<sup>-</sup>

- 15. (Unicamp-SP)** Na eritroblastose fetal ocorre destruição das hemácias, o que pode levar recém-nascidos à morte.

- a) Explique como ocorre a eritroblastose fetal.

---

---

---

---

- b) Como evitar sua ocorrência?

---

---

---

---

- c) Qual o procedimento usual para salvar a vida do recém-nascido com eritroblastose fetal?

---

---

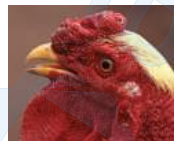
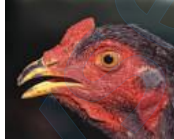
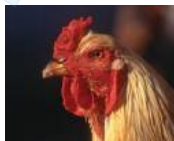
# DESDOBRAMENTOS DA SEGUNDA LEI DE MENDEL

Entre 1902 e 1909, o biólogo inglês William Bateson (1861-1926) foi responsável pela formalização de muitos conceitos em Genética. Mas seu trabalho não se restringiu a apenas “dar nome às coisas”.

## Interação gênica

Em 1905, Bateson e seus colaboradores se depararam com um tipo de herança muito diferente do que vinham trabalhando até então: a crista de galos e galinhas. Eles identificaram quatro classes fenotípicas: noz, rosa, ervilha e simples.

### ► Cruzamentos entre os diferentes tipos de crista

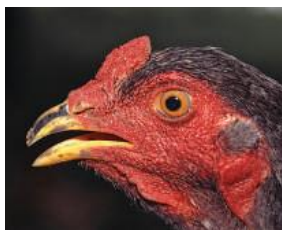
|                                                                                     |   |                                                                                      |   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | × |     | = |      |
| Crista noz                                                                          |   | Crista simples                                                                       |   | Crista noz                                                                            |
|   | × |    | = |     |
| Crista rosa                                                                         |   | Crista simples                                                                       |   | Crista rosa                                                                           |
|  | × |   | = |    |
| Crista ervilha                                                                      |   | Crista simples                                                                       |   | Crista ervilha                                                                        |
|    | × |    | = |    |
| Crista noz                                                                          |   | Crista rosa                                                                          |   | Crista noz                                                                            |
|   | × |   | = |   |
| Crista noz                                                                          |   | Crista ervilha                                                                       |   | Crista noz                                                                            |
|  | × |  | = |  |
| Crista rosa                                                                         |   | Crista ervilha                                                                       |   | Crista noz                                                                            |

FOTOS: FABIO COLOMBINI

Os primeiros resultados poderiam indicar um caso de alelos múltiplos, entretanto o cruzamento de rosa × ervilha contradizia essa hipótese, como é possível perceber no último cruzamento, destacado na imagem acima. Ao cruzar esses indivíduos, obtinham-se animais com a crista noz.

Os pesquisadores sugeriram, ao observar a proporção 9 : 3 : 3 : 1, que se tratava de uma herança condicionada por dois pares de genes.

- A partir de diversos cruzamentos, foram obtidos indivíduos estáveis (homozigotos) para cada uma das características.



Crista noz  
9

:



Crista rosa  
3

:



Crista ervilha  
3

:



Crista simples  
1

Então:

| GENÓTIPOS PARA A CRISTA DAS GALINHAS                                                               |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genótipos                                                                                          | Fenótipos                                                                                              |
| $R\_E\_$<br><b>RREE, RrEE, RREe, RrEe</b>                                                          | <br>Crista noz       |
| $R\_ee$<br><b>RRee, Rree</b>                                                                       | <br>Crista rosa      |
| $rrE\_$<br><b>rrEE, rrEe</b>                                                                       | <br>Crista ervilha  |
| <br><b>rree</b> | <br>Crista simples |

FOTOS: FÁBIO COLOMBINI

Esse tipo de herança consiste em uma interação gênica conhecida como **herança complementar**, já que uma mesma característica é condicionada por mais de um par de alelos, ou seja, por mais de um gene.

### EXERCÍCIO RESOLVIDO

- 6. (UECE)** Em periquitos-australianos observam-se, principalmente, as seguintes cores de plumagem: amarela, azul, branca e verde, condicionadas por dois pares de genes de segregação independente e que interagem entre si. Sabendo-se que os indivíduos homozigotos recessivos são brancos; os indivíduos que apresentam em ambos os *loci* pelo menos um dos alelos dominantes são verdes; e que os indivíduos que apresentam um *loci* com genes recessivos e o outro com, pelo menos, um alelo dominante ou são azuis ou amarelos, podemos afirmar corretamente que a proporção esperada de um cruzamento de periquitos com ambos os *loci* heterozigotos é:

- a) Amarela:  $\frac{9}{16}$ ; Azul:  $\frac{3}{16}$ ; Branca:  $\frac{3}{16}$ ; Verde:  $\frac{1}{16}$
- b) Amarela:  $\frac{1}{16}$ ; Azul:  $\frac{3}{16}$ ; Branca:  $\frac{9}{16}$ ; Verde:  $\frac{3}{16}$
- c) Amarela:  $\frac{3}{16}$ ; Azul:  $\frac{3}{16}$ ; Branca:  $\frac{1}{16}$ ; Verde:  $\frac{9}{16}$
- d) Amarela:  $\frac{3}{16}$ ; Azul:  $\frac{1}{16}$ ; Branca:  $\frac{3}{16}$ ; Verde:  $\frac{9}{16}$

Segundo o enunciado, os genótipos e fenótipos dos periquitos são:

| Genótipos | Fenótipos |
|-----------|-----------|
| A_B_      | verde     |
| A_bb      | azul      |
| aaB_      | amarelo   |
| aabb      | branco    |

O cruzamento parental entre periquitos duplo-heterozigotos (AaBb × AaBb) terá como resultado:

|    | AB   | Ab   | aB   | ab   |
|----|------|------|------|------|
| AB | AABB | AABb | AaBB | AaBb |
| Ab | AABb | AAbb | AaBb | Aabb |
| aB | AaBB | AaBb | aaBB | aaBb |
| ab | AaBb | Aabb | aaBb | aabb |

Sendo:

$$\begin{array}{ll} \frac{9}{16} \text{ A\_B\_ plumagem verde} & \frac{3}{16} \text{ aaB\_ plumagem azul} \\ \frac{3}{16} \text{ A\_bb plumagem amarela} & \frac{1}{16} \text{ aabb plumagem branca} \end{array}$$

## Quando um gene anula outro: a epistasia

O mesmo grupo de pesquisadores se deparou com outros tipos de interações gênicas que alteravam as proporções esperadas pelo modelo mendeliano na herança de determinadas características. Bateson denominou **epistasia** esse tipo de interação.

A epistasia ocorre quando o alelo de um gene (gene epistático) pode inibir a ação dos alelos de outro gene (gene hipostático). Quando o alelo responsável pela inibição é recessivo, trata-se de um caso de epistasia recessiva; quando é dominante, trata-se de epistasia dominante.

A epistasia normalmente altera a proporção fenotípica mendeliana para a descendência do cruzamento entre di-híbridos (9 : 3 : 3 : 1). Entretanto, a proporção genotípica é a mesma, já que os genes também se segregam independentemente.

A cor da pelagem em cães da raça labrador representa um caso de interação gênica com epistasia recessiva. Dois alelos, B e b, de um gene determinam as cores preto e marrom, respectivamente (BB ou Bb: preto; bb: marrom). Outro gene possui um alelo dominante (E), que permite a deposição de pigmento e confere cor à pelagem; o alelo e em dose dupla impede a deposição, resultando em fenótipo dourado. Portanto, nos cães em que o alelo e está em homozigose, os alelos B/b são inibidos.

| GENÓTIPOS E FENÓTIPOS PARA A PELAGEM DE LABRADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genótipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fenótipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |
| <b>B_E_</b><br>BBEE, BbEE, BBee, BbEe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>Pelagem preta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |
| <b>bbE_</b><br>bbEE, bbEe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>Pelagem marrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |
| <b>B_ee</b><br>BBee, Bbee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>Pelagem dourada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |
| <b>bbee</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |
| <p>P:  BBEE ×  bbee</p> <p>F<sub>1</sub>: 100% BbEe </p> <p> BbEe ×  BbEe</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |
| F <sub>2</sub> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table><tr><td></td><td>BE</td><td>Be</td><td>bE</td><td>be</td></tr><tr><td>BE</td><td>BBEE </td><td>BBEe </td><td>BbEE </td><td>BbEe </td></tr><tr><td>Be</td><td>BBEe </td><td>BBee </td><td>BbeE </td><td>Bbee </td></tr><tr><td>bE</td><td>bBEE </td><td>bBEe </td><td>bbEE </td><td>bbEe </td></tr><tr><td>be</td><td>bBee </td><td>bBee </td><td>bbEe </td><td>bbee </td></tr></table> |                                                                                          | BE                                                                                        | Be                                                                                         | bE | be | BE | BBEE  | BBEe  | BbEE  | BbEe  | Be | BBEe  | BBee  | BbeE  | Bbee  | bE | bBEE  | bBEe  | bbEE  | bbEe  | be | bBee  | bBee  | bbEe  | bbee  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Be                                                                                       | bE                                                                                        | be                                                                                         |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |
| BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BBEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BBEe  | BbEE  | BbEe  |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |
| Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BBEe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BBee  | BbeE  | Bbee  |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |
| bE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bBEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bBEe  | bbEE  | bbEe  |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |
| be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bBee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bBee  | bbEe  | bbee  |    |    |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |

SIRIO CANÇADO



Por essa razão, animais de pelagem preta heterozigotos para os genes B e E, ao cruzarem entre si, produzem genotipicamente a proporção esperada do di-hibridismo que segue a segunda lei de Mendel, ou seja, indivíduos B\_E\_, B\_ee, bbE\_ e bbee na proporção de 9 : 3 : 3 : 1. Entretanto, a proporção fenotípica é de 9 indivíduos de pelagem preta, 3 indivíduos de pelagem marrom e 4 indivíduos de pelagem dourada (9 : 3 : 4). Essa é a típica proporção relacionada à epistasia recessiva.

A epistasia dominante, por sua vez, apresenta proporções diferentes das apresentadas pela epistasia recessiva. Em abóboras, a coloração é determinada por dois genes e pode ser branca, verde ou amarela. Veja o cruzamento a seguir.

#### ► Cruzamento de abóboras di-híbridas brancas e suas proporções fenotípicas



#### ► Tabela de cruzamentos di-híbridos

Uma explicação para esses resultados é supor que um alelo dominante (Y) condiciona a coloração verde, e o alelo recessivo (y) condiciona coloração amarela. Adiciona-se a isso a expressão de outro par de alelos (W/w), que em sua condição dominante (W\_) inibe a atividade dos alelos (Y/y) para cor, resultando uma abóbora sem coloração, ou seja, branca.

|    | YW   | Yw   | yW   | yw   |
|----|------|------|------|------|
| YW | YYWW | YYWw | YyWW | YyWw |
| Yw | YYWw | YYww | YyWw | Yyww |
| yW | YyWW | YyWw | yyWW | yyWw |
| yw | YyWw | Yyww | yyWw | yyww |

Do cruzamento do di-híbrido (branco), obtêm-se:

- $\frac{9}{16}$  abóboras de genótipo Y\_W\_ de fenótipo branco
- $\frac{3}{16}$  abóboras de genótipo yyW\_ de fenótipo branco
- $\frac{3}{16}$  abóboras de genótipo Y\_ww de fenótipo verde
- $\frac{1}{16}$  abóboras de genótipo yyww de fenótipo amarelo.

Portanto, temos a proporção de 12 : 3 : 1 de abóboras brancas, verdes e amarelas.

Embora típica, a proporção fenotípica 12 : 3 : 1 nem sempre aparece dessa forma. Um caso clássico é o da plumagem em galinhas da raça leghorn. A plumagem dessa raça é determinada por dois genes, sendo um caso de epistasia dominante.

➤ **Cruzamentos di-híbridos, proporções fenotípicas e genótipos correspondentes**

|                      |                                                                                                   |   |                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Di-híbridos          |                  | × |       |
|                      | Plumagem branca<br>CcDd                                                                           |   | Plumagem branca<br>CcDd                                                                 |
| Proporção fenotípica | 13<br>           | : | 3<br> |
|                      | Plumagem branca                                                                                   |   | Plumagem colorida                                                                       |
| Genótipos            | C <sub>_</sub> D <sub>_</sub><br>CCDD, CcDD, CCdD, CcDd<br>ccD <sub>_</sub><br>ccDD, ccDd<br>ccdd |   | C <sub>_</sub> dd<br>CCdd, Ccdd                                                         |

Para explicar essa proporção de galinhas brancas e coloridas (13 : 3), bastaria que a coloração branca fosse comum tanto ao homozigoto recessivo para o gene que confere coloração (cc) como ao indivíduo que tem o alelo epistático dominante (D<sub>\_</sub>). Assim, aves cujos genótipos fossem C<sub>\_</sub>D<sub>\_</sub>, ccD<sub>\_</sub> e ccdd seriam brancas  $\left(\frac{3}{16}\right)$ , enquanto apenas as aves de genótipo C<sub>\_</sub>dd teriam o fenótipo colorido  $\left(\frac{3}{16}\right)$ .

## Herança quantitativa

O modelo mendeliano explicou e fez previsões com alto grau de confiabilidade acerca da herança de características. Entretanto, o aprimoramento das ferramentas estatísticas aplicadas a problemas cada vez mais complexos permitiu superar limitações que Mendel anteviu em seu trabalho.

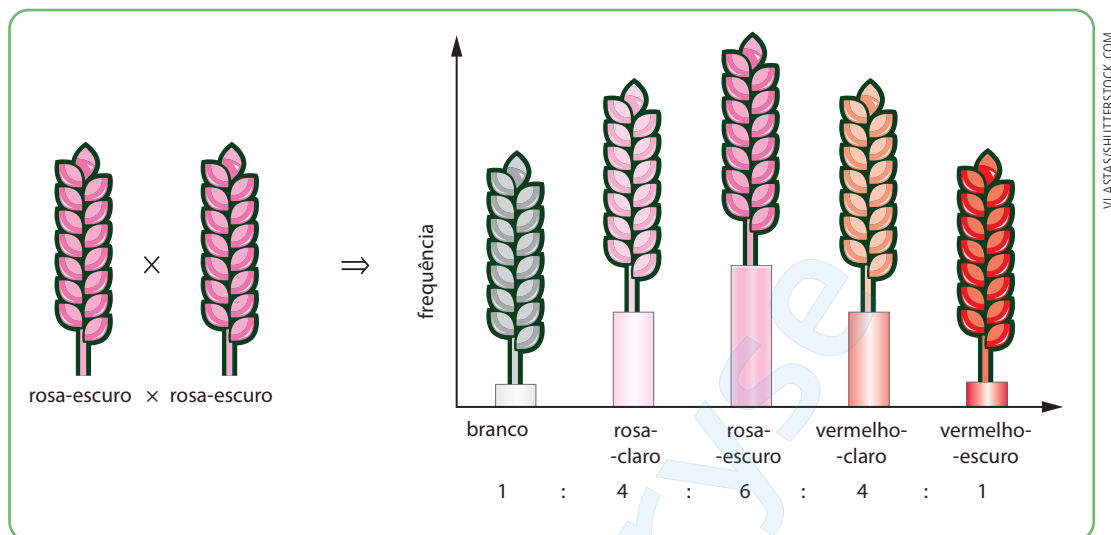
O conceito de **codominância** conseguiu explicar, sem alterar o modelo proposto por Mendel, que ambos os alelos podem se expressar no heterozigoto. O conceito de **interação gênica**, epistática ou não, apontou para a possibilidade de uma mesma característica ser condicionada por mais de um gene.

Esses dois conceitos possibilitaram que os pesquisadores se debruçassem sobre características que pareciam variar gradualmente entre os indivíduos, ou seja, que apresentavam muitas classes fenotípicas intermediárias, como tamanho de plantas e de animais, quantidade de leite produzido por vacas, cor da pele ou dos olhos em seres humanos etc.

Em características condicionadas por herança quantitativa, observamos fenótipos intermediários entre os fenótipos extremos.

A coloração dos grãos de trigo, por exemplo, aparece em cinco diferentes classes de fenótipos, já que a cor do grão pode variar de branco a vermelho-escuro, passando pelo rosa-claro, rosa-escuro e vermelho-claro. Observe:

➤ Cruzamento entre trigos rosa-escuro di-híbridos



A proporção de indivíduos em frações múltiplas de  $\frac{1}{16}$  em cada uma das classes fenotípicas nos indica que pode se tratar de um cruzamento entre di-híbridos.

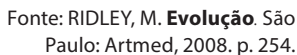
Uma maneira interessante de explicar esse tipo de herança ao modelo mendeliano é considerar que cada classe fenotípica é condicionada pela adição de um alelo dominante ao genótipo do indivíduo. Veja a tabela a seguir, que explica a coloração gradual dos grãos de trigo. O resultado tem proporções em acordo com o cruzamento entre di-híbridos, respeitando a primeira e a segunda leis de Mendel.

| GENES DOMINANTES | GENÓTIPOS                          | FENÓTIPOS       |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 0                | aabb                               | Branco          |
| 1                | Aabb, aAbb, aaBb, aabB             | Rosa-claro      |
| 2                | AAbb, aaBB, AaBb, AabB, aAbB, aABB | Rosa-escuro     |
| 3                | aABB, AaBB, AAbB, AABb             | Vermelho-claro  |
| 4                | AABB                               | Vermelho-escuro |

Como se trata de combinações simples, a distribuição proporcional dos indivíduos das diferentes classes segue a configuração do triângulo de Pascal.

[illegible]

- Dessa forma, quanto mais genes estão envolvidos, mais classes fenotípicas intermediárias aparecem.



- O número de classes fenotípicas é sempre igual ao número de alelos envolvidos acrescido de 1. Dessa forma, verificando o número de fenótipos possíveis para determinado caráter, podemos descobrir o número de alelos envolvidos:

40





## Uma característica que chama a atenção: tons de pele

Embora muito parecidos geneticamente, os seres humanos são também muito diversos. Entre as tantas características que possuem, uma delas foi destacada de forma recorrente nos últimos séculos: a cor da pele. Ela serviu como “base” para a separação dos seres humanos em raças, que foram criadas e hierarquizadas por povos que se julgavam superiores e, dessa forma, justificaram atrocidades na História, como a escravidão e o holocausto.

Sabemos que a cor da pele de humanos é condicionada por pelo menos 2 pares de alelos, que somam seus efeitos e condicionam fenótipos intermediários. Apesar de ser uma herança complexa, a cor da pele é uma característica biológica relativamente superficial. As diferenças genéticas entre pessoas com a mesma cor podem ser maiores que as diferenças entre pessoas de cores distintas. Por isso, muitos cientistas apoiam a exclusão do termo raça, em relação aos seres humanos.

Um caso curioso sobre a variedade de tons de pele ocorreu na Inglaterra. As irmãs gêmeas bivitelinas Marcia e Millie Biggs são filhas de mãe inglesa e de pai com ascendência jamaicana. Elas são muito parecidas, mas um aspecto físico chama a atenção: a diferença da cor de pele. Uma é branca e loira; e a outra, negra.



ROBIN HAMMOND

• As gêmeas Marcia, à esquerda, e Millie, à direita, nascidas em Birmingham, Inglaterra, em 2006.



A geneticista Alicia Martin diz à revista que não é tão raro que, quando um casal inter-racial tem gêmeos bivitelinos, um pareça mais com um dos pais do que o outro.

A especialista diz que cada traço herdado pelos gêmeos depende de inúmeras variáveis, incluindo de onde são os antepassados dos pais e a complexa genética que define a cor da pele.

“Pensam que somos apenas melhores amigas”: as gêmeas que nasceram com a cor da pele diferente.

**BBC News Brasil**, 20 mar. 2018. Disponível em: <[www.bbc.com/portuguese/geral-43469926](http://www.bbc.com/portuguese/geral-43469926)>. Acesso em: 14 abr. 2021.

1. Que tipo de herança é a cor da pele? Elabore uma hipótese para explicar o fenótipo das irmãs gêmeas mencionadas no texto.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2. Tendo em vista que, embora inventado, o conceito de raça ainda tem forte influência sobre a situação social das pessoas, você acha que ele pode ser simplesmente descartado? Discuta com seus colegas.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Quando a segunda lei de Mendel não se aplica

Até aqui conhecemos a história de sucesso do modelo mendeliano. Porém, modelos em Ciência são apenas simplificações teóricas que nos auxiliam na interpretação de fenômenos. Não são verdades consolidadas e estão sempre em construção.

Ainda na primeira década do século XX, muitos experimentos que tinham o objetivo de investigar a herança de características se deparavam com inconsistências inexplicáveis.

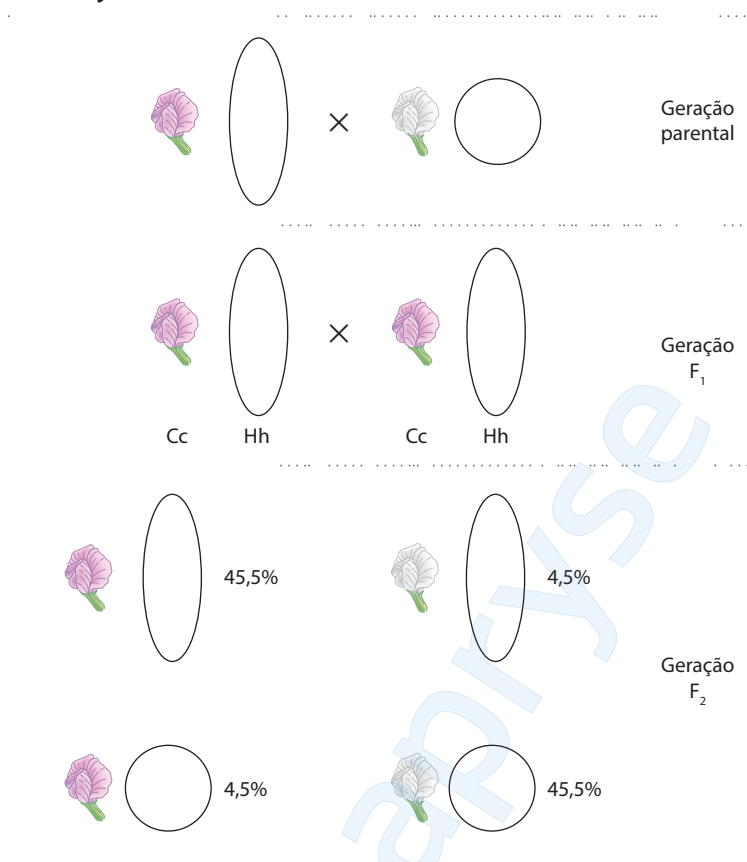
A equipe de Bateson, formada por Edith Rebecca Saunders e Reginald C. Punnett, reproduziu os experimentos de Mendel acrescentando outras informações. Eles verificaram, por exemplo, que tanto a característica "cor da flor" quanto a característica "formato do pólen" obedecem à primeira lei de Mendel.

### ➤ Cruzamento de ervilhas – cor da flor e formato do pólen analisados separadamente

|                        | COR DA FLOR                                                                                                                             |                                                                                         | PÓLEN                                                                                       |                                                                                           |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|----|----|---|----|----|--|
|                        | púrpura                                                                                                                                 | branca                                                                                  | longo                                                                                       | redondo                                                                                   |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |
| Geração parental       | <br>CC                                                 | <br>cc | <br>HH   | <br>hh |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |
| Gametas                | C                                                                                                                                       | c                                                                                       | H                                                                                           | h                                                                                         |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |
| Geração F <sub>1</sub> | <br>Cc                                               |                                                                                         | <br>Hh |                                                                                           |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |
| Gametas                | C ou c                                                                                                                                  |                                                                                         | H ou h                                                                                      |                                                                                           |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |
| Geração F <sub>2</sub> | <table><tr><td></td><td>C</td><td>c</td></tr><tr><td>C</td><td>CC</td><td>Cc</td></tr><tr><td>c</td><td>Cc</td><td>cc</td></tr></table> |                                                                                         | C                                                                                           | c                                                                                         | C | CC | Cc | c | Cc | cc |  | <table><tr><td></td><td>H</td><td>h</td></tr><tr><td>H</td><td>HH</td><td>Hh</td></tr><tr><td>h</td><td>Hh</td><td>hh</td></tr></table> |  | H | h | H | HH | Hh | h | Hh | hh |  |
|                        | C                                                                                                                                       | c                                                                                       |                                                                                             |                                                                                           |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |
| C                      | CC                                                                                                                                      | Cc                                                                                      |                                                                                             |                                                                                           |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |
| c                      | Cc                                                                                                                                      | cc                                                                                      |                                                                                             |                                                                                           |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |
|                        | H                                                                                                                                       | h                                                                                       |                                                                                             |                                                                                           |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |
| H                      | HH                                                                                                                                      | Hh                                                                                      |                                                                                             |                                                                                           |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |
| h                      | Hh                                                                                                                                      | hh                                                                                      |                                                                                             |                                                                                           |   |    |    |   |    |    |  |                                                                                                                                         |  |   |   |   |    |    |   |    |    |  |

Entretanto, quando analisavam conjuntamente essas duas características, a segunda lei de Mendel não se aplicava.

➤ **Cruzamento de ervilhas – cor da flor e formato do pólen analisados em conjunto**



Já era de se esperar que, do cruzamento do di-híbrido, obtivéssemos plantas com flores púrpura e pólen longo, flores púrpura e pólen redondo, flores brancas e pólen longo e flores brancas e pólen redondo na proporção de 9 : 3 : 3 : 1. Entretanto, não era isso que se observava.

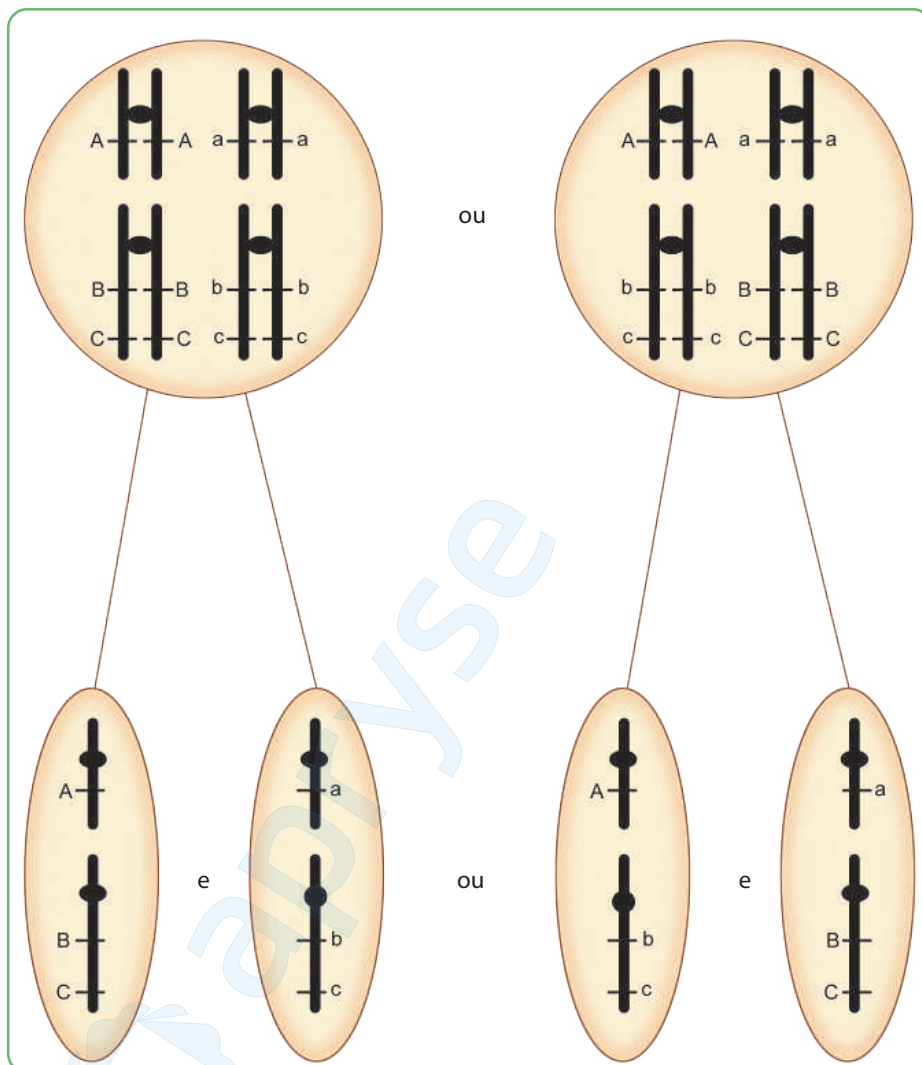
Esse não era um caso isolado. Aumentando a quantidade de características estudadas, observavam-se proporções entre pares de características que apresentavam um alto grau de dependência, ou seja, pares de características cujos alelos condicionantes pareciam não se separar de forma independente ao formarem os gametas.

Esse fato não acontecia apenas com as características estudadas em ervilhas. Em qualquer que fosse o organismo, animal ou vegetal, quanto maior a quantidade de características estudadas, maior era a quantidade de alelos que pareciam não se separar de forma independente na formação dos gametas.

Embora parecesse que esses dados não estavam de acordo com as leis de Mendel, as leis continuavam a funcionar para cada uma das características isoladas com uma ou outra variação.

Apenas depois do trabalho de Thomas Morgan (que será estudado com mais detalhes no próximo capítulo), em 1910, a aparente fragilidade do modelo mendeliano pôde ser explicada. As pesquisas de Morgan concluíram que os genes estão ligados aos cromossomos, embora essa não fosse uma sugestão nova. Walter Sutton já a publicara em 1902.

➤ Possíveis arranjos dos cromossomos na meiose e os resultados na formação dos gametas



Observando o par de alelos A/B, note que os gametas se comportam de acordo com a segunda lei de Mendel, com os alelos separando-se independentemente e formando gametas AB, Ab, aB e ab nas mesmas proporções. O mesmo se dá com o par A/C.

Entretanto, quando comparamos o par B/C, percebemos que, nos gametas, para onde quer que tenha ido o alelo B, o alelo C irá junto, assim como o alelo b é sempre acompanhado do alelo c.

Podemos, então, concluir que a segunda lei de Mendel é capaz de explicar e fazer previsões com segurança acerca da herança apenas quando se trata de características cujos genes condicionantes se encontram em cromossomos separados (como os genes A e B ou A e C da figura anterior).

Hoje sabemos que nas células somáticas de ervilhas existem sete pares de cromossomos homólogos ( $2n = 14$ ), o que explica Mendel ter selecionado apenas sete características que se comportam como seu modelo. Naturalmente, é possível supor que qualquer outra característica estudada em *Pisum sativum* sempre apresentará ligação com alguma das sete características estudadas por Mendel. Portanto não se encontrará nas condições previstas pela segunda lei de Mendel.

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213bio61326oau001>

## PRATIQUE

**16. (Unesp-SP)** Na cobra do milharal, os alelos A/a e B/b regulam a coloração da pele. O pigmento preto é determinado pelo alelo dominante A, enquanto o alelo recessivo a não produz esse pigmento. O pigmento laranja é determinado pelo alelo dominante B, enquanto o alelo b não produz esse pigmento. A cobra selvagem produz os pigmentos preto e laranja. Cobras pretas produzem apenas pigmento preto. Cobras laranja produzem apenas pigmento laranja. Existem ainda cobras albinas, que não produzem os dois pigmentos. As figuras apresentam os quatro fenótipos possíveis de coloração da pele.



Assinale a alternativa na qual os genótipos representam, respectivamente, uma cobra selvagem e uma cobra albina.

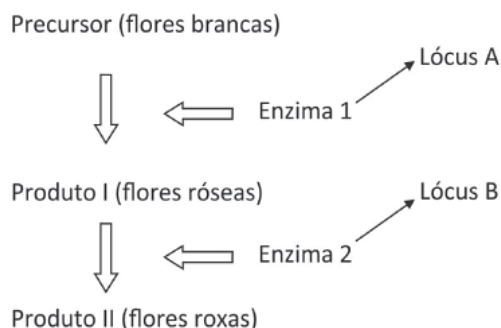
- a) AaBb e aabb.
- b) aaBb e aabb.
- c) AaBb e AAbb.
- d) aaBB e Aabb.
- e) Aabb e aaBb.

**17. (UFU-MG)** Em uma determinada raça de cão há três possibilidades de cores de pelo: preta, amarela e marrom. O alelo **M** é responsável pela cor preta, e seu alelo recessivo, pela cor marrom. O gene **E**, não alélico de **M**, condiciona o depósito de pigmento preto ou marrom no pelo. Já o alelo recessivo (**e**) impede esse depósito, originando o pelo amarelo. No cruzamento entre dois cães dessa raça, um de pelo preto heterozigoto para os dois pares de genes e outro marrom descendente de uma mãe amarela, espera-se na descendência uma proporção fenotípica de:

- a) 6 pretos: 2 amarelos.
- b) 3 pretos: 3 marrons: 2 amarelos.
- c) 3 pretos: 5 marrons.
- d) 4 pretos: 3 marrons: 1 amarelo.



- 18. (Fuvest-SP)** Em uma variedade de petúnia, as flores podem ser brancas, róseas ou roxas. Suponha que essas cores de flores resultem de pigmentos cuja síntese é determinada por genes com segregação independente que participam de uma mesma via metabólica, conforme esquematizado abaixo:



Apenas a presença de alelos dominantes em cada um dos dois *loci* determina enzimas ativas capazes de mediar as respectivas etapas de produção dos pigmentos.

- a)** Quais são os possíveis genótipos de uma planta que apresenta flores róseas?

---



---



---



---



---

- b)** Quais são as proporções genotípica e fenotípica esperadas entre os descendentes do cruzamento de plantas com genótipos  $AaBb \times aabb$ ?

---



---



---

- c)** Qual é a proporção fenotípica esperada no cruzamento de indivíduos heterozigóticos para os dois *loci*?

---



---



---

- 19. (PUC-RS)** A variabilidade da cor do olho em humanos é regulada por múltiplos genes. Hipoteticamente, pode-se aceitar que alelos funcionais **A, B, C, D** são responsáveis pela produção de muito pigmento (visto nos olhos negros), e alelos não funcionais **a, b, c, d** sintetizam pouco (típico de olhos claros). Conhece-se ainda uma variação patológica (alelo **e**) que, quando em homozigose, causa o albinismo, isto é, a ausência completa de pigmento (olhos avermelhados).

Qual a chance de um casal ter filhos com coloração nos olhos (não albinos) no caso de ambos serem **AaBbCcDdEe**?

- a)** 0%  
**b)** 25%  
**c)** 50%  
**d)** 75%  
**e)** 100%



**21.** Ao investigar o sistema ABO, um estudante ficou intrigado pelo fato de seu tipo sanguíneo ser A, de seu irmão ser B e de seu pai e sua mãe serem tipo O. Quando perguntou a seus pais como isso era possível, eles não souberam responder e procuraram ajuda médica. Após a realização de alguns exames, foi constatado que, embora a mãe fosse realmente tipo O, o pai era um “falso O”, também conhecido como “efeito Bombaim”.

**a)** Pesquise o que é o efeito Bombaim e explique como ele atua no organismo e como pode ser identificado. Há interferência do meio na manifestação dessa característica?

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. In the bottom right corner, there is a faint, light blue watermark logo that appears to be a stylized letter 'D' or a similar symbol.

**b)** Monte um heredograma dessa família. Determine todos os genótipos possíveis em relação ao tipo sanguíneo e aos genes do efeito Bombaim.

c) Considere que o filho portador do sangue tipo A casou-se com uma mulher com sangue tipo AB, sem histórico de efeito Bombaim em sua família, e teve dois filhos com ela. Qual a probabilidade desses filhos serem uma menina com sangue tipo A e um menino com sangue tipo B?

**d)** Acrescente, ao heredograma dessa família, o casamento e a descendência citados no item anterior com os genótipos possíveis em relação ao tipo sanguíneo e aos genes do efeito Bombaim.

## 1. (Unicamp-SP)

Quando se pretende transformar a espécie X na espécie Y, ambas devem ser unidas por fertilização e, em seguida, os híbridos resultantes devem ser fertilizados com o pólen de Y. Depois, das várias proles resultantes, seriam selecionadas aquelas que apresentassem maior semelhança com Y, que novamente seriam fertilizadas com pólen de Y, e assim sucessivamente até que, finalmente, Y se mantivesse constante nas gerações seguintes. Por este processo, a espécie X teria sido transformada na espécie Y.

(Adaptado de [http://media.wix.com/ugd/b703be\\_02adaf2adad94fc08b146c5ab0e4b924.pdf](http://media.wix.com/ugd/b703be_02adaf2adad94fc08b146c5ab0e4b924.pdf). Acessado em 12/12/2016.)

O trecho acima, adaptado da tradução do artigo de Gregor Mendel, ilustra o interesse de Mendel na transformação de espécies.

**a)** O processo descrito por Mendel está relacionado com que prática amplamente usada na agricultura? Quais as vantagens da utilização desse processo na agricultura?

---

---

---

**b)** Considerando que a espécie X tenha as características "A" e "B", que a espécie Y tenha as características "a" e "b" e que os alelos "A" e "B" são dominantes, a partir do cruzamento de X com Y, em quantas gerações todos os descendentes resultantes teriam apenas as características ab? Quais seriam os genótipos formados em cada uma das gerações?

**2. (UFPR)** Considere o cruzamento parental entre dois indivíduos de linhagens puras e contrastantes para duas características: pelos pretos e longos x pelos brancos e curtos. A geração  $F_1$  era constituída por 100% de indivíduos com pelos pretos e longos. Considerando que as características de cor e comprimento dos pelos são condicionadas cada uma por um gene e que esses genes têm segregação independente, a proporção esperada entre 240 indivíduos da  $F_2$  é:

- a)** 135 pelos pretos e longos – 45 pelos pretos e curtos – 45 pelos brancos e curtos – 15 pelos brancos e longos.
- b)** 180 pelos pretos e longos – 60 pelos brancos e curtos.
- c)** 135 pelos pretos e longos – 45 pelos pretos e curtos – 45 pelos brancos e longos – 15 pelos brancos e curtos.
- d)** 180 pelos pretos e curtos – 60 pelos pretos e longos.
- e)** 135 pelos pretos e curtos – 105 pelos brancos e longos.

**3. (UEPG-PR)** Mendel fez cruzamentos com ervilhas para estabelecer algumas leis da hereditariedade. Assim, em um dos seus experimentos, cruzou ervilhas amarelas e lisas com ervilhas verdes e rugosas. Na geração  $F_1$  observou que todos os descendentes possuíam ervilhas amarelas e lisas. Mendel então inter cruzou os descendentes da geração  $F_1$  e observou na  $F_2$  uma proporção de  $\frac{9}{16}$  amarelas e lisas,  $\frac{3}{16}$  amarelas e rugosas,  $\frac{3}{16}$  verdes e lisas,  $\frac{1}{16}$  verdes e rugosas. Diante do exposto e sobre as leis de Mendel, assinale o que for correto.

01. Esse é um exemplo da segunda lei de Mendel com dominância completa do fenótipo amarelo sobre o fenótipo verde e também do fenótipo liso sobre o fenótipo rugoso.
02. As duas características analisadas nesse exemplo, cor da ervilha e forma da ervilha, correspondem cada uma delas ao controle de um gene.
04. Esses dois genes analisados no exemplo, gene que controla a cor da ervilha e gene que controla a forma da ervilha, obrigatoriamente estão em cromossomos diferentes, fato que define a lei da segregação independente.
08. A proporção observada na  $F_2$  de 9:3:3:1 é decorrente da segregação de um gene com dominância incompleta.
16. Esse exercício mostra claramente que os genes para cor da ervilha e formato da ervilha estão no mesmo cromossomo; por isso é chamado de ligação gênica.

**Soma:** \_\_\_\_\_

**4. (Fatec-SP)** Em determinada planta, flores vermelhas são condicionadas por um gene dominante e flores brancas por seu alelo recessivo; folhas longas são condicionadas por um gene dominante e folhas curtas por seu alelo recessivo. Esses dois pares de alelos localizam-se em cromossomos diferentes. Do cruzamento entre plantas heterozigóticas para os dois caracteres resultaram 320 descendentes.

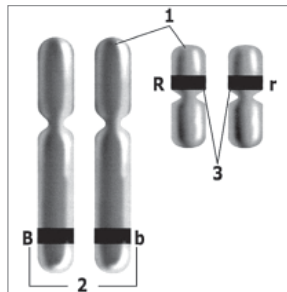
Desses, espera-se que o número de plantas com flores vermelhas e folhas curtas seja:

- a) 20
- b) 60
- c) 160
- d) 180
- e) 320

**5. (UFSC)** Em uma espécie de mamífero existe um par de genes situados em cromossomos autossômicos não homólogos; cada um dos genes possui dois alelos com relação de dominância entre si. Foi cruzado um indivíduo duplo homozigoto dominante com um duplo homozigoto recessivo, obtendo-se a geração  $F_1$ . Esta foi entrecruzada e obtiveram-se 352 descendentes.

Calcule o número esperado destes descendentes que serão machos com o mesmo fenótipo de seus pais.

- 6. (UEPG-PR)** A figura a seguir esquematiza dois dos sete pares de cromossomos homólogos de uma célula de ervilha. A cor da pétala da ervilha é determinada pelos alelos dominante (**B**) para púrpura e recessivo (**b**) para cor branca. O alelo dominante (**R**) determina a forma lisa da ervilha, enquanto o recessivo (**r**) gera formato rugoso.

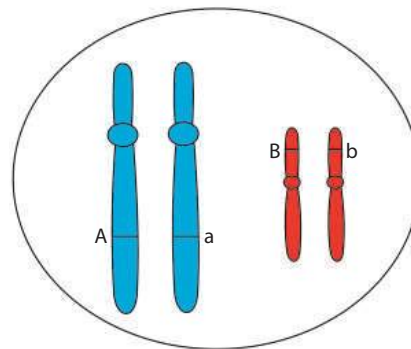


Com relação aos conceitos fundamentais em genética e mendelismo, assinale o que for correto.

01. A frequência e tipos de gametas formados a partir da célula representada na figura é de 25% BR, 25% Br, 25% bR e 25% br.
02. O número 2 aponta a condição heterozigota para a característica da cor da pétala da ervilha.
04. O loco gênico para a forma da ervilha é mostrado em 3.
08. A combinação genotípica demonstrada na figura resulta em fenótipo de cor da pétala branca e forma da ervilha rugosa.
16. Em 1, as linhas apontam o par de cromossomos homólogos.

**Soma:** \_\_\_\_\_

- 7. (UFTM-MG)** Considere uma célula com o genótipo a seguir e suponha que ela entre em divisão meiótica.



- a)** Qual será a composição de alelos nessa célula ao final da fase S da interfase? Justifique sua resposta.

---



---



---

- b)** Suponha que ao final dessa meiose não tenha ocorrido crossing-over ou mutação. Qual fenômeno poderia ocorrer na meiose que promoveria um aumento na variabilidade genética dos gametas formados? Explique esse fenômeno.

---



---



---



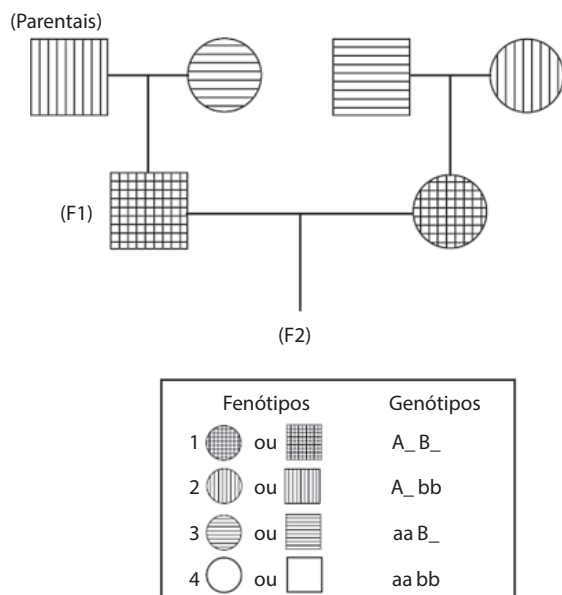
---



---



8. (FGV-SP) Analise o heredograma que ilustra a transmissão de duas características genéticas, cada uma condicionada por um par de alelos autossômicos com dominância simples.



Admitindo que todos os indivíduos da geração parental são duplo homozigotos, e que foram gerados em ( $F_2$ ) cerca de cem descendentes, é correto afirmar que a proporção esperada para os fenótipos 1, 2, 3 e 4, respectivamente, é de

- a) 3:1:3:1
- b) 9:3:3:1
- c) 1:1:1:1
- d) 3:3:1:1
- e) 1:3:3:1

9. Para estudar a cor e o tamanho do pelo de porquinhos-da-índia, um criador promoveu alguns cruzamentos entre esses animais e obteve os seguintes resultados:

- Geração P: pelo preto curto  $\times$  pelo marrom longo
- Geração  $F_1$ : pelo preto curto  $\times$  pelo preto curto
- Geração  $F_2$ : 81 pelo preto curto  
27 pelo preto longo  
27 pelo marrom curto  
09 pelo marrom longo

Com base nos resultados observados, é possível afirmar que

- a) os indivíduos da geração P formam vários tipos de gametas.
- b) os indivíduos da geração  $F_1$  são homozigotos.
- c) as características pelo preto e curto são recessivas.
- d) as duas características segregam-se independentemente.

10. (Unicamp-SP) Considere duas linhagens homozigotas de plantas, uma com caule longo e frutos ovais e outra com caule curto e frutos redondos. Os genes para comprimento do caule e forma do fruto segregam independentemente. O alelo que determina caule longo é dominante, assim como o alelo para fruto redondo.

- a) De que forma podem ser obtidas plantas com caule curto e frutos ovais a partir das linhagens originais? Explique indicando o(s) cruzamento(s). Utilize as letras **A, a** para comprimento do caule e **B, b** para forma dos frutos.

---



---



---

- b) Em que proporção essas plantas de caule curto e frutos ovais serão obtidas?

---



---

**11. (UEPG-PR)** O alelo para a cor amarela da semente de ervilha é dominante sobre o alelo para cor de semente verde. Por sua vez, o alelo para formato da ervilha lisa é dominante sobre o alelo para formato rugoso. Do cruzamento entre plantas puras com semente lisa e amarela com plantas de semente verde e rugosa foi obtida a geração 1 (F1). Do intercruzamento de plantas da geração 1 (F1) foi obtida a geração 2 (F2). Com relação às proporções genotípicas e fenotípicas esperadas nas gerações F1 e F2, assinale o que for correto.

01. A proporção fenotípica da geração 1 (F1) é de 50% de plantas lisas e amarelas e 50% de plantas rugosas e verdes.
02. Na geração F2 é esperada uma proporção fenotípica de  $\frac{9}{16}$  lisas e amarelas,  $\frac{3}{16}$  lisas e verdes,  $\frac{3}{16}$  rugosas e lisas e  $\frac{1}{16}$  rugosas e verdes.
04. A proporção genotípica da geração 2 (F2) é de 25% homozigotas dominantes, 50% heterozigotas e 25% homozigotas recessivas.
08. O genótipo das plantas rugosas e verdes é sempre duplo dominante.
16. Para a geração F1 é esperado que todas as plantas possuam genótipo duplo heterozigoto (100% di-híbrida).

**Soma:** \_\_\_\_\_

**12. (Unicamp-SP)** O sangue humano costuma ser classificado em diversos grupos, sendo os sistemas ABO e Rh os métodos mais comuns de classificação. A primeira tabela abaixo fornece o percentual da população brasileira com cada combinação de tipo sanguíneo e fator Rh. Já a segunda tabela indica o tipo de aglutinina e de aglutinogênio presentes em cada grupo sanguíneo.

| Tipo | Fator Rh |      |
|------|----------|------|
|      | +        | -    |
| A    | 34%      | 8%   |
| B    | 8%       | 2%   |
| AB   | 2,5%     | 0,5% |
| O    | 36%      | 9%   |

| Tipo | Aglutinogênios | Aglutininas     |
|------|----------------|-----------------|
| A    | A              | Anti-B          |
| B    | B              | Anti-A          |
| AB   | A e B          | Nenhuma         |
| O    | Nenhum         | Anti-A e Anti-B |

Em um teste sanguíneo realizado no Brasil, detectou-se, no sangue de um indivíduo, a presença de aglutinogênio A. Nesse caso, a probabilidade de que o indivíduo tenha sangue A+ é de cerca de

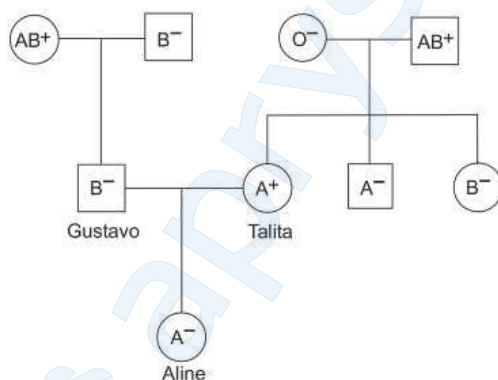
- a) 76%
- b) 34%
- c) 81%
- d) 39%

- 13. (UFRJ)** Pode-se usar o sistema ABO para excluir um suposto pai em uma investigação de paternidade. Para tal, basta determinar o genótipo e o fenótipo do suposto pai e, por comparação com os fenótipos e genótipos do filho e da mãe, verificar se o homem acusado pode ser considerado como um pai impossível. A tabela a seguir mostra os fenótipos do filho e da mãe em três casos.

| Casos | Filho    |           | Mãe      |           | Pai impossível |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|
|       | Fenótipo | Genótipo  | Fenótipo | Genótipo  | Fenótipo(s)    |
| 1     | A        | $I^A i$   | B        | $I^B i$   |                |
| 2     | AB       | $I^A I^B$ | AB       | $I^A I^B$ |                |
| 3     | O        | ii        | B        | $I^B i$   |                |

Indique os fenótipos dos pais que não poderiam ser os pais biológicos de cada caso.

- 14. (Unifesp-SP)** Analise o heredograma no qual estão indicados os tipos sanguíneos do casal Gustavo e Talita e de sua filha Aline, de acordo com os sistemas ABO e Rh.



- a)** A presença ou não dos tipos de aglutinogênios nas hemácias, que são determinados geneticamente, permite identificar os grupos sanguíneos para o sistema ABO e Rh. Indique o genótipo da irmã de Talita quanto ao sistema ABO. Qual característica fenotípica impede Talita de gerar um filho com eritroblastose fetal?

---



---



---

- b)** Suponha que Aline necessite de uma transfusão de sangue e que seu pai, sua mãe e a avó materna tenham se prontificado a doar sangue a ela. Se a transfusão fosse realizada, o sangue recebido de qual dessas três pessoas doadoras teria suas hemácias aglutinadas de imediato? Justifique sua resposta.

---



---



---

- 15. (Famerp-SP)** Mariana e Pedro são pais de Eduardo, Bruna e Giovana. Giovana teve eritroblastose fetal (incompatibilidade quanto ao fator Rh) ao nascer. Os resultados das tipagens sanguíneas da família estão ilustrados na tabela ao lado. O sinal (+) indica que houve aglutinação e o sinal (–) indica que não houve aglutinação.

|         | Anti-A | Anti-B | Anti-Rh |
|---------|--------|--------|---------|
| Mariana | –      | +      | –       |
| Pedro   | +      | –      | +       |
| Eduardo | +      | –      | +       |
| Bruna   | +      | +      | –       |
| Giovana | –      | +      | +       |

- a)** Qual indivíduo dessa família é receptor universal para o sistema ABO? Qual critério imunológico é utilizado para se estabelecer essa classificação?

---



---

- b)** Cite o procedimento imunológico que deve ser adotado para que um casal com os tipos sanguíneos de Mariana e Pedro não venha a ter filhos que apresentam eritroblastose fetal. Explique por que esse procedimento evita a eritroblastose no recém-nascido.

---



---



---

- 16. (Mack-SP)** Os indivíduos numerados de 1 a 5, pertencentes à mesma família, foram submetidos a exames de tipagem sanguínea para três sistemas: ABO, Rh e MN.

Abaixo, a tabela indica os resultados para a presença (sinal +) ou ausência (sinal –) de antígenos, relativos à membrana dos eritrócitos, pertencentes a cada um dos sistemas sanguíneos examinados.

| Indivíduos submetidos aos exames | Sistema ABO |            | Sistema Rh | Sistema MN |            |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                  | Antígeno A  | Antígeno B | Fator Rh   | Antígeno M | Antígeno N |
| 1                                | +           | +          | –          | +          | +          |
| 2                                | +           | –          | +          | +          | +          |
| 3                                | –           | +          | +          | +          | +          |
| 4                                | –           | –          | –          | +          | –          |
| 5                                | –           | –          | +          | +          | –          |

Sabendo-se que a família analisada é constituída por pais e filhos biológicos, assinale a alternativa que traz a provável relação de parentesco entre esses indivíduos,

- |           | Pais |   | Filhos |   |   |
|-----------|------|---|--------|---|---|
| <b>a)</b> | 2    | 3 | 1      | 4 | 5 |
| <b>b)</b> | 1    | 2 | 3      | 4 | 5 |
| <b>c)</b> | 4    | 5 | 1      | 2 | 3 |
| <b>d)</b> | 3    | 5 | 1      | 2 | 4 |
| <b>e)</b> | 2    | 4 | 1      | 3 | 5 |

- 17. (Unicamp-SP)** No início do século XX, o austríaco Karl Landsteiner, misturando o sangue de indivíduos diferentes, verificou que apenas algumas combinações eram compatíveis. Descobriu, assim, a existência do chamado sistema ABO em humanos. No quadro abaixo são mostrados os genótipos possíveis e os aglutinogênios correspondentes a cada tipo sanguíneo.

| Tipo sanguíneo | Genótipo                                          | Aglutinogênio |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| A              | I <sup>A</sup> I <sup>A</sup> ou I <sup>A</sup> i | A             |
| B              | I <sup>B</sup> I <sup>B</sup> ou I <sup>B</sup> i | B             |
| AB             | I <sup>A</sup> I <sup>B</sup>                     | AB            |
| O              | ii                                                | Nenhum        |

- a)** Que tipo ou tipos sanguíneos poderiam ser utilizados em transfusão de sangue para indivíduos de sangue tipo A? Justifique.

---



---



---



---



---

- b)** Uma mulher com tipo sanguíneo A, casada com um homem com tipo sanguíneo B, tem um filho considerado doador de sangue universal. Qual a probabilidade de esse casal ter um(a) filho(a) com tipo sanguíneo AB? Justifique sua resposta.

---



---



---



---



---

- 18. (PUC-PR)** Leia o fragmento de texto a seguir:

### Faixa etária para doar sangue deve ser ampliada

*Documento, em consulta pública, propõe que jovens com 16 e 17 anos e idosos entre 65 e 68 anos sejam incluídos na faixa etária para doar sangue.*

O Ministério da Saúde quer ampliar o número de doações de sangue no Brasil. Para isso, colocou em consulta pública, nesta quarta-feira, dia 2 de junho, proposta que permite que jovens de 16 a 17 anos (mediante autorização dos pais) e idosos de 65 a 68 anos possam ser doadores de sangue. Atualmente, somente pessoas com idade entre 18 e 65 anos estão autorizadas a doar. O texto da medida — que faz parte da nova Política de Procedimentos Hemoterápicos — pode ser lido na página do Ministério da Saúde e receber sugestões da população até o dia 2 de agosto.

Atualmente, no Brasil, são coletadas por ano, em média, 3,5 milhões de bolsas de sangue. O índice brasileiro de doadores é de aproximadamente 1,8% da população. De acordo com parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é necessário que 1% a 3% da população faça isso regularmente (...).

Disponível em: <<http://www.bancodesangue.com.br/website/content/bancosangue/noticias/?idNoticia=118>>.

Acesso em: 8 maio 2015.

Pelo baixo índice de doadores, é comum ouvirmos que um banco de sangue de uma cidade está solicitando sangue para um determinado procedimento médico.

Imagine que um determinado banco de sangue veicula a seguinte solicitação: “O banco de sangue necessita, com a máxima urgência, de sangue tipo A positivo”.

Considerando seus conhecimentos sobre os grupos sanguíneos, a pessoa que precisa da transfusão desse sangue pode possuir tipo sanguíneo e fator Rh dos tipos:

- a)** A; Rh negativo.                      **d)** O; Rh negativo.  
**b)** AB; Rh positivo.                    **e)** AB; Rh negativo.  
**c)** O; Rh positivo.

**19. (UFRGS-RS)** As flores de uma determinada planta podem ser brancas, vermelhas ou creme. A cor branca (ausência de deposição de pigmento) é condicionada por alelo recessivo (aa). O alelo A determina a deposição de pigmento. O alelo dominante B produz pigmento vermelho, enquanto seu recessivo, a cor creme. Cruzando-se plantas heterozigotas para os dois genes entre si, a probabilidade de obtermos uma planta branca é de:

- a)  $\frac{3}{16}$
- b)  $\frac{4}{16}$
- c)  $\frac{7}{16}$
- d)  $\frac{9}{16}$
- e)  $\frac{12}{16}$

**20. (UECE)** Analise as assertivas a seguir.

- I. Em camundongos, quando se cruza um indivíduo preto de genótipo AApp com um branco de genótipo aaPP obtém-se um indivíduo aguti de genótipo AaPp. Cruzando-se os indivíduos heterozigotos de F1, obtém-se uma progênie de  $\frac{9}{16}$  aguti;  $\frac{3}{16}$  pretos; e  $\frac{4}{16}$  brancos. Como a proporção fenotípica do diíbrido está alterada, estamos diante de um caso de epistasia dominante.
- II. A proporção fenotípica  $\frac{9}{16}$  preta-curta;  $\frac{3}{16}$  preta-longa;  $\frac{3}{16}$  marrom-curta; e  $\frac{1}{16}$  marrom-longa acontece em porquinhos-da-índia para a cor da pelagem e o tamanho do pelo. Daí, podemos afirmar corretamente que se trata de um caso de segregação independente do tipo diíbrido.

III. Quando se cruzam periquitos de plumagem amarela com periquitos de plumagem azul, ambos puros, obtém-se periquitos de plumagem verde. Quando se cruzam os periquitos de F1 entre si obtém-se uma F2 com a seguinte proporção fenotípica:  $\frac{9}{16}$  verdes;  $\frac{3}{16}$  azuis;  $\frac{3}{16}$  amarelos;  $\frac{1}{16}$  brancos. Observa-se que essa proporção é a mesma do diíbrido, porém com classes fenotípicas alteradas para a manifestação, apenas da cor. Portanto, estamos diante de um caso de interação gênica.

São verdadeiras as assertivas:

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

**21. (PUC-MG)** Em cães da raça Labrador Retriever, a cor da pelagem é determinada por um tipo de interação gênica epistática de acordo com o esquema a seguir.

| Fenótipos |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | preta                                                                                | chocolate                                                                             | amarela                                                                               |
| Genótipos | BBEE<br>BbEE<br>BBEe<br>BbEe                                                         | bbEE<br>bbEe                                                                          | BBee<br>Bbee<br>bbee                                                                  |

Sabendo que o cruzamento (geração Parental) entre um macho com fenótipo chocolate e uma fêmea de fenótipo amarela gera apenas filhotes com pelagem preta (geração F1), um criador fez as seguintes afirmações:

- I. Todos os filhotes produzidos nesse cruzamento são heterozigotos, enquanto os pais são homozigotos para os dois pares de genes.
- II. No cruzamento da fêmea parental com qualquer cão de pelagem preta, não se espera a produção de descendentes com fenótipo chocolate.



- III. No cruzamento da fêmea amarela com um de seus filhotes de F1, espera-se que 50% dos descendentes apresentem pelagem amarela.
- IV. No cruzamento entre os filhotes de F1, espera-se que 25% dos descendentes apresentem pelagem chocolate.

São afirmações corretas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II, III e IV apenas.
- c) I, III e IV apenas.
- d) I, II, III e IV.

**22. (UFMG)** A audição normal está sob o controle de dois genes — C e D —, que se segregam independentemente. O primeiro determina a presença do nervo auditivo, enquanto o segundo, a presença da cóclea. Assim sendo, apenas indivíduos com, pelo menos, um alelo dominante em cada locus terão audição normal. Os demais genótipos determinam um tipo de surdez genética conhecida como surdez profunda.

a) Considerando essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, responda: É possível casais portadores de surdez profunda terem todos os filhos com audição normal? Justifique sua resposta.

---



---



---



---



---

b) Determine qual é a probabilidade de um casal duplo heterozigoto ter uma criança normal e homozigota dominante para os dois loci. (Deixe explicitado seu raciocínio.)

**23. (UFSC)** O esquema abaixo representa vias metabólicas dos aminoácidos fenilalanina e tirosina. Sabe-se que:

- Os alelos recessivos "a", "b" e "d" não possuem a informação genética necessária para a produção das enzimas "A", "B" e "D", respectivamente.
- Indivíduos com o genótipo "dd" possuem uma doença conhecida como fenilcetonúria, responsável por diversas complicações devido ao nível de acúmulo da fenilcetona, que danifica tecidos moles, especialmente os do cérebro. Entre as complicações, pode-se citar: retardo mental, falha em andar ou falar, convulsões, hiperatividade, tremor, microcefalia e atraso no desenvolvimento.



Considerando apenas as informações presentes nas vias metabólicas apresentadas, responda:

a) Um geneticista afirmou, após a análise de testes genéticos específicos, que determinado casal de albinos só poderia ter filhos com capacidade de produzir melanina (filhos não albinos). Qual é o genótipo desse casal?

---

- b)** Sabe-se que um casal não possui a doença PKU, assim como nenhum de seus respectivos pais, contudo ambos apresentam um irmão com a doença. Qual a probabilidade de esse casal gerar uma criança com o genótipo da doença fenilcetonúria?

Um produtor de flores, na tentativa de atender ao mercado, realizou cruzamentos entre variedades de orquídeas. Indivíduos completamente heterozigotos com flores de coloração variegada foram cruzados. Na descendência, ele observou 48 indivíduos que possuíam flores de cor variegada (27), roxa (9) e branca (12). Pergunta-se:

- a)** Que tipo de herança explica os resultados obtidos?

- b)** Apresente o genótipo dos genitores. Apresente os genótipos da descendência com a proporção de cada um deles. Utilize as letras **A** e **B** para simbolizar cada gene.

- c)** Construa um heredograma de acordo com as normas usuais da Genética indicando os genótipos de todos os indivíduos referidos no item “b”.

- c)** O produtor recebeu uma encomenda de 50 flores brancas e 50 flores roxas. Considerando que em cada cruzamento são obtidos 32 indivíduos, qual o número mínimo de cruzamentos a serem realizados para ele atender à demanda?

---

---

---

---

#### 24. (UFJF-MG)

“A produção de flores no Brasil não enfrenta crise em 2016 e deve continuar crescendo e fechar o ano com 5% de crescimento. Em 2015, a produção e o comércio faturaram juntos R\$ 6,1 bilhões, registrando 8% de crescimento”

(<http://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/noticia/2016/09/producao-de-flores-cresce-no-brasil-em-2016.html>)

**25. (Fuvest-SP)** Nos cães labradores, a cor da pelagem preta, chocolate ou dourada depende da interação entre dois genes, um localizado no cromossomo 11 (alelos **B** e **b**) e o outro, no cromossomo 5 (alelos **E** e **e**). O alelo dominante **B** é responsável pela síntese do pigmento preto e o alelo recessivo **b**, pela produção do pigmento chocolate. O alelo dominante **E** determina a deposição do pigmento preto ou chocolate nos pelos; e o alelo **e** impede a deposição de pigmento no pelo.

Dentre 36 cães resultantes de cruzamentos de cães heterozigóticos nos dois locos com cães duplo-homozigóticos recessivos, quantos com pelagem preta, chocolate e dourada, respectivamente, são esperados?

- a) 0, 0 e 36.
- b) 9, 9 e 18.
- c) 18, 9 e 9.
- d) 18, 0 e 18.
- e) 18, 18 e 0.

**26. (PUC-RS)** Analise as afirmações sobre a herança genética:

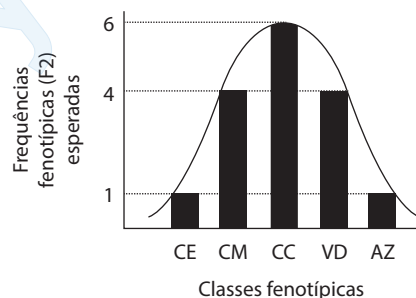
- Em um caso de monohibridismo com dominância completa, espera-se que, em um cruzamento entre heterozigotos, as proporções genótípicas e fenotípicas sejam, respectivamente, 1:2:1 e 3:1.
- Em um cruzamento entre heterozigotos para um par de genes, considerando um caso de "genes letais", no qual o referido gene é dominante, as proporções genótípicas e fenotípicas não serão iguais.
- No cruzamento entre di-híbridos, podemos encontrar uma proporção fenotípica que corresponde a 12:3:1, o que configura um caso de epistasia recessiva.

Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

**27. (UFPE)** Em um dos modelos propostos para a determinação da cor dos olhos na espécie humana (herança quantitativa), são considerados cinco diferentes fenótipos. Na descendência de pais heterozigóticos para os locos determinantes desta característica, foram observados os dados apresentados no quadro a seguir. Analise-os, juntamente com o gráfico, e marque **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) nas proposições abaixo.

| Classes fenotípicas observadas | Nº de indivíduos observados por classe fenotípica |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| castanho-escuro (CE)           | 2                                                 |
| castanho-médio (CM)            | 8                                                 |
| castanho-claro (CC)            | 12                                                |
| verde (VD)                     | 8                                                 |
| azul (AZ)                      | 2                                                 |



- ( ) Três pares de alelos justificam os resultados apresentados.
- ( ) Nos indivíduos de olhos castanho-claros, os locos em questão podem estar em homozigose ou em heterozigose.
- ( ) Indivíduos de olhos verdes apresentam homozigose em apenas um dos locos em questão.
- ( ) A probabilidade do nascimento de duas crianças de olhos azuis, a partir de um casal genotipicamente igual ao do exemplo dado, é de aproximadamente 0,004.
- ( ) A probabilidade de o casal indicado no item anterior ter duas crianças, sendo uma de olhos castanho-claros e uma de olhos verdes, é de  $\frac{3}{16}$ .

**28. (UFPB)** O aumento da população mundial tem provocado a busca por uma maior produção de alimentos. Dentre as estratégias utilizadas para aumentar a oferta de alimentos, o melhoramento animal, através de cruzamento direcionado, possibilita um ganho de produtividade nas gerações seguintes. Um pequeno pecuarista, de posse desses conhecimentos, para melhorar seu rebanho com relação à produtividade de leite e ao aumento de porte físico dos animais, selecionou uma vaca de seu rebanho, que tinha porte médio e produzia 15 litros de leite por dia, e cruzou com um touro de genótipo **aaBb**.

Sabe-se que:

- Cada alelo **B** contribui com 10 litros de leite por dia e cada alelo **b** com 5 litros;
  - O genótipo **aa** define grande porte; **Aa**, médio porte e **AA**, pequeno porte.
  - De acordo com essas informações, identifique as afirmativas corretas relativas aos possíveis resultados desses cruzamentos:
- ( ) I. A probabilidade de nascerem indivíduos com porte maior e mais produtivos que a mãe é admissível.
- ( ) II. A probabilidade de ocorrer diminuição na produção de leite da prole resultante do cruzamento é de pelo menos 50%.
- ( ) III. A probabilidade de nascerem indivíduos de pequeno porte é de 50%.
- ( ) IV. A probabilidade de nascer um indivíduo de fenótipo igual ao da mãe é de 25%.
- ( ) V. A probabilidade de nascerem indivíduos com fenótipo inferior ao da mãe é de 25%.

**29. (UFSC)** Para explicar a herança da cor da pele nos humanos, existem dois modelos poligênicos. O primeiro se baseia na existência de dois genes com dois alelos cada um. O segundo admite a existência de três genes, cada um deles também com dois alelos. No primeiro modelo, indivíduos **AABB** seriam negros e **aabb** seriam brancos. No segundo modelo, **AABBCC** seriam negros e **aabbcc** seriam brancos. Em ambos os modelos, a ação dos

genes e seus alelos seria aditiva, não existindo uma relação de dominância entre os alelos envolvidos. A cor da pele dependeria então da presença de alelos mais ou menos ativos na produção da melanina, sendo este um modelo típico de herança quantitativa. Com relação à herança da cor da pele humana, é **correto** afirmar que:

01. em ambos os modelos, o padrão de herança é autossômico recessivo.
02. no primeiro modelo, a chance de um casal duplo heterozigoto ter um descendente negro é de 6,25%.
04. no segundo modelo, a chance de um casal triplo heterozigoto ter um descendente branco é de 3,12%.
08. no primeiro modelo, há a possibilidade de existirem quatro classes fenotípicas diferentes.
16. no segundo modelo, pode-se prever a existência de sete classes fenotípicas diferentes.
32. na herança de padrão quantitativo, as condições ambientais têm pouca influência nos fenótipos.
64. o gráfico de distribuição das classes fenotípicas de uma herança quantitativa tende a apresentar uma distribuição contínua de suas classes.

**Soma:** \_\_\_\_\_



# SÍNTESE



3

## INTERAÇÃO GÊNICA

Mais de um gene é responsável por certa característica.

## TIPOS

- Herança complementar
- Epistasia
- Herança quantitativa



2

## HERANÇA SANGÜÍNEA

- **Sistema ABO:** caso de alelos múltiplos, onde  $I^A = I^B > i$
- **Sistema Rh:** caso de dominância completa, onde  $R > r$

A **eritroblastose fetal** ocorre em bebês  $Rh^+$  filhos de mães  $Rh^-$  que foram sensibilizadas na primeira gravidez de um filho  $Rh^+$

1

**Segregação independente**  
(segunda lei de Mendel)

Na meiose, os genes segregam-se de modo independente.

Para que tal lei seja aplicável, os genes devem estar em cromossomos diferentes.

O cruzamento de indivíduos duplo-heterozigotos gera prole com proporção **9:3:3:1**

# GENÉTICA CLÁSSICA

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213bio613260au002>

| ♀ \ ♂ | YyRr             |                     |                        |                     |
|-------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|       | $\frac{1}{4}$ YR | $\frac{1}{4}$ Yr    | $\frac{1}{4}$ yR       | $\frac{1}{4}$ yr    |
| YyRr  | $\frac{1}{4}$ YR | YYRR (Yellow Round) | YYRr (Yellow Round)    | YyRR (Yellow Round) |
|       | $\frac{1}{4}$ Yr | YYRr (Yellow Round) | YYrr (Yellow Wrinkled) | YyRr (Yellow Round) |
|       | $\frac{1}{4}$ yR | YyRR (Yellow Round) | YyRr (Yellow Round)    | yyRR (Green Round)  |
|       | $\frac{1}{4}$ yr | YyRr (Yellow Round) | Yyrr (Yellow Wrinkled) | yyRr (Green Round)  |
|       |                  | 9/16                | 3/16                   | 3/16                |
|       |                  |                     |                        | 1/16                |

# FÍSICA

26.



# INTRODUÇÃO À ELETRICIDADE

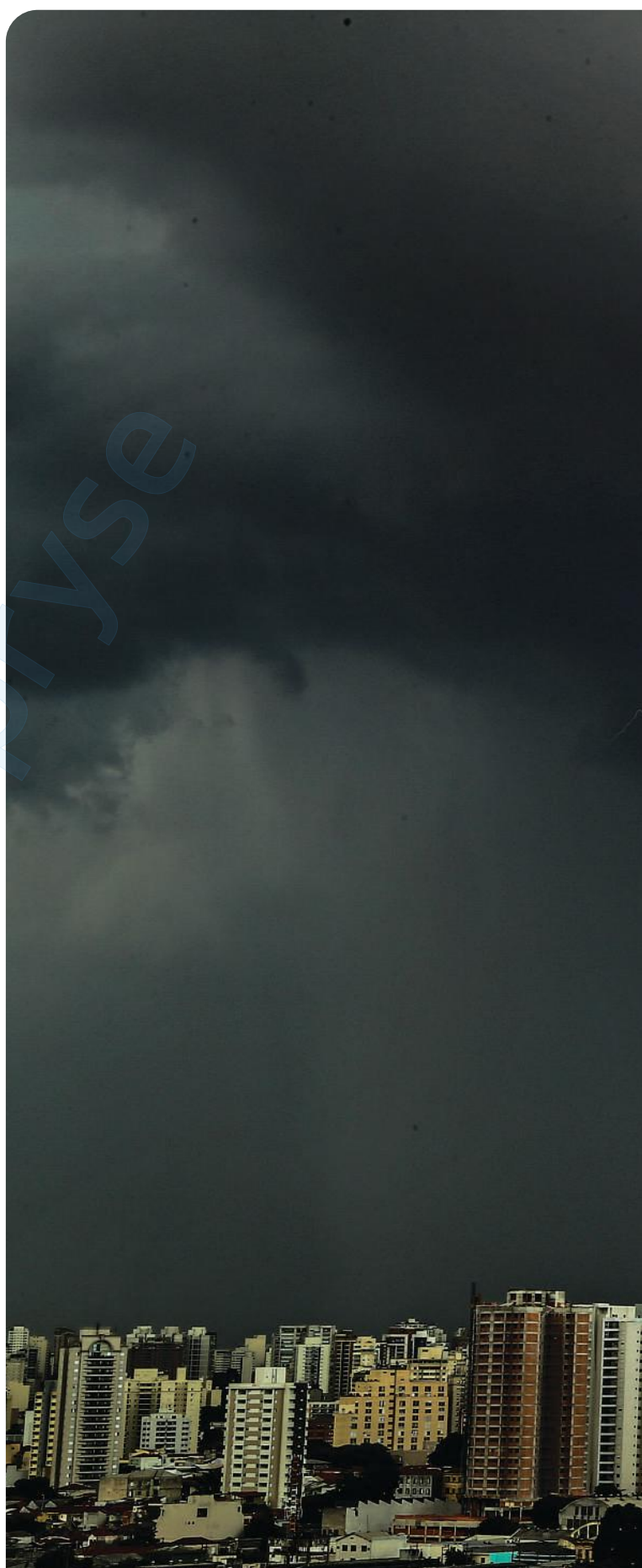
Vivemos em um mundo cercado por eletricidade. Ela está presente em diversos contextos do nosso cotidiano, seja em tecnologias que promovem nosso conforto, como lâmpadas, eletrodomésticos, celulares, computadores, entre outras, ou em fenômenos naturais, como os relâmpagos em uma tempestade.

Os relâmpagos são, talvez, uma das maiores expressões naturais relacionadas aos fenômenos elétricos. Eles estimulam o imaginário dos seres humanos há séculos, compondo diversos mitos e anedotas em diferentes tempos e culturas, além de serem tema de investigações científicas até hoje.

Pesquisas indicam que o Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), caem 77,8 milhões de raios por ano em média no Brasil. A explicação para tamanha incidência é geográfica: o Brasil é o maior país da zona tropical do planeta, área onde o clima é mais quente e, em consequência, mais favorável a tempestades e raios.

- a) Em pesquisa inédita, o ELAT reuniu dados de mortes por raios no Brasil no intervalo entre os anos 2000 e 2019. Nesse período, o Brasil apresentou a média de 110 mortes ao ano. Que medidas de segurança podemos tomar para evitarmos acidentes com raios?
- b) O mundo contemporâneo é bastante dependente da energia elétrica, que é produzida de diversas formas (hidrelétricas, termelétricas, usinas nucleares etc.). Você acha que seria possível captar e armazenar a energia elétrica proveniente dos raios para o nosso uso? Destaque pontos que julgue favoráveis e desfavoráveis a um projeto que busque esse objetivo.

○ Relâmpagos vistos durante uma tempestade na cidade de São Paulo (SP).







# A IDEIA DE ELETRICIDADE

As primeiras descrições a respeito dos fenômenos elétricos datam do século V a.C., quando o grego Tales de Mileto (624 a.C.-546 a.C.), entre outros filósofos da época, observou que o âmbar, uma resina fóssil, ao ser esfregado em lã ou na pele de animais, atrai objetos leves, como pequenas penas de ave e fragmentos de madeira ou de palha, dando início a algumas especulações sobre os fenômenos da eletricidade. Além da propriedade de atração adquirida pelo âmbar, eles também observavam que a magnetita, um minério de ferro, atrai objetos metálicos espontaneamente, sem a necessidade de serem atritados, mas não atuava nos materiais que o âmbar atraía.

O âmbar tem origem no termo grego *elektron*; daí a origem de todos os termos relacionados à eletricidade.

No século XVI, o físico e médico inglês William Gilbert (1544-1603) continuou esses estudos iniciados pelos gregos. Ele publicou o tratado **De magnete** (1600), no qual analisava o fenômeno de atração adquirida pelo âmbar e a atração espontânea da magnetita, deduzindo que esses fenômenos eram de naturezas distintas. Ele também observou o mesmo comportamento em outros materiais, como a lã, e concluiu que o fenômeno de atração não era exclusivo do âmbar. Além disso, descobriu que havia materiais que, mesmo depois de friccionados, não atraíam outros materiais. Assim, Gilbert passou a utilizar o termo “elétricos” para caracterizar

todos os materiais que, após fricção, atraem outros objetos menores e denominou de “não elétricos” os materiais que não adquiriam tal propriedade, como os metais.

No século XVII, o físico alemão Otto von Guericke (1602-1686) observou que, após serem friccionados, os corpos não apenas se atraem, mas também se repelem. Essa diferença ocorria conforme ele variava o tipo de material colocado em contato. Para demonstrar sua descoberta, ele construiu um aparelho composto de uma esfera que, ao ser girada, podia ser friccionada com as mãos.

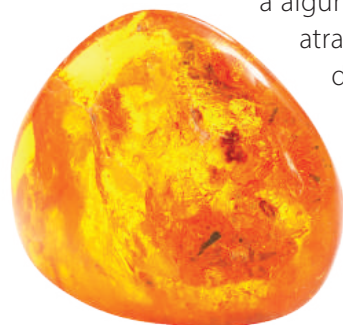
Em 1737, o químico francês Charles François de Cisternay Du Fay (1698-1739) descreveu a atração e a repulsão entre os corpos analisando, experimentalmente, pedaços de vidro e de resina. Ele observou que os objetos eletrizados por meio de um bastão de vidro repelem-se, enquanto os objetos eletrizados por meio de um bastão de âmbar se atraem. Desse modo, propôs a existência de dois tipos de eletricidade — que, inicialmente, denominou eletricidade vítrea e eletricidade resinosa —, constituindo, assim, a teoria dos dois fluidos elétricos.

Para Du Fay, os corpos que não interagiam com outros objetos quando friccionados continham a mesma quantidade dos dois fluidos; quando dois corpos apresentavam o mesmo tipo de eletricidade (resinosa-resinosa ou vítrea-vítrea), eles se repeliavam; e, por

fim, se apresentassem eletricidades diferentes (resinosa-vítrea), eles se atraíam.

- Otto von Guericke e a *sulphurball* (em português, bola de enxofre), utilizada para demonstrações experimentais dos fenômenos de atração e de repulsão.

NTV/SHUTTERSTOCK.COM



- Amostra de âmbar, resina fóssil proveniente de alguns tipos de árvore, como os pinheiros.

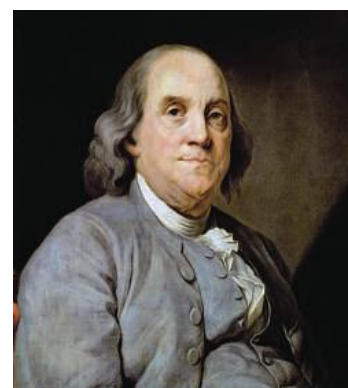
SP/LATINSTOCK



Entre 1746 e 1756, o estadunidense Benjamin Franklin (1706-1790) realizou uma série de experimentos e, com base nos resultados, propôs a existência de apenas um fluido elétrico. Propôs também que esse fluido poderia atravessar os corpos livremente, mas não poderia ser criado nem destruído, uma vez que todo corpo o possui. Segundo ele, a ação de friccionar um corpo simplesmente transferiria o fluido de um corpo para o outro.

Em suma, se um corpo tivesse excesso de fluido elétrico, apresentaria eletricidade positiva, e aquele que tivesse deficiência de fluido apresentaria eletricidade negativa. Ao se friccionar dois corpos, o fluido se transferia de um corpo para o outro, fenômeno hoje conhecido como conservação de cargas, tema que será visto adiante, neste capítulo.

A denominação de cargas positivas e negativas, proposta por Franklin, é uma construção arbitrária. Contudo, ela é extremamente útil para uma abordagem algébrica no estudo de conservação das cargas.



JOSEPH SIFFRED DUPLESSIS. SÉC. XIX. ÓLEO SOBRE TELA. COLEÇÃO PARTICULAR. FOTO: THE BRIDGEMAN ART LIBRARY/KESTONE.

- Benjamin Franklin foi jornalista, escritor, diplomata e cientista, realizando importantes estudos sobre eletricidade. Além disso, participou da elaboração da Constituição dos Estados Unidos, em 1787.

## O ÁTOMO

Para compreender o que causa esses efeitos de atração e repulsão, é necessário conhecer algumas características da estrutura básica da matéria: o átomo.

Na Grécia antiga, os filósofos buscavam o elemento primordial da *physis*, a matéria que constituía os objetos. Cada um considerava um elemento diferente como o primordial. Somente após muito tempo, chegou-se a uma ideia geral de que os elementos se agrupavam aleatoriamente para formar os materiais, como resultado de um encaixe mecânico entre suas diferentes formas.

Nesse contexto, surgiram os pensadores Leucipo e Demócrito, que acreditavam que a matéria era formada pelos átomos.

O conceito de elemento se transformou à medida que os atomistas foram realizando seus estudos e tentando explicar os fenômenos observados.

Novos experimentos, realizados bem posteriormente às ideias iniciais gregas, levaram os cientistas a concluir que o átomo poderia conter partículas eletricamente carregadas, ou seja, o átomo era divisível e formado por partículas ainda menores.

Alinhado com a corrente da época que defendia a divisibilidade do átomo, o físico inglês J. J. Thomson (1856-1940) realizou em 1887 diversos experimentos com descargas elétricas para investigar o arranjo dessas partículas que constituem o átomo. Com base na análise de suas medidas, Thomson identificou uma partícula comum a todos os materiais. Essa partícula identificada por ele é o que hoje se conhece por elétron. Prosseguindo com seus estudos sobre as propriedades da partícula recém-descoberta, Thomson propôs então um novo modelo para o átomo. Com base nesse modelo, a divisibilidade do átomo passou a ser a opinião majoritária no meio científico, além do reconhecimento da natureza elétrica da matéria.

O físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) deu continuidade à linha de pesquisa de Thomson, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Pesquisando sob a orientação de Thomson, propôs em seu modelo que o átomo era composto de um pequeno núcleo duro formado por cargas positivas e uma região em torno do núcleo na qual orbitavam, de forma aleatória, as partículas de carga negativa, os elétrons.

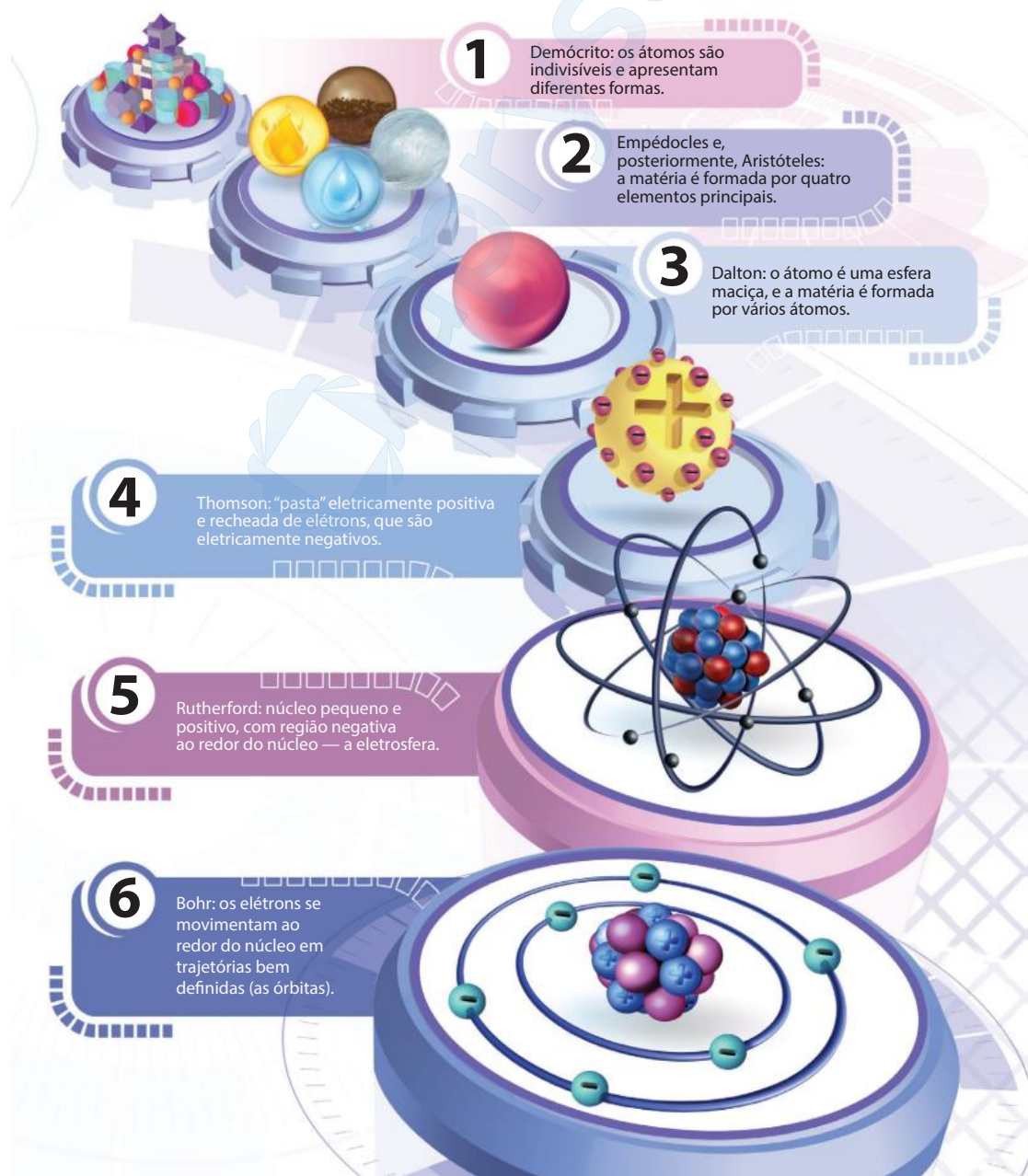
Em 1932, James Chadwick (1891-1974), físico britânico e colaborador de Rutherford, descobriu que, além dos prótons, há partículas eletricamente neutras no interior do núcleo, as quais foram chamadas de nêutrons.

Finalmente, em 1940, o físico dinamarquês Niels Bohr (1885-1962) aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford e sugeriu que, além do núcleo que contém prótons e nêutrons, os elétrons circulavam ao redor desse núcleo em uma região chamada eletrosfera, em trajetórias muito bem definidas, denominadas órbitas. Esse modelo ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr.

Estudos realizados no início do século XX permitiram concluir que prótons e elétrons apresentavam capacidade de atração e de repulsão, os quais, a partir de então, passaram a ser definidos como partículas portadoras de carga elétrica, positiva ou negativa. Por convenção, foi adotado que os elétrons têm carga elétrica negativa (-); os prótons, carga positiva (+); e os nêutrons não têm carga elétrica.

No entanto, ainda não se sabe exatamente o que é a carga elétrica — apenas se conhecem seus efeitos por sua interação com a matéria e sabe-se da existência de dois tipos de carga elétrica, a positiva e a negativa. Assim, diz-se que a carga elétrica é uma propriedade da matéria.

Como os prótons se encontram presos ao núcleo do átomo e os elétrons estão na região mais externa dos átomos, pode-se considerar que, se um corpo neutro passar por um processo de eletrização qualquer, esse processo causará alterações na quantidade de elétrons dos átomos em um dos corpos.



## Física de partículas

O modelo atômico de Rutherford-Bohr considera que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Por alguns anos, os cientistas pensavam que havia apenas essas três partículas, sendo denominadas partículas elementares. Entretanto, principalmente a partir da década de 1940, com o avanço da tecnologia, foram desenvolvidos equipamentos que permitiram realizar experimentos mais sofisticados, envolvendo colisões de alta energia entre partículas conhecidas e a detecção de radiação cósmica. Os resultados obtidos levaram os cientistas tanto à descoberta quanto à previsão de novas partículas; entre elas, o pósitron, o múon e o pión, presentes na radiação cósmica.

Na década de 1960, os físicos classificaram essas partículas em duas categorias: hádrons (como prótons e nêutrons) e léptons (elétrons e múons). A diferença entre as categorias está relacionada à força de interação que governa o comportamento de cada classe de partículas. Em 1963, o físico estadunidense Murray Gell-Mann (1929-2019) e o russo George Zweig (1937-) sugeriram que os hádrons não eram partículas elementares, porque seriam compostos de partículas menores, denominadas *quarks*. Atualmente, são conhecidos seis tipos de hádrons bárions que formam os *quarks*: *bottom*, *down*, *up*, *charm*, *strange* e *top*.



- Mapa da região na qual foi construído o LHC, na fronteira franco-suíça. O círculo vermelho indica a localização do túnel por onde passam as partículas aceleradas.

A partir da década de 1960, têm sido realizados investimentos na construção de aceleradores de partículas a fim de descobrir novas partículas e confirmar a existência de outras previstas por modelos teóricos. Em 2008, foi inaugurado o Grande Colisor de Hádrons (LHC, sigla em inglês para Large Hadron Collider), pela Organização Europeia para Pesquisa Nuclear (Cern).

Construído na região da fronteira entre a França e a Suíça, o LHC possui um túnel circular de 27 quilômetros de comprimento e está situado a 75 metros abaixo do solo. Ele permitirá o estudo da origem das partículas elementares por meio da aceleração e da colisão de prótons.

### PARTÍCULAS QUE COMPÕEM AS CARGAS

| Léptons |         | Elétrons e múons |                                                              |
|---------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hádrons | Mésons  | Píons            |                                                              |
|         | Bárions | Prótons          | São formados por 2 <i>quarks up</i> e um <i>quark down</i> . |
|         |         | Nêutrons         | São formados por 2 <i>quarks down</i> e um <i>quark up</i> . |

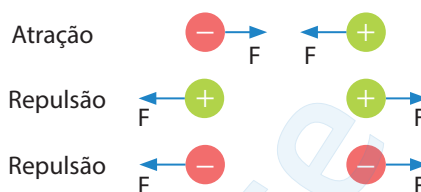


# A CARGA ELÉTRICA

Os estudos sobre os fenômenos elétricos prosseguiram durante anos, e a ideia do fluido elétrico evoluiu para a de carga elétrica, a qual pode ser representada por dois tipos de partícula: positiva, representada pelo sinal (+), e negativa, representada pelo sinal (-).

O que há de mais fundamental nos fenômenos elétricos é que as cargas elétricas interagem entre si. Isto é, as cargas elétricas estão sujeitas a forças, que podem ser de atração — quando as cargas são contrárias (negativa e positiva) — ou de repulsão — quando as cargas são iguais (duas cargas positivas ou duas cargas negativas).

O esquema a seguir representa a interação entre os diferentes tipos de carga, base da interpretação de todos os fenômenos elétricos.



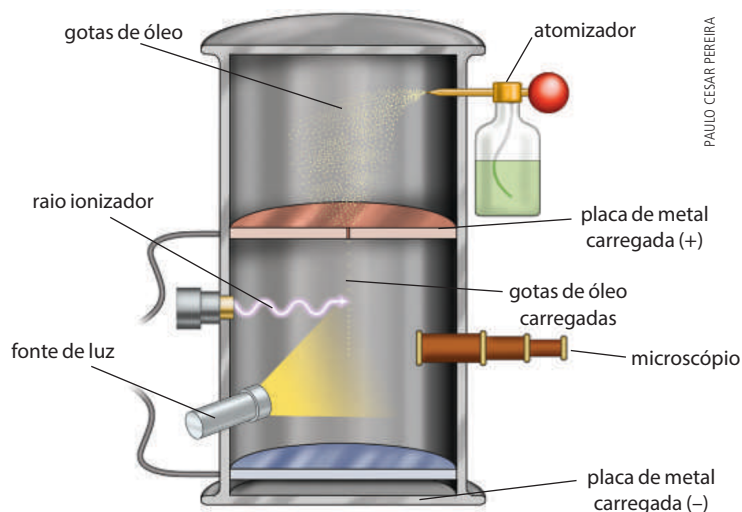
Com esses conceitos iniciais, desenvolveu-se a Eletrostática, área da Física que estuda as propriedades e a ação das cargas elétricas em repouso, cujo princípio fundamental está esquematizado na figura anterior e pode ser enunciado da seguinte forma: **cargas elétricas de sinal igual se repelem, e cargas elétricas de sinais contrários se atraem.**

Quando um corpo apresenta quantidades iguais de cargas negativas e positivas, ele é chamado corpo neutro, ou não eletrizado. Se um corpo apresenta mais cargas positivas do que negativas ou, ao contrário, apresenta mais cargas negativas do que positivas, ele é denominado corpo eletrizado.

## Quantização da carga elétrica

O modelo atômico de Rutherford-Bohr descreve que o número de prótons e elétrons em um átomo neutro é sempre igual. Os prótons estão fixos no núcleo em torno do qual se movimentam os elétrons; isso significa que, se um elétron se deslocar do átomo, haverá o desequilíbrio de cargas. Por isso, a menor quantidade de carga elétrica que se pode acrescentar ou retirar de um corpo é a carga de um elétron (que é igual à carga de um próton), cujo módulo é denominado carga elementar.

Em 1909, o físico estadunidense Robert Andrews Millikan (1868-1953) determinou o valor da carga do elétron em um experimento conhecido como "A gota de Millikan". O aparato experimental usado por Millikan e colaboradores é apresentado na figura ao lado.



Montagem do experimento de Millikan.

A ideia geral do experimento era borrifar o óleo dentro da câmara fechada. No processo de pulverização do óleo, as gotículas eram eletrizadas por atrito entre as gotas de óleo e as paredes do borrifador. Observa-se o movimento das gotas de óleo dentro da câmara com o uso do microscópio. Millikan e pesquisadores colaboradores ajustavam as cargas nas placas metálicas paralelas, a fim de equilibrar a força elétrica atuante na gota com sua força peso. Assim, sabendo as forças envolvidas no experimento, é possível calcular a carga elétrica da gota. Ao repetir esse procedimento diversas vezes, eles perceberam que as cargas das gotas de óleo são múltiplas de um valor fixo:  $1,6 \cdot 10^{-19}$ . Considerando que o processo de eletrização envolve a perda ou o ganho de elétrons, esse número fixo foi interpretado como a carga elementar (menor valor da carga elétrica), ou seja, o valor encontrado nesse experimento é o valor da carga de um elétron.

Nesse mesmo período, outros cientistas confirmaram as medidas de Millikan e, assim, puderam ser determinadas outras características do elétron, como o valor da massa, além da carga e da massa do próton. A carga elementar tornou-se uma importante constante da Física, e sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades (SI) foi denominada coulomb (C), em homenagem ao francês Charles Augustin Coulomb (1736-1806), por sua contribuição aos estudos da Eletricidade. Também é muito comum usarmos submúltiplos da unidade coulomb, como:

- mC (milicoulomb):  $1 \text{ mC} = 10^{-3} \text{ C}$
- nC (nanocoulomb):  $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$
- $\mu\text{C}$  (microcoulomb):  $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$
- pC (picocoulomb):  $1 \text{ pC} = 10^{-12} \text{ C}$

Vamos adotar como carga elementar o valor, em módulo, de  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ .

A carga elétrica total dos corpos depende da quantidade de carga elementar que há em desequilíbrio no material; assim, ela deve ser múltipla do valor da carga elementar, podendo ser expressa como:

$$Q = \pm ne$$

em que, nas unidades do SI:

- $Q$  é a quantidade total de carga medida em coulomb (C);
- $n$  é o número de elétrons em falta ou em excesso no material:  $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ ;
- $e$  é o valor, em módulo, da carga elementar.

Essa equação mostra que a carga elétrica só pode ter valores múltiplos inteiros da carga elétrica elementar, ou seja, ela é quantizada. Note que o sinal da carga elétrica de um determinado corpo dependerá do número de elétrons em falta ou em excesso. No caso de ter perdido elétrons em um processo de eletrização, o corpo terá ao final do processo mais prótons do que elétrons, isto é, sua carga elétrica será positiva (+). Ao contrário, se receber elétrons em um processo de eletrização, o corpo terá mais elétrons do que prótons e, assim, sua carga será negativa (-).

### EXERCÍCIO RESOLVIDO

**1.** Um corpo está eletrizado e apresenta carga de  $-48 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ . Responda às questões.

**a)** Qual é o número de elétrons envolvido nessa eletrização?

$$Q = ne$$

$$-48 \cdot 10^{-6} = n \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$$

$$n = 3 \cdot 10^{14} \text{ elétrons}$$

**b)** O que significa o sinal negativo no número de cargas?

Se a carga final tem sinal negativo, isso significa que o corpo tem excesso de elétrons. Portanto,  $3 \cdot 10^{14}$  elétrons foram recebidos do outro corpo nesse processo de eletrização.

1. No início do capítulo, destacamos algumas interpretações dos fenômenos elétricos ao longo da história. Discutimos rapidamente como os gregos já conheciam a propriedade de alguns materiais atritados, especialmente o âmbar, atraírem corpos leves. Já no período moderno, destacamos a célebre obra **De Magnete**, de Willian Gilbert, o experimento de Stephen Gray, os dois tipos de eletricidade propostos por Charles Du Fay (vítrea e resinsosa), a ideia da eletricidade como um fluido positivo e negativo, proposto por Benjamin Franklin e, enfim, a superação da ideia de eletricidade como um fluido com a noção de partículas dotadas de carga elétrica, como o elétron, descoberto em 1897 por Joseph Thomson. Assim, passamos a adotar as interpretações dos fenômenos elétricos com base, principalmente, no modelo atômico e no fluxo de cargas elétricas (elétrons) entre os corpos.

Considerando suas experiências e as discussões das interpretações dos fenômenos elétricos ao longo da história, você acredita que em algum momento da história a Ciência chegará a uma versão final sobre os fenômenos elétricos? Você acha que a interpretação que considera os modelos atômicos é mais legítima do que a interpretação que considera a eletricidade como um fluido?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

2. (UFJF-MG) Associe os itens que descrevem os modelos atômicos, com os algarismos romanos, em que se encontram os cientistas que as propuseram.

A – Os átomos são partículas esféricas maciças e indivisíveis.

B – O átomo é formado por uma “pasta” positiva “recheada” por elétrons de carga negativa.

C – O átomo é formado por um pequeno núcleo denso e positivo e por elétrons que giram em torno desse núcleo.

I – Modelo atômico de Rutherford

II – Modelo atômico de Dalton

III – Modelo atômico de Thomson

A alternativa **correta** é:

**a)** A-I, B-II, C-III

**d)** A-III, B-II, C-I

**b)** A-II, B-III, C-I

**e)** A-II, B-I, C-III

**c)** A-III, B-I, C-II

3. Um estudante de Física reproduziu o experimento de Millikan no laboratório da universidade em que estuda. Seguindo todos os passos do experimento, suas medidas indicaram uma carga de  $-4,8 \cdot 10^{-15} \text{ C}$  para uma gota de óleo. A gota de óleo tem elétrons em falta ou em excesso? Sabendo de antemão, diferentemente de Millikan, que a carga elétrica elementar vale  $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ , quantos elétrons em excesso ou em falta a gota apresentou?



YURY KOSOUROV/SHUTTERSTOCK.COM

- Fios de cobre utilizados na rede elétrica.

# CONDUTORES E ISOLANTES

Toda matéria é formada por átomos, e um átomo é composto pelo núcleo — no qual se localizam os nêutrons e os prótons — e pela eletrosfera — onde se situam os elétrons.

Em muitos materiais, os elétrons localizados nas camadas mais externas dos átomos não se encontram fortemente ligados ao núcleo e podem se movimentar livremente de um átomo para o outro mediante estímulo apropriado. Esses materiais são denominados condutores, pois neles há elétrons que se movimentam livremente, os chamados elétrons livres. Alguns exemplos típicos de materiais condutores são os metais — como o ouro, o cobre e o alumínio — e as soluções iônicas — como a água do mar, o corpo humano, entre outros.

Os materiais nos quais os elétrons não conseguem se movimentar livremente ou se movimentam com dificuldade são chamados materiais isolantes ou dielétricos. Neles, os elétrons mais externos estão fortemente ligados ao núcleo. O ar, o plástico, a borracha e a madeira, entre outros, são exemplos de isolantes.

O conhecimento dos materiais isolantes e condutores é muito importante no cotidiano. Por exemplo, retomando a imagem da abertura deste capítulo, os relâmpagos se originam do movimento de cargas elétricas, denominado descarga elétrica. Em decorrência de certas condições meteorológicas, o ar — que normalmente é um isolante — passa a se comportar como condutor e, nessa situação, as cargas elétricas acumuladas na base das nuvens se deslocam até o solo (ou na direção do solo para as nuvens), formando um rastro de cargas, o relâmpago. Desse modo, nenhum material pode ser considerado totalmente isolante. A depender da carga elétrica envolvida, e principalmente do potencial elétrico (que veremos nos próximos capítulos), um material que normalmente é considerado isolante pode se comportar como condutor elétrico.

CLOUD7DAYS/SHUTTERSTOCK.COM



- Feita com material isolante, a fita isolante é utilizada nas instalações elétricas para evitar eletrochoques.

## AMPLIE

### Materiais semicondutores e materiais supercondutores

Há materiais cuja classificação como condutor ou isolante pode variar dependendo de certas condições, como a temperatura ou a adição de outros elementos à sua composição. Eles podem ser descritos do seguinte modo:

- Materiais semicondutores: geralmente são sólidos cristalinos que apresentam comportamento de isolante em temperaturas muito baixas, ou, se submetidos a altas temperaturas, podem se comportar como um condutor. A intensidade da temperatura em que o comportamento dos semicondutores muda pode ser controlada pela adição de elementos químicos (denominados dopantes). Os semicondutores são muito úteis na indústria eletrônica, pois são utilizados na construção de processadores e de memórias de computadores.
- Materiais supercondutores: apresentam a característica de conduzir eletricidade praticamente sem perda quando submetidos a temperaturas extremamente baixas.

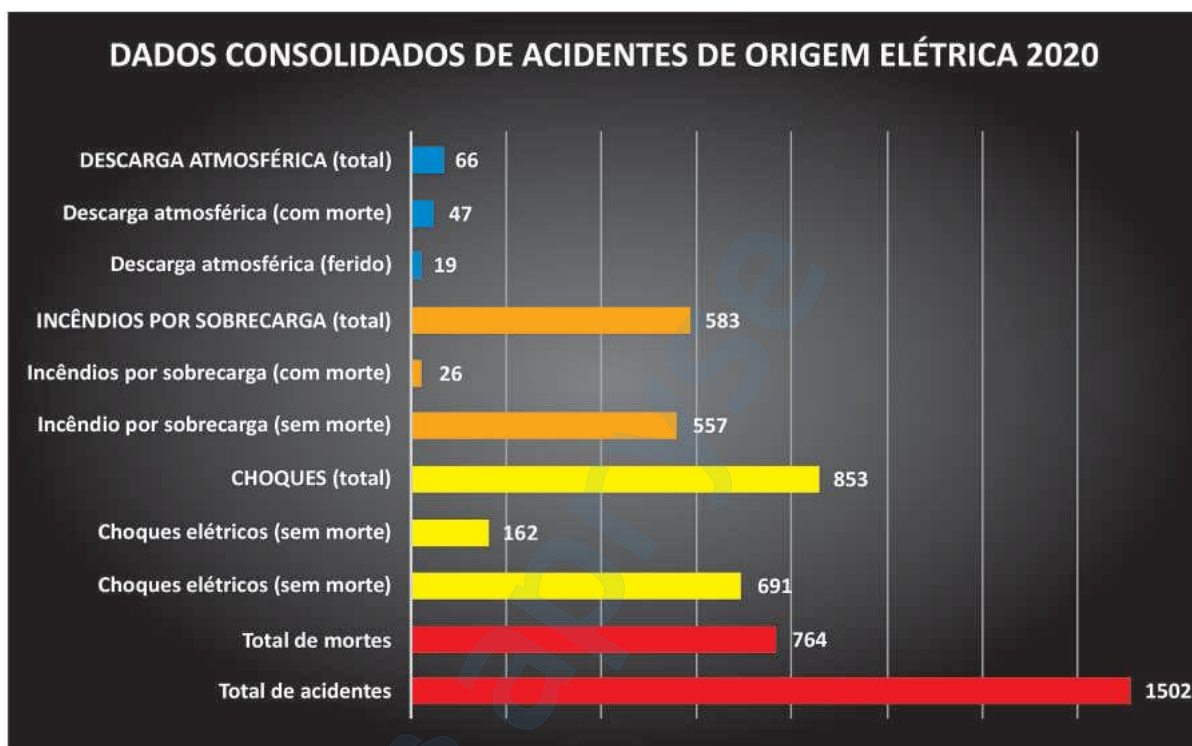


FORNANCE/SHUTTERSTOCK.COM

- Muitos materiais supercondutores, quando submetidos a temperaturas muito baixas, adquirem uma propriedade que os levam a uma levitação magnética.

## Brasil, um país chocante

O Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica realizado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) indicou que em 2020 houve no Brasil 1 502 acidentes de origem elétrica, sendo 764 deles fatais. Esses dados referem-se a acidentes envolvendo descargas atmosféricas, incêndios por sobrecarga elétrica e choques elétricos. Veja os dados no gráfico a seguir.



Fonte: ANUÁRIO Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2021 – ano base 2020. **Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade**, 2021. Disponível em: <<https://abracopel.org/wp-content/uploads/2021/03/Anuario-Estatistico-Abracopel-Acidentes-Origem-Eletrica-2021-Ano-Base-2020.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2021.

- Dados gerais de acidentes de origem elétricas – fatais e não fatais 2020.

O anuário estatístico da Abracopel indica alguns possíveis motivos para o expressivo número de acidentes envolvendo choques elétricos no Brasil, como negligência, desconhecimento dos riscos ou mesmo descaso de profissionais ou pessoas leigas em eletricidade.

O texto a seguir apresenta os danos causados pelo choque elétrico no corpo humano e algumas medidas relacionadas aos primeiros socorros.

### • Choque elétrico

O choque elétrico causa danos porque nosso corpo funciona como uma resistência à passagem da corrente elétrica. Quanto maior a intensidade dessa corrente, mais intensos serão seus efeitos prejudiciais ao organismo. Na verdade, muitos deles são fatais, porque provocam parada cardiorrespiratória. [...]



### Primeiros socorros

- A primeira medida é interromper o contato da pessoa com a fonte elétrica. [...] tente afastar a fonte elétrica com o auxílio de um material não condutor de eletricidade, como panos secos, borrachas, um pedaço de madeira etc. Nunca tente afastar a pessoa da fonte de eletricidade com as mãos ou qualquer outra parte do corpo para não se tornar mais uma vítima do acidente.
- [...] verifique se a pessoa está respirando, chame imediatamente o serviço de emergência e inicie a reanimação cardíaca. O ideal é que sejam feitos 100 movimentos por minuto: 30 compressões torácicas aplicadas bem no centro do tórax na altura de uma linha imaginária traçada entre os dois mamilos e intercaladas com duas respirações boca a boca. [...]



PAULO CESAR PEREIRA

BRUNA, Maria Helena Varella. **Drauzio Varella**, 14 maio 2012. Disponível em: <<https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/choque-eletrico/>>. Acesso em: 23 mar. 2021.

1. Baseando-se contexto exposto acima, reúnam-se em grupo e pesquisem sobre as principais causas de acidentes elétricos no Brasil envolvendo as três categorias apresentadas no gráfico: descargas atmosféricas, incêndios por sobrecarga na rede elétrica e choques elétricos. Pesquisem ainda quais são as principais indicações de cuidados a serem tomados para evitar acidentes com eletricidade. As pesquisas devem ser feitas em *sites* de órgãos competentes (no Brasil ou no mundo), de empresas especializadas e/ou de revistas científicas e de divulgação que tenham reconhecida credibilidade. Em relação às descargas atmosféricas, retomem as discussões feitas na abertura do capítulo.
2. Com base em suas pesquisas, desenvolvam um material de divulgação que tenha como principal objetivo a conscientização da população sobre os riscos e os cuidados em relação à eletricidade. O formato do material desenvolvido é livre: podem ser criados vídeos, *podcasts*, textos, diagramas, desenhos etc.

# PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO

Antes de iniciar o estudo dos processos que possibilitam a eletrização de corpos e objetos, será apresentado o outro princípio fundamental da Eletrostática: o princípio da conservação das cargas elétricas.

De acordo com esse princípio, em um sistema eletricamente isolado, a soma total das cargas elétricas permanece igual depois dos processos em que há troca de cargas. Assim, o princípio de conservação de cargas elétricas pode ser enunciado do seguinte modo: **em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas permanece sempre igual.** Em outras palavras, se considerarmos, por exemplo, apenas dois corpos como um sistema isolado, todas as cargas elétricas “perdidas” por um corpo serão, necessariamente, “recebidas” pelo outro corpo. Não haverá perdas ou ganhos de cargas elétricas, apenas fluxo de um corpo para o outro.

O princípio da conservação de cargas elétricas será muito importante no estudo dos processos de eletrização que veremos adiante.

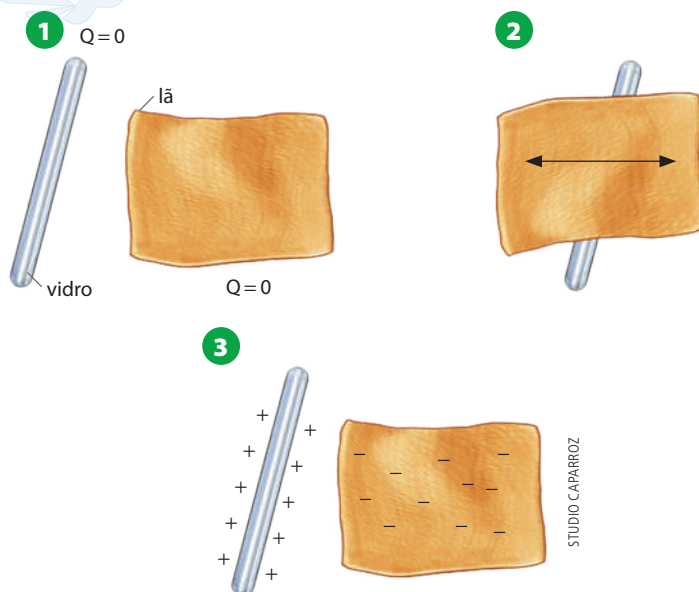
A eletrização é um fenômeno útil às mais diferentes atividades cotidianas. Mais adiante, estudaremos um exemplo que descreve de modo simplificado o funcionamento de uma máquina fotocopadora.

## Eletrização por atrito

A eletrização por atrito ocorre sempre que dois corpos inicialmente neutros, feitos de materiais diferentes, são friccionados e o equilíbrio entre as cargas é desfeito. Consequentemente, os elétrons livres passam de um corpo para o outro.

Por exemplo, considere um bastão de vidro e uma flanela de lã, como representado na ilustração a seguir.

- 1 Bastão de vidro e flanela de lã inicialmente neutros:  $Q = 0$ .
- 2 Quando o bastão de vidro é friccionado na flanela de lã, seus elétrons são transferidos para ela.
- 3 No fim do processo, o bastão de vidro fica eletrizado positivamente (porque perdeu elétrons) e a flanela de lã fica eletrizada negativamente (porque ganhou elétrons).



É importante ressaltar que, na eletrização por atrito, os corpos que se encontram inicialmente neutros concluem o processo de eletrização com cargas iguais em módulo e com sinais opostos, pois a quantidade de elétrons perdida por um corpo é exatamente a mesma que o outro corpo recebe — como previsto no princípio da conservação de cargas.

No entanto, ao se friccionar a flanela de lã em um pedaço de algodão, por exemplo, a flanela ficará carregada positivamente, enquanto o algodão ficará carregado negativamente. Para saber qual dos corpos envolvidos na eletrização por atrito terminará o processo com carga positiva ou negativa, pode-se consultar a série triboelétrica, como a apresentada nas páginas seguintes. A série triboelétrica foi criada para classificar os materiais que se eletrizam por atrito em função da facilidade de trocarem cargas elétricas. Outra observação importante é que, quanto mais afastados os materiais estiverem na série triboelétrica, maior será a eficiência da eletrização.

O processo de eletrização por atrito pode ocorrer em corpos isolantes ou condutores. Se, por exemplo, dois corpos, um isolante e um condutor, forem atritados, o primeiro ficará eletrizado somente na região onde houve o atrito, enquanto a liberdade dos elétrons do material condutor fará as cargas se distribuírem por todo o corpo condutor eletrizado por atrito.

A eletrização por atrito está na base do surgimento de relâmpagos, como discutido na abertura do capítulo. Dentro das nuvens de tempestades, toneladas de partículas de água atiram-se umas com as outras, o que as faz ficar eletrizadas por atrito.

### ENEM EM FOCO

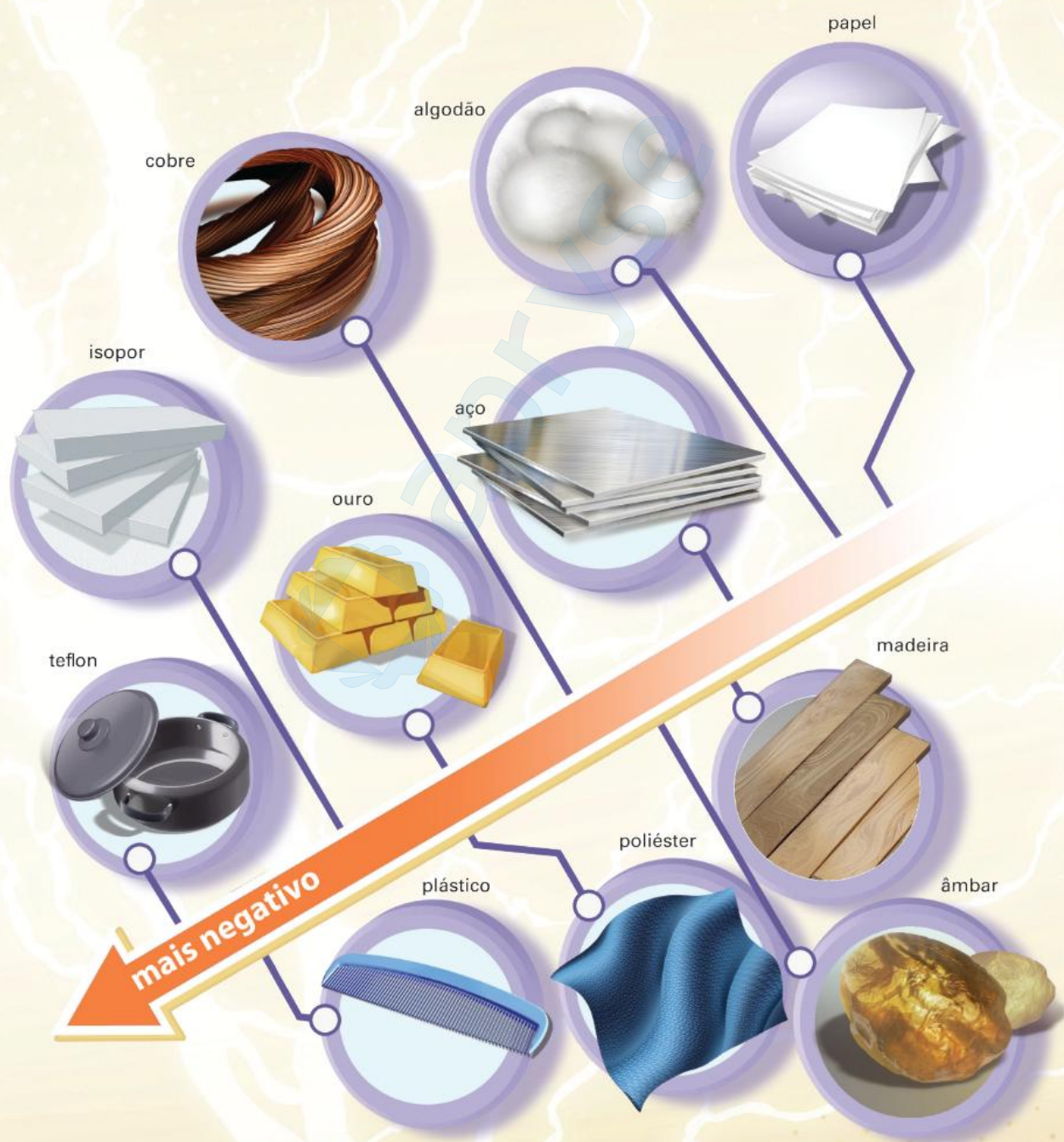
Uma das características que o Enem tenta manter desde sua origem é a busca por explorar situações cotidianas, exigindo que se articulem conceitos científicos para explicar os mais variados fenômenos vivenciados no dia a dia. A questão a seguir apresenta uma tirinha do personagem Garfield em uma situação muito peculiar para os gatos.



DAVIS, J. Disponível em: <http://garfield.com>. Acesso em: 10 fev. 2015.

1. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha?
  - a) Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato.
  - b) Diminuição do número de prótons nos pelos do gato.
  - c) Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato.
  - d) Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato.
  - e) Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato.











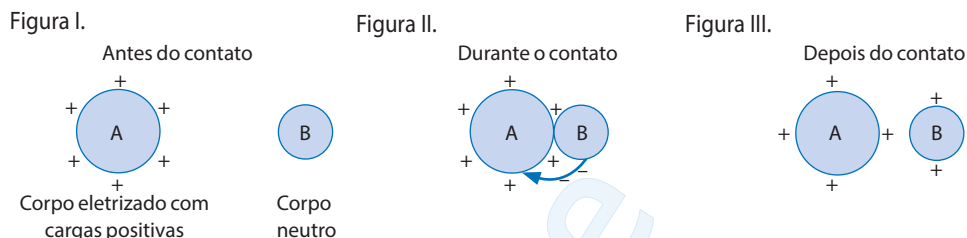
# Eletrização por contato

Ocorre uma eletrização quando corpos eletrizados ou um corpo eletrizado e um corpo neutro entram em contato. Vamos observar separadamente cada situação.

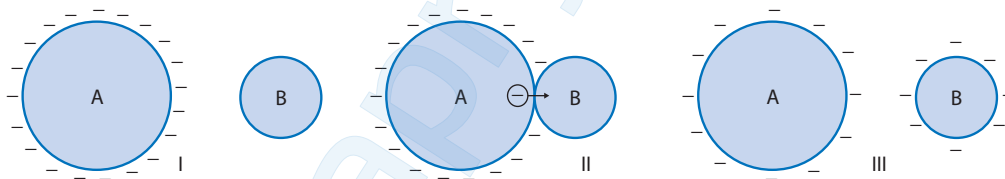
Considere a situação apresentada a seguir, em que o corpo A está eletrizado positivamente e o corpo B, do mesmo material, está inicialmente neutro (I).

Agora, consideremos a situação em que os corpos são colocados em contato em (II) e, nesse processo, elétrons livres presentes em B migram para o corpo A.

Ao separar os corpos (III), ambos apresentam carga positiva; como as esferas têm raios diferentes, as cargas finais entre elas também são diferentes, pois as cargas são proporcionais ao raio.



Processo semelhante ocorrerá se o corpo A estiver inicialmente eletrizado negativamente e o corpo B estiver inicialmente neutro. Nesse caso, são os elétrons em excesso em A que se transferem para o corpo B, pois a única carga que pode se movimentar é o elétron. Acompanhe a sequência de ilustrações.



No processo de eletrização por contato, é importante observar, em materiais condutores, que:

- ao final, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal;
- há conservação de cargas, pois a quantidade de carga total permanece a mesma em todo o processo.

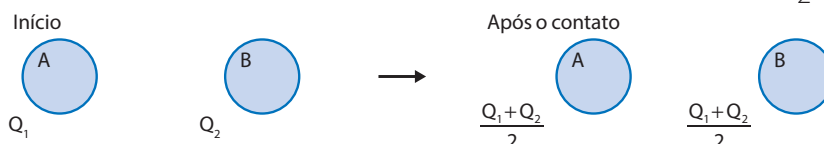
No caso de os corpos A e B terem as mesmas dimensões e serem feitos do mesmo material, no fim do processo de contato a quantidade de cargas será a mesma em ambos.

Observe as duas situações apresentadas a seguir.

I. O corpo A está eletrizado com carga  $Q$ , que pode ser negativa ou positiva, e o corpo B está inicialmente neutro. Após o contato, ambos os corpos apresentam cargas iguais de valor  $\frac{Q}{2}$ .



II. O corpo A está eletrizado com carga  $Q_1$  e o corpo B com carga  $Q_2$ . Após o contato, ambos os corpos apresentam cargas iguais, de valor  $\frac{Q_1 + Q_2}{2}$ .

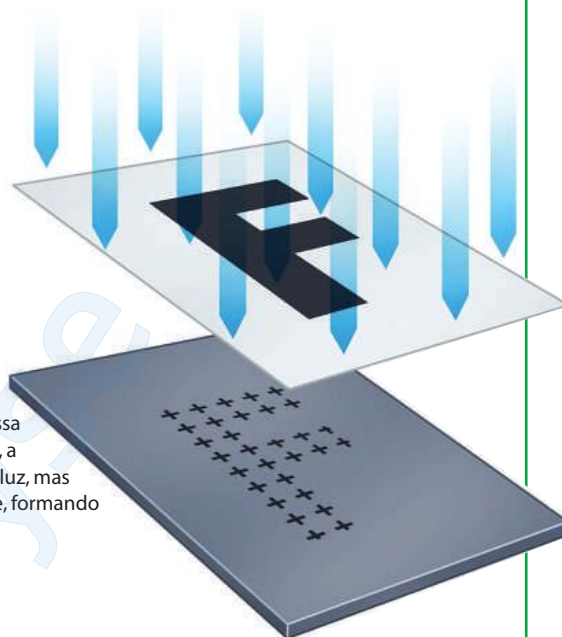


## A fotocopidora

A base do funcionamento de fotocopadoras é a eletrofotografia, ou seja, uma fotografia produzida eletricamente por meio de uma força elétrica de atração, que permite obter uma cópia idêntica de uma folha original. O processo se inicia quando ligamos a máquina, e uma chapa magnética é eletrizada com carga elétrica positiva.

1

Dentro da fotocopidora há uma chapa carregada com cargas elétricas positivas.

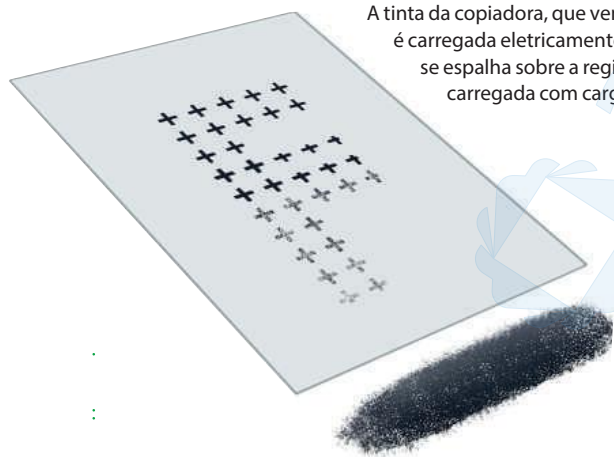


2

Quando a luz branca da copiadora passa sobre a imagem que queremos copiar, a parte escura da imagem absorve essa luz, mas a parte branca permite que a luz passe, formando uma sombra sobre a placa de metal.

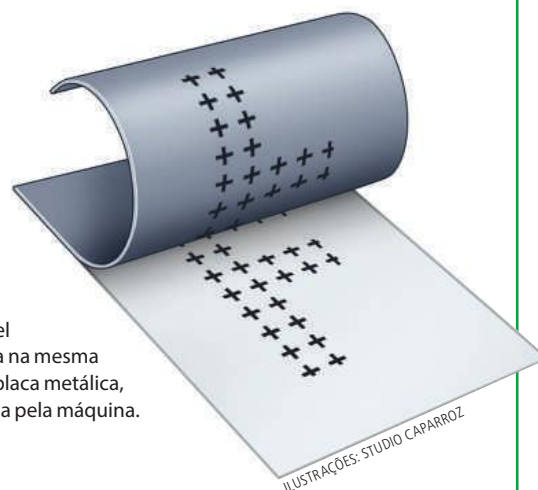
3

A tinta da copiadora, que vem do *tonner*, também é carregada eletricamente; nesse instante, ela se espalha sobre a região da placa que está carregada com carga oposta.



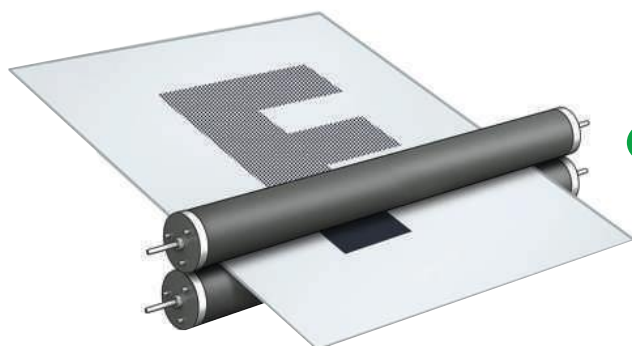
4

A folha de papel receberá a tinta na mesma posição que a placa metálica, ao ser eletrizada pela máquina.



5

A fase final consiste em prensar e aquecer a folha com o pó, o qual derrete e adere definitivamente à folha, finalizando a cópia.



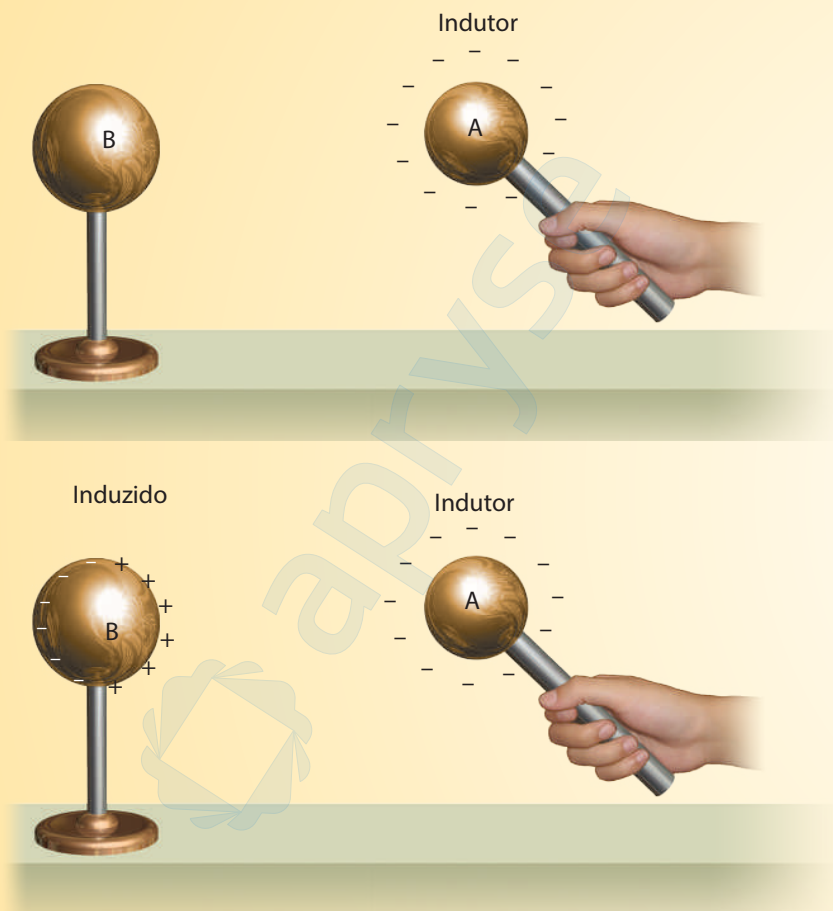
ILUSTRAÇÕES: STUDIO CAPARROZ

## Eletrização por indução

A palavra “induzir” tem vários significados; um deles é provocar. Nos estudos de Eletrostática, induzir é provocar mudança na posição das cargas de um corpo inicialmente neutro, tornando-o polarizado sem que haja contato entre ele e um corpo previamente carregado.

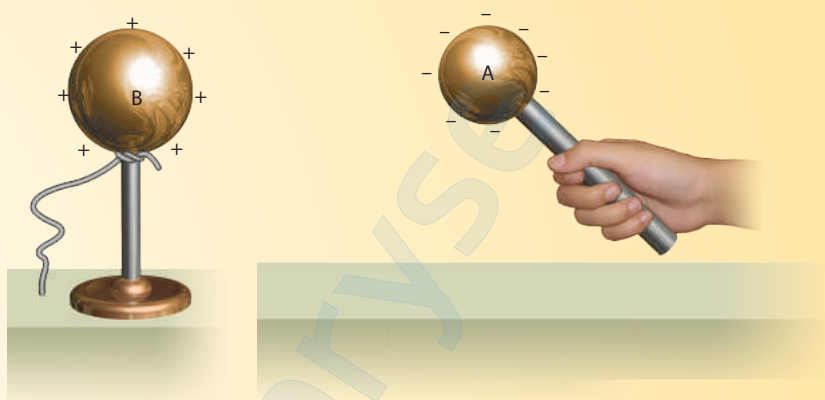
Esse processo se chama eletrização por indução, e os corpos envolvidos passam a ser denominados da seguinte forma: corpo induzido — aquele que está inicialmente neutro — e corpo indutor — o corpo carregado que provocará a indução.

Considere a situação apresentada no esquema a seguir, em que um corpo indutor *A*, carregado negativamente, se aproxima de um corpo inicialmente neutro *B*.



Mesmo sem haver contato entre os corpos *A* e *B*, ocorre em *B* uma redistribuição das cargas, de modo que as cargas negativas de *B* se concentram na posição oposta ao do indutor *A*, e, conseqüentemente, as cargas positivas se mantêm próximas ao indutor. Isso ocorre porque cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Dizemos então que, em cada lado do corpo *B*, surgiu uma carga induzida. Ao afastar o corpo *A* para longe do corpo *B*, as cargas em *B* voltam à sua condição inicial de neutralidade.

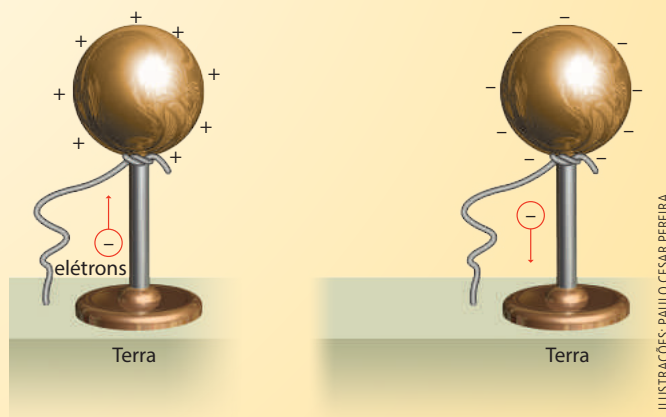
Se mantivermos o corpo *A* próximo de *B* e ligarmos o corpo *B* à Terra, os elétrons da região na qual há carga induzida se dissiparão pelo fio. Ao desligar a conexão com a Terra e afastar o corpo indutor *A*, o corpo *B* apresentará excesso de cargas positivas no final do processo de indução.



Como a Terra é eletricamente neutra e de proporções muito maiores em comparação aos corpos apresentados, ela pode dissipar para o solo o eventual excesso ou ausência de cargas de materiais; trata-se do chamado “fio terra”.

Quando o corpo está carregado positivamente, são os elétrons da Terra que sobem para neutralizar o excesso de carga positiva.

Se o corpo estiver carregado negativamente, seus elétrons em excesso sairão para a Terra, como representado na figura.



ILUSTRAÇÕES: PAULO CESAR PEREIRA

Com essas transferências, é possível observar que ao final da eletrização o corpo induzido tem carga oposta ao corpo indutor.

## • Construindo um eletroscópio

### Objetivo:

Visualizar e discutir diferentes processos de eletrização usando materiais de baixo custo.

### Materiais:

- 1 pote de plástico com tampa
- Papel de alumínio
- Arame
- Prego da espessura do arame
- Martelo
- Cola quente ou massa epóxi
- Luva de borracha
- Canudos de plástico
- Chumaço de lã ou de papel

### Procedimentos:

1. Com o prego e o martelo, faça um furo no centro da tampa do pote.
2. Corte um pedaço de arame, passe-o por esse furo e fixe-o utilizando cola quente ou massa epóxi. O tamanho do arame deve ser calculado de acordo com a profundidade do pote utilizado.
3. Na ponta do arame que ficará dentro do pote, utilize um alicate para fazer um gancho, como na imagem ao lado.
4. Recorte duas tiras de papel de alumínio de 2 cm x 7 cm e encaixe-as no gancho de arame. Você pode utilizar o próprio arame para furá-las, mas tenha cuidado para não as amassar demais. Essas folhas devem ficar muito livres para que se movam facilmente.
5. Após tampar a garrafa, faça uma bola de papel de alumínio e encaixe-a na ponta do arame que ficar fora da garrafa.
6. Seu eletroscópio está pronto; deve estar parecido com o esquema da figura.
7. Atrite o canudo de plástico com o papel ou o chumaço de lã várias vezes e o aproxime da esfera de alumínio do eletroscópio.
8. Encoste a mão na esfera do eletroscópio enquanto o canudo estiver próximo da esfera de alumínio; em seguida, afaste rapidamente a mão e o canudo da esfera.



### Atividades:

De acordo com as observações durante a realização dos experimentos, responda às seguintes questões.

1. O que acontece com as folhas de alumínio quando se aproxima delas o canudo de plástico eletrizado pela esfera de alumínio?
2. O que acontece com as folhas de alumínio quando a mão que encostou na esfera e no canudo é afastada?

---



---



---



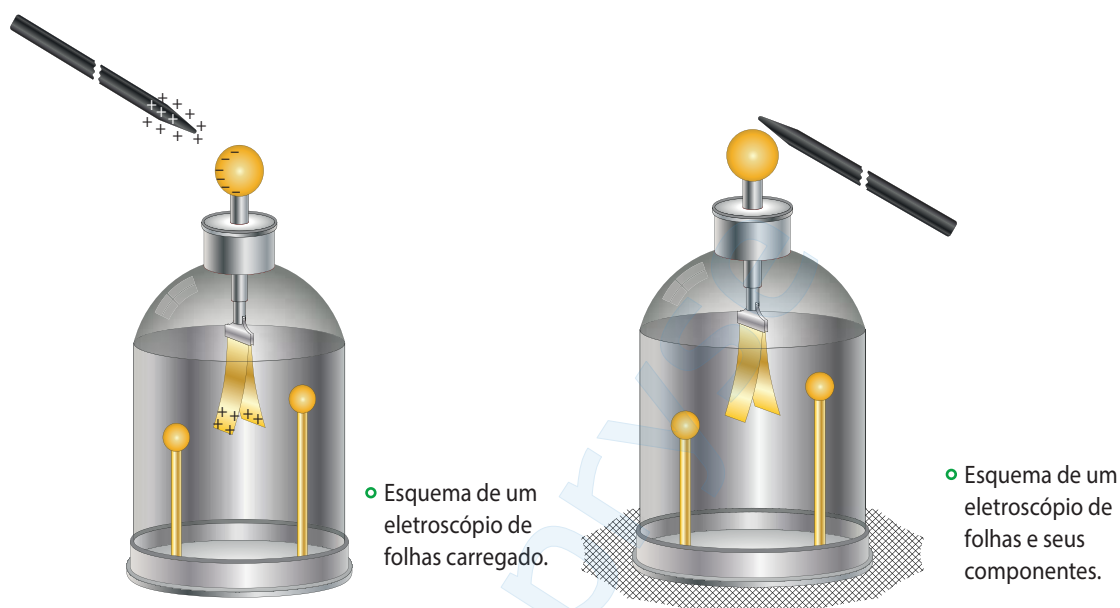
---



# Eletroscópios

Uma aplicação prática dos processos de eletrização são os eletroscópios, aparelhos utilizados para verificar se um corpo está eletrizado. Há dois tipos básicos de eletroscópio: o eletroscópio de folhas e o pêndulo elétrico. A diferença entre eles está no arranjo e, no caso do eletroscópio de folhas, é possível estimar quão eletrizado está o material.

O eletroscópio de folhas é constituído de duas lâminas metálicas, geralmente de ouro ou de alumínio, delgadas e ligadas a uma esfera condutora externa por meio de uma haste metálica, como representado na figura a seguir.



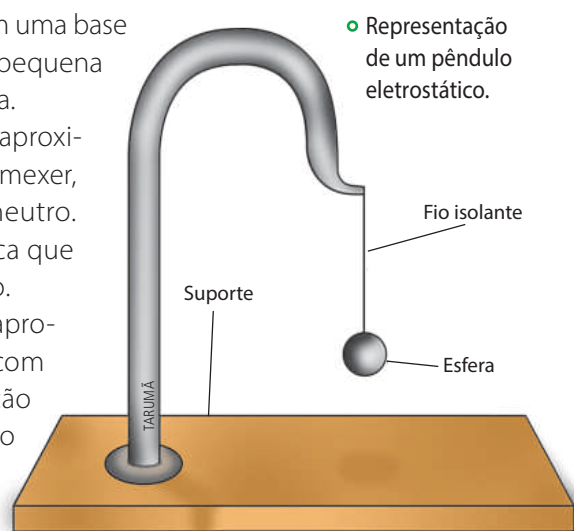
Ao aproximar do eletroscópio um corpo eletricamente carregado, nota-se que, por indução eletrostática, ocorre a redistribuição das cargas no aparelho, o que resulta em um acúmulo de cargas de sinais iguais nas lâminas metálicas no interior do recipiente.

Pelo fato de ficarem com cargas elétricas de mesmo sinal, as lâminas metálicas se repelem, indicando a presença de carga elétrica no corpo próximo. Ao se afastar o corpo, as lâminas voltam à situação inicial, indicando ausência de carga nas proximidades.

O pêndulo elétrico é constituído por uma haste fixa em uma base isolante, um fio de seda ou náilon preso à haste e uma pequena esfera leve presa ao fio, conforme esquematizado na figura.

Considere, por exemplo, que um corpo qualquer se aproxima de uma esfera inicialmente neutra. Se a esfera não se mexer, isso significa que o corpo em questão também está neutro. Caso a esfera neutra seja atraída pelo corpo, isso significa que o corpo está eletrizado e a atração ocorreu por indução.

Para poder avaliar o sinal da carga do material a ser aproximado, costuma-se carregar a esfera do eletroscópio com carga de sinal conhecido. Assim, o movimento de atração ou de repulsão da esfera em relação ao corpo revelará o sinal da carga.



## EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

2. Um bastão de vidro é friccionado em um pedaço de lã. Ambos estão inicialmente neutros. Em seguida, coloca-se a flanela em contato com uma bolinha de cortiça. Em um terceiro momento, coloca-se o bastão próximo à bolinha. O que acontecerá: a bolinha será atraída ou repelida pelo bastão?

Ao friccionar o bastão de vidro na lã, ambos ficam eletrizados com cargas iguais, porém de sinais contrários. De acordo com a série triboelétrica, o vidro se torna eletrizado positivamente, e a lã, negativamente.

Ao colocar a bolinha de cortiça em contato com a lã, ambas ficam eletrizadas com cargas de mesmo sinal, considerando que possa haver fluxo de elétrons entre elas. Nesse caso, a bolinha também fica eletrizada negativamente.

Ao aproximar o bastão de vidro, que está eletrizado positivamente, a bolinha de cortiça tende a se aproximar, caracterizando o efeito da atração.

3. Considere três esferas metálicas iguais, A, B e C. A esfera metálica A está carregada com carga  $Q$  e as outras duas estão inicialmente neutras. Colocamos a esfera A em contato com a esfera B e depois com a esfera C. Qual será a carga final da esfera A?

Como as esferas são iguais, as cargas de cada uma também serão iguais após cada contato. Então, temos:

1º contato (A + B) — carga total:  $\frac{Q+0}{2} = \frac{Q}{2} + \frac{Q}{2}$

Isso significa que, após o primeiro contato, a carga de A é igual à carga de B e equivale a  $\frac{Q}{2}$ .

2º contato (A + C) — carga total:  $\frac{\frac{Q}{2}+0}{2} = \frac{Q}{4} + \frac{Q}{4}$

Assim, após o segundo contato, a carga de A passa a ser  $\frac{Q}{4}$ .

4. Existem materiais que possuem os chamados elétrons livres. Baseando-se nessa informação, indique quais dos materiais a seguir são bons condutores.

- Filme de PVC
- Isopor
- Borracha dura
- Alumínio
- Níquel e cobre
- Latão e prata

Os materiais são considerados condutores quando os elétrons localizados nas camadas mais externas dos átomos não se encontram fortemente ligados ao núcleo e podem se movimentar livremente de um átomo para outro mediante estímulo apropriado. Os metais, em geral, são bons condutores; dessa forma, dos materiais apresentados, alumínio, níquel, cobre, latão e prata apresentam facilidade de condução de carga elétrica.

## AMPLIE

### A eletrostática e a polinização das flores

Na natureza, a reprodução de muitas espécies de plantas floríferas depende da eletrostática. É por meio dessa propriedade que, por exemplo, o pólen fica preso ao corpo da abelha enquanto ela voa de flor em flor realizando a polinização.

Durante o voo, em decorrência do atrito com o ar, a abelha se eletriza positivamente. Ao se aproximar da **antera** de uma flor, se esta estiver eletricamente isolada do solo, a carga positiva da abelha induz uma carga em um grão de pólen, que é eletricamente neutro. Essa indução faz o grão de pólen ser atraído pela abelha e acabar preso às cerdas de seu corpo.

Ao se aproximar de outra flor, dessa vez conectada à Terra, o **estigma** do vegetal atrai o pólen, que se desprende da abelha, resultando na polinização da flor.

A polinização artificial também é feita usando o processo de eletrização. Nesse caso, o pólen previamente carregado eletricamente é borrifado por meio de um pulverizador e, consequentemente, se prenderá ao estigma da flor.

**Antera:** parte da flor em que se formam os grãos de pólen.

**Estigma:** parte da flor em que os grãos de pólen são depositados.

## PRATIQUE

- d)** madeira, uma vez que as árvores atraem raios em dias de tempestade.

Qual a explicação para o fato de o palito acompanhar o movimento do balão?

- d)** O balão se eletriza após atrito com o cabelo e, ao se aproximar do palito de fósforo, o atrai por indução eletrostática.

**6.** Considere um bastão de vidro, um pedaço de tecido de lã e duas bolinhas de cortiça, todos inicialmente neutros. O bastão de vidro é friccionado no pedaço de lã e, em seguida, colocado em contato com uma das bolinhas de cortiça; a lã é colocada em contato com a outra bolinha. O que acontece quando se aproximam as duas bolinhas?

[illegible]

7. Em um experimento de eletrostática, uma régua de acrílico é friccionada em uma flanela e, logo a seguir, a régua passa a atrair pequenos pedaços de papel picado. Tentando obter o mesmo efeito, uma régua de metal também é atritada na flanela, porém não consegue atrair pedaços de papel como a outra régua. Explique por que isso acontece.

---

---

---

---

8. (UFU-MG) Em regiões de clima seco como o cerrado brasileiro, onde a umidade relativa do ar chega a 10%, é comum ouvir as pessoas dizerem que “levam choque” em algumas circunstâncias como: ao abrirem a porta do carro; ao passarem próximo a um aparelho de televisão; ao entrarem em um ônibus; ou, ainda, ao tocarem em outra pessoa. Este fenômeno ocorre devido

- a) ao aumento do campo gravitacional da Terra nos dias secos.
- b) à transferência de cargas elétricas entre uma pessoa e um corpo (carro, TV, ônibus ou, mesmo, outra pessoa), havendo uma pequena corrente elétrica passando pela pessoa.
- c) ao aumento de sais na pele das pessoas, causado pelo suor, já que os sais são excelentes condutores elétricos.
- d) ao aumento do campo magnético da Terra em dias secos.

9. Considere três esferas metálicas iguais,  $A$ ,  $B$  e  $C$ , isoladas e carregadas eletricamente. A esfera  $A$  apresenta carga  $Q$ , a esfera  $B$  apresenta carga  $4Q$ , e a esfera  $C$  apresenta carga  $-Q$ . Em determinado instante, um agente externo faz as esferas se tocarem, primeiro  $A$  e  $C$ , posteriormente,  $A$  e  $B$ . Considerando que as esferas têm o mesmo tamanho e as mesmas características, determine a carga final de cada uma delas.

10. Considere três esferas iguais denominadas  $A$ ,  $B$ ,  $C$ . A esfera  $A$  está carregada com carga  $3Q$ , a esfera  $B$  está descarregada e a esfera  $C$  está carregada com carga  $Q$ . Coloca-se a esfera  $A$  em contato com a esfera  $C$  e, em seguida, elas são separadas. Posteriormente, coloca-se a esfera  $C$  em contato com a esfera  $B$ , separando-as também após a eletrização. Dessa forma, a carga final da esfera  $B$  é

- a)  $4Q$       b)  $\frac{3}{8}Q$       c)  $2Q$       d)  $Q$

11. Leia as afirmações a seguir.

- I. Na eletrização por atrito são criadas cargas elétricas.
- II. Na eletrização por contato, os corpos ficam com cargas iguais ao final do processo.
- III. A indução eletrostática é um tipo de eletrização em que os corpos trocam cargas elétricas.
- IV. A carga elétrica pode ser de três tipos: positiva, negativa e neutra.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas e justifique sua resposta.

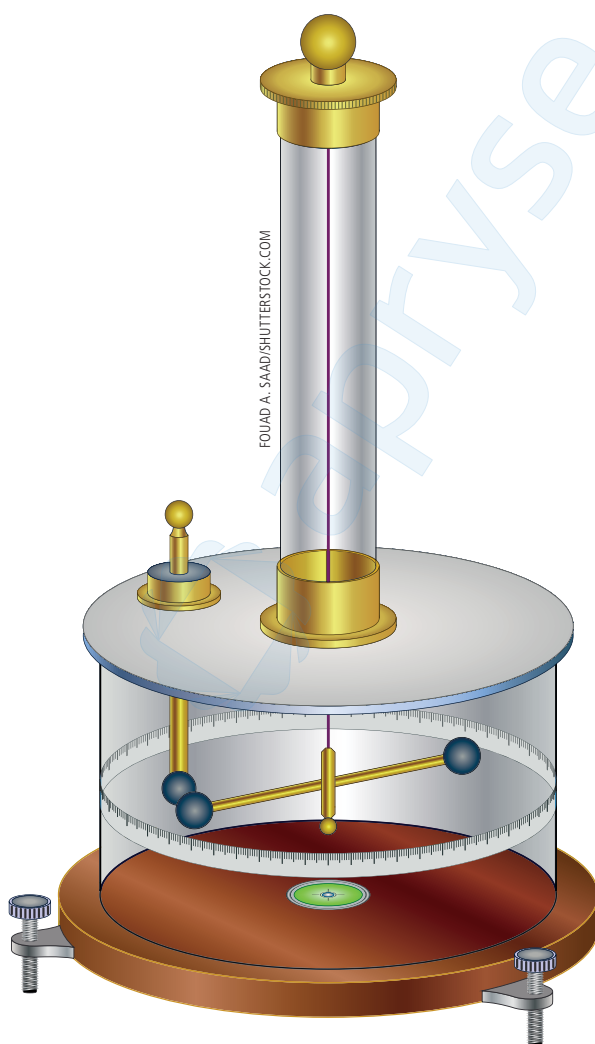
- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Apenas as afirmativas III e IV.
- c) Apenas a afirmativa I.
- d) Apenas a afirmativa IV.
- e) Nenhuma das afirmativas está correta.

# FORÇA ELÉTRICA – LEI DE COULOMB

Neste capítulo, estudamos as propriedades e as interações das cargas elétricas. Vimos que cargas elétricas de sinais opostos se atraem e cargas elétricas de sinais iguais se repelem. No entanto, até meados do século XVIII, o estudo dessas interações se baseava em dados qualitativos. Somente no final do século XVIII se esboçou uma lei quantitativa em relação às forças que as cargas elétricas exercem umas sobre as outras, que podem ser de atração ou de repulsão.

O engenheiro e físico francês Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) escreveu tratados sobre eletricidade e magnetismo. Usando uma balança de torção, Coulomb demonstrou, por meio de medidas, a lei da força elétrica. Posteriormente, essa lei se tornou conhecida como lei de Coulomb; como homenagem, seu nome batizou também a unidade de medida de carga elétrica.

Observe a figura, que representa a balança de torção de Coulomb.



- Representação da balança de torção utilizada por Coulomb para realizar medidas do ângulo de torção, a fim de obter o valor da distância entre as cargas.



Atente para a haste horizontal localizada no interior do cilindro de vidro mais largo. Ela tem duas esferas metálicas e é suspensa por um fio, podendo se mover em torno de seu eixo. Variando as cargas inseridas na haste vertical da lateral e observando o movimento das cargas na haste horizontal, Coulomb pôde estabelecer que:

**A intensidade da força de ação mútua entre duas cargas elétricas puntiformes é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa.**

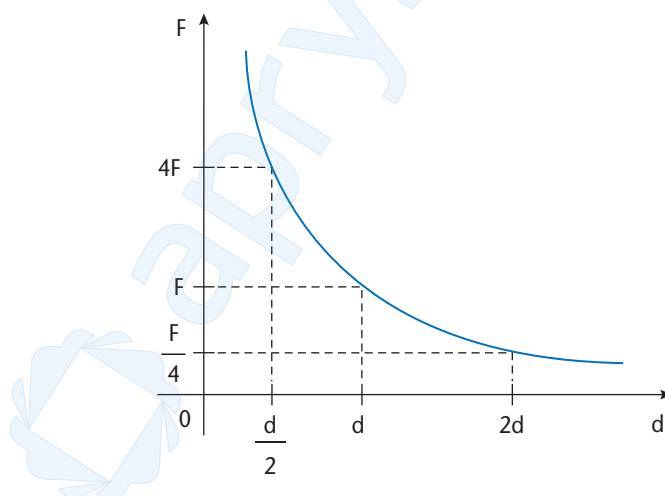
Matematicamente, essa lei é expressa por:

$$F = k \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{d^2}$$

em que, em unidades do Sistema Internacional (SI):

- $Q_1$  e  $Q_2$  são as cargas expressas em coulomb (C);
- $d$  é a distância que separa as cargas  $Q_1$  e  $Q_2$ , expressa em metro (m);
- $F$  é a intensidade da força elétrica entre as cargas  $Q_1$  e  $Q_2$ , expressa em newton (N).

A força elétrica é uma função da distância entre as cargas, e seu gráfico é uma curva como a mostrada a seguir.



$k$  é uma constante de proporcionalidade, chamada de constante dielétrica, e depende do meio no qual se encontram as cargas e do sistema de unidades adotado. Ela é denominada constante eletrostática e, geralmente, adota-se seu valor obtido experimentalmente para duas cargas que interagem no vácuo e em unidades do SI:

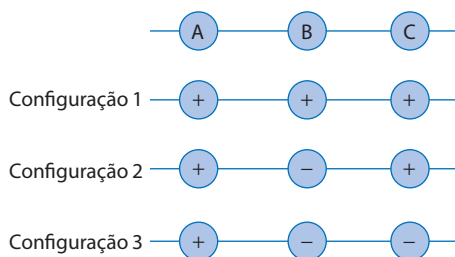
$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

É importante observar que 1 C é uma carga muito grande, correspondendo a uma força elétrica de  $9 \cdot 10^9$  N, se considerarmos duas cargas de 1 C dispostas a 1 m de distância. Assim, é muito comum o uso dos submúltiplos do coulomb, como apresentamos na seção sobre a quantização da carga elétrica.

Note que a força elétrica é uma grandeza vetorial; portanto, tem módulo, direção e sentido determinados pela distância entre as cargas e pelo sinal das cargas envolvidas.

## EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- 5. (Vunesp-SP)** Considere uma experiência em que três cargas pontuais de igual módulo estejam alinhadas e igualmente espaçadas, que as cargas A e C sejam fixas e que os sinais das cargas A, B e C obedecem a uma das três configurações seguintes:



Considere, ainda, que se deseja que a carga B esteja solta e em equilíbrio. Para tanto, das configurações apresentadas, pode-se usar

- a) somente a 1.
- b) somente a 2.
- c) somente a 3.
- d) tanto a 1 quanto a 3.
- e) tanto a 1 quanto a 2.

Para que a carga B fique em equilíbrio, as forças entre A e B e entre B e C devem ser iguais e opostas. Assim, B deve ser igualmente atraída ou repelida por A e por C.

Alternativa correta: E

- 6.** Duas cargas elétricas puntiformes positivas e iguais a Q estão separadas por uma distância de 30 cm no vácuo. Sendo F a força de repulsão mútua de intensidade  $4,0 \cdot 10^{-1}$  N, determine a carga Q.

Substituindo os dados:

$$F = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{d^2}$$

$$4,0 \cdot 10^{-1} = 9 \cdot 10^9 \frac{Q^2}{(30 \cdot 10^{-2})^2}$$

$$Q_2 = 4,0 \cdot 10^{-12}$$

$$Q = 2 \mu\text{C}$$

- 7. (Unifesp-SP)** Duas partículas de cargas elétricas,  $q_1 = 4,0 \cdot 10^{-16}$  C e  $q_2 = 6,0 \cdot 10^{-16}$  C, estão separadas no vácuo por uma distância de  $3,0 \cdot 10^{-9}$  m. Sendo  $k_0 = 9,0 \cdot 10^9$  N · m<sup>2</sup>/C<sup>2</sup>, a intensidade da força de interação entre elas, em newton, é de:

- a)  $1,2 \cdot 10^{-5}$
- b)  $1,8 \cdot 10^{-4}$
- c)  $2,0 \cdot 10^{-4}$
- d)  $2,4 \cdot 10^{-4}$
- e)  $3,0 \cdot 10^{-3}$

$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{4 \cdot 10^{-16} \cdot 6 \cdot 10^{-16}}{(3 \cdot 10^{-9})^2} = \frac{24 \cdot 10^{-23}}{10^{-18}} = 24 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

$$F = 2,4 \cdot 10^{-4} \text{ N}$$

Alternativa correta: D

## PRATIQUE

- 12.** Um estudante de Física fez um experimento para eletrizar uma esfera metálica usando uma segunda esfera já eletrizada, sem que elas tivessem contato entre si. Para isso, aproximou a esfera A de uma esfera B aterrada, conforme a figura.



- a)** Explique o processo responsável pelo fato de a esfera B ter ficado negativamente carregada ao final do processo.

---



---



---

- b)** Considerando que ao final do processo a esfera B tenha recebido  $5 \cdot 10^{12}$  elétrons, qual será o módulo da força elétrica entre as duas esferas se a distância entre elas for 3 m?

Dados:

Considere que o raio das esferas é desprezível em relação à distância que as separa.

Considere que a constante eletrostática no ar é aproximadamente  $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ .

Carga da esfera A:  $Q_A = 2 \mu\text{C}$ .

**13.** Explique como é a distribuição final de cargas em um condutor esférico após um processo de eletrização.

**14.** Nos postos de combustíveis, os caminhões-tanque apresentam, afixados à carroceria, um tipo de cabo metálico cuja extremidade oposta permanece em contato com o solo antes de o caminhão ser carregado ou descarregado, como mostra a foto abaixo. Explique qual é a função desse cabo.



---

---

---

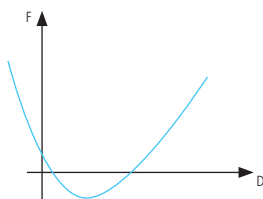
---

---

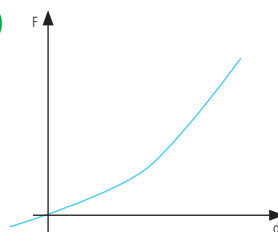
**15.** Duas partículas eletrizadas,  $Q$  e  $q$ , estão no vácuo, dispostas a uma distância  $d$ . Ao dobrar as cargas das duas partículas e aumentar a separação entre elas para  $2d$ , ainda no vácuo, qual será a nova intensidade de força?

**16. (UEM-PR)** Qual gráfico abaixo corresponde à Lei de Coulomb? ( $F$  é a força elétrica e  $d$  é a distância entre as cargas.)

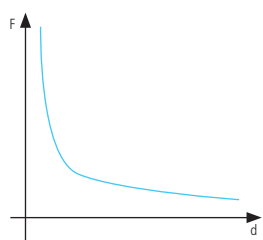
a)



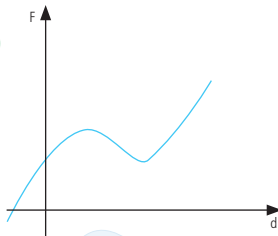
d)



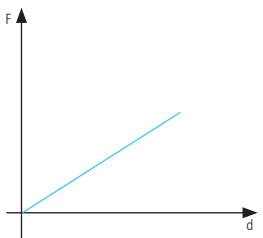
b)



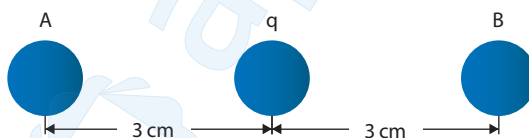
e)



c)



**17.** Nos pontos A e B estão dispostas duas cargas elétricas, no vácuo, iguais a  $2,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$  e  $1,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ , respectivamente. Uma terceira carga,  $q = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ , é colocada em um ponto equidistante entre A e B.



Determine a força elétrica resultante em  $q$ . Considere  $k = 9,0 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ .

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213fis61326oau001>

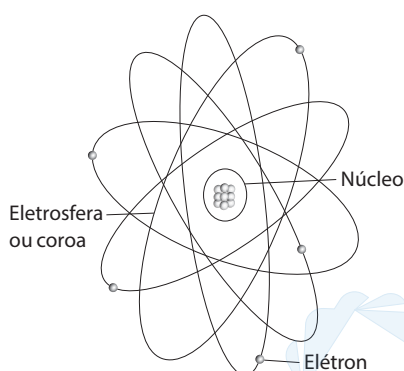
20 a 28

APROFUNDE



- 1. (UECE)** Há cerca de dois mil e quinhentos anos, o filósofo grego Demócrito disse que se dividirmos a matéria em pedacinhos, cada vez menores, chegaremos a grãosinhos indivisíveis, que são os átomos (*a* = não e *tomo* = parte). Em 1897, o físico inglês Joseph Thompson (1856-1940) descobriu que os átomos eram divisíveis: lá dentro havia o elétron, partícula com carga elétrica negativa. Em 1911, o neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) mostrou que os átomos tinham uma região central compacta chamada núcleo e que lá dentro encontravam-se os prótons, partículas com carga positiva.

Atente à figura a seguir, que representa o núcleo e a eletrosfera do átomo.



Com relação à figura acima, é correto afirmar que

- a)** o núcleo é muito pequeno, por isso tem pouca massa se comparado à massa do átomo.
- b)** mais de 90% de toda a massa do átomo está na eletrosfera.
- c)** considerando as reais grandezas do núcleo e da eletrosfera do átomo, se comparadas às suas representações na figura, o tamanho da eletrosfera está desproporcional ao tamanho do núcleo.
- d)** a massa do núcleo é bem maior do que a massa da eletrosfera, cuja relação fica em torno de 100 vezes.

- 2. (UFMT)** No século XVIII, Charles-François du Fay, superintendente dos jardins do rei da França, descobriu que, ao colocar um pedaço de metal na forma de fio, em que estavam penduradas duas pequenas lâminas de ouro (eletroscópio), em contato com um corpo carregado eletricamente, as folhas de ouro se afastavam uma da outra. Em relação a esse fenômeno, pode-se afirmar:

- a)** Ambas as lâminas adquirem cargas do mesmo sinal que o da carga do corpo carregado eletricamente.
- b)** A carga líquida adquirida por ambas as lâminas será negativa, pois o ouro somente pode ser carregado negativamente.
- c)** Se as lâminas de ouro podem se mover de modo a formar um ângulo entre elas, o cosseno do ângulo será proporcional à quantidade de cargas adquiridas pelas lâminas.
- d)** Se o corpo eletrificado tiver carga oposta à do corpo utilizado por du Fay, a força entre as lâminas será atrativa.
- e)** Uma vez que o número total de cargas deve se conservar, a carga elétrica adquirida pelas lâminas é oposta à do corpo.

- 3. (UECE)** A matéria, em seu estado normal, não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimentos da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria:

- a)** é constituída somente de nêutrons.
- b)** possui maior número de nêutrons que de prótons.
- c)** possui quantidades iguais de prótons e elétrons.
- d)** é constituída somente de prótons.

- 4. (UFAL)** Um estudante dispõe de um *kit* com quatro placas metálicas carregadas eletricamente. Ele observa que, quando aproximadas sem entrar em contato, as placas A e C se atraem, as placas A e B se repelem, e as placas C e D se repelem. Se a placa D possui carga elétrica

negativa, ele conclui que as placas A e B são, respectivamente,

- a) positiva e positiva.
- b) positiva e negativa.
- c) negativa e positiva.
- d) negativa e negativa.
- e) neutra e neutra.

5.

### Manipulação genética é automatizada com nanoinjetor

#### Animais transgênicos

No controverso campo da criação de animais geneticamente modificados, o passo crucial envolve a transferência de um gene ou sequência de DNA de um animal para o genoma de outro.

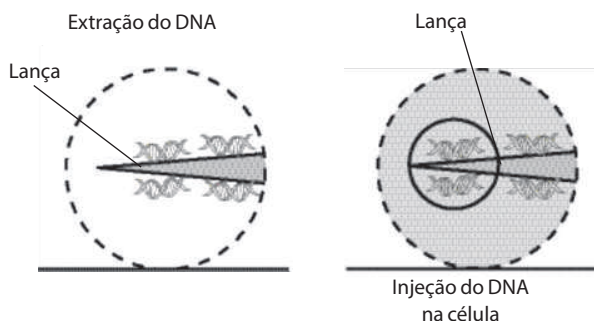
Esse processo, extremamente delicado e sujeito a falhas, agora foi automatizado.

A grande novidade é a capacidade de injetar o DNA sem causar a morte do embrião nascente, reduzindo o tempo necessário para criar um animal transgênico.

“Essencialmente, nós usamos forças elétricas para atrair e repelir o DNA, permitindo que a injeção do DNA seja feita por uma pequena lança elétrica”, explicou Brian Jensen, da Universidade Brigham Young [...].

“O DNA é atraído para o exterior da lança usando uma tensão positiva, e, em seguida, a lança é inserida na célula”, efetuando a transferência do material genético.

Manipulação genética é automatizada com nanoinjetor. **Inovação Tecnológica**, 5 jun. 2014. Disponível em: <<http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=nanoinjetor-automatiza-manipulacao-genetica-celulas&id=010165140605#.U5C1YPmwIrg>>. Acesso em: 21 jul. 2014.

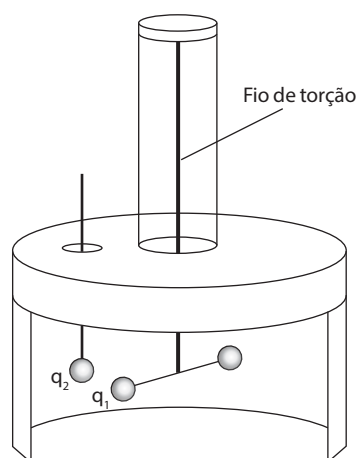


Sabe-se que o DNA possui carga elétrica líquida negativa. Para que ele seja capturado pela lança no momento da extração e se afaste dela no momento de sua injeção na célula, a lança deve ter:

- a) carga elétrica positiva no momento da extração do DNA e negativa no momento da injeção na célula.
- b) carga elétrica positiva no momento da extração do DNA e positiva no momento da injeção na célula.
- c) carga elétrica negativa no momento da extração do DNA e positiva no momento da injeção na célula.
- d) carga elétrica negativa no momento da extração do DNA e negativa no momento da injeção na célula.
- e) carga elétrica neutra no momento da extração do DNA e também neutra no momento da injeção na célula.

6. A balança de torção foi desenvolvida para pesquisar a interação entre dois corpos eletrizados. A haste horizontal que se move ao redor de seu eixo é denominada haltere.

A figura abaixo mostra um esquema desse instrumento.



A fibra utilizada para que o haltere se mova livremente e esteja eletricamente isolado deve ser de um material isolante. Descreva o movimento do haltere quando:

a)  $Q_1$  e  $Q_2$  são positivas.

---

---

---

---

b)  $Q_1$  e  $Q_2$  são negativas.

---

---

---

c)  $Q_1$  é positiva e  $Q_2$  é negativa.

---

---

---

---

7. (Fuvest-SP) A lei de conservação da carga elétrica pode ser enunciada como segue:

- a) A soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante.
- b) Um objeto eletrizado positivamente ganha elétrons ao ser aterrado.
- c) A carga elétrica de um corpo eletrizado é igual a um número inteiro multiplicado pela carga do elétron.
- d) O número de átomos existentes no universo é constante.
- e) As cargas elétricas do próton e do elétron são, em módulo, iguais.

8. (Fepar-PR) O ano de 2014 entrou para a história de São Paulo como o ano da seca. Os níveis dos reservatórios de todo o estado caíram, e em muitas cidades os moradores enfrentaram torneiras secas e falta de água.

Outro fenômeno que se acentua com a baixa umidade do ar é a eletrização estática por atrito: muitas pessoas podem sentir um choque elétrico ao tocar a carroceria de um carro ou a maçaneta de uma porta (principalmente

em cômodos de piso recoberto por carpete). Centelhas ou faíscas elétricas de aproximadamente um centímetro de comprimento podem saltar entre os dedos das pessoas e esses objetos.

Entre dois corpos isolados no ar, separados por uma determinada distância, uma faísca elétrica ocorre quando há uma diferença de potencial suficiente entre eles.

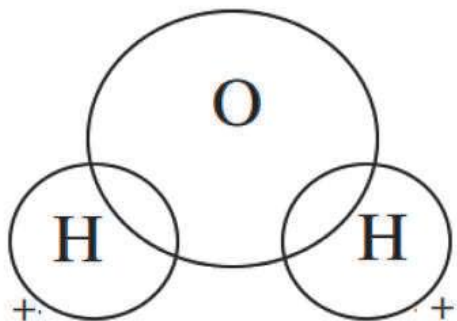


Considere essas informações e avalie as afirmativas.

- a) ( ) O choque elétrico é sentido por uma pessoa em razão da passagem de corrente elétrica por seu corpo.
- b) ( ) No processo de eletrização por atrito, quando a pessoa toca a maçaneta da porta, os choques elétricos podem ser fatais, já que cargas estáticas acumulam grande quantidade de energia.
- c) ( ) O processo de eletrização por indução é o principal responsável pelo surgimento do fenômeno descrito no texto.
- d) ( ) O ar é um excelente condutor de eletricidade e favorece a eletrização em qualquer situação.
- e) ( ) O valor absoluto do potencial elétrico da carroceria de um carro aumenta em consequência do armazenamento de cargas eletrostáticas.

9. (UFJF-MG) A água é uma molécula polar, ou seja, embora tenha carga elétrica total nula, há uma separação entre as cargas na mesma molécula devido à diferença de eletronegatividade entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio, conforme mostra a figura.

Baseado nisso, um aluno resolveu realizar o seguinte experimento: quando uma torneira de água estava gotejando, colocou um bastão de vidro, previamente atritado em um pano de lã, próximo à trajetória das gotas. Assinale a alternativa **CORRETA**:



- a) As gotas de água são repelidas pelo bastão, devido às cargas positivas provenientes do atrito com o pano.
- b) As gotas de água são atraídas pelo bastão, quaisquer que sejam as cargas adquiridas no atrito com o pano.
- c) As gotas de água não serão nem atraídas nem repelidas pelo bastão, pois moléculas polares sofrem apenas rotações, e não forças resultantes.
- d) As gotas de água podem ser atraídas ou repelidas pelo bastão, dependendo de suas cargas ao deixar a torneira.
- e) As gotas de água não serão nem atraídas nem repelidas pelo bastão, pois o atrito de vidro com a lã não gera cargas elétricas.

**10. (UFJF-MG)** Luiz e Sérgio brincam de cabo de guerra eletrostático: uma bolinha de isopor, eletrizada positivamente por atrito, é pendurada com um fio de seda a um suporte, de forma que ela possa balançar livremente. Cada um escolhe um bastão diferente para eletrizar, e depois de atritarem uma das extremidades de cada bastão, colocam-nos em posições opostas, mas equidistantes, à bolinha. Ganha o jogo quem tiver eletrizado mais seu próprio bastão. Na brincadeira, a bolinha se deslocou para uma posição de equilíbrio mais próxima

ao bastão de Luiz. Pode-se afirmar com certeza somente que:

- a) Se os bastões têm cargas opostas entre si, então Luiz ganhou a brincadeira.
- b) Se os bastões têm cargas opostas entre si, então Sérgio ganhou a brincadeira.
- c) Se os bastões têm cargas positivas, então Sérgio ganhou a brincadeira.
- d) Se os bastões têm cargas negativas, então Sérgio ganhou a brincadeira.
- e) Se os bastões têm cargas positivas, então Luiz ganhou a brincadeira.

**11. (PUC-RS)** A mão da garota da figura toca a esfera eletrizada de uma máquina eletrostática conhecida como gerador de Van de Graaf.



A respeito do descrito são feitas as seguintes afirmações:

- I. Os fios de cabelo da garota adquirem cargas elétricas de mesmo sinal e por isso se repelem.
- II. O clima seco facilita a ocorrência do fenômeno observado no cabelo da garota.
- III. A garota conseguiria o mesmo efeito em seu cabelo, se na figura sua mão apenas se aproximasse da esfera de metal sem tocá-la.

Está correto o que se lê em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

- 12. (UFRGS-RS)** Uma carga negativa  $Q$  é aproximada de uma esfera condutora isolada, eletricamente neutra. A esfera é, então, aterrada com um fio condutor.

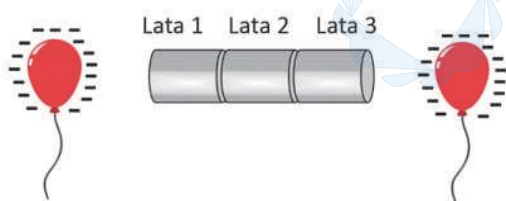
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Se a carga  $Q$  for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada, e, a seguir, for desfeito o aterramento, a esfera ficará \_\_\_\_\_.

Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e, depois, a carga  $Q$  for afastada, a esfera ficará \_\_\_\_\_.

- a) eletricamente neutra – positivamente carregada
- b) eletricamente neutra – negativamente carregada
- c) positivamente carregada – eletricamente neutra
- d) positivamente carregada – negativamente carregada
- e) negativamente carregada – positivamente carregada

- 13. (Fuvest-SP)** Dois balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas, alinhadas e em contato, que, inicialmente, estavam eletricamente neutras.

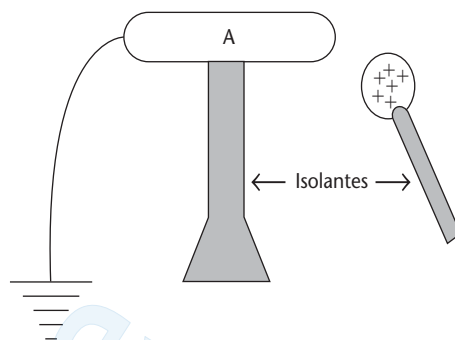


Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar as latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão, respectivamente, carga total:

- a) 1: zero; 2: negativa; 3: zero.
- b) 1: positiva; 2: zero; 3: positiva.
- c) 1: zero; 2: positiva; 3: zero.
- d) 1: positiva; 2: negativa; 3: positiva.
- e) 1: zero; 2: zero; 3: zero.

- 14. (Acafe-SC)** O condutor **A**, eletricamente neutro, está sobre um suporte isolante e ligado à Terra por meio de um fio condutor, como mostra a figura abaixo.

Aproximando-se de **A** um outro corpo, eletrizado positivamente, pelo fio condutor...



- a) descerão prótons.
- b) descerão elétrons.
- c) subirão prótons.
- d) subirão elétrons.
- e) subirão elétrons e descerão prótons.

- 15. (Furg-RS)** Quatro esferas metálicas idênticas estão isoladas umas das outras. As esferas  $A$ ,  $B$  e  $C$  estão inicialmente neutras (sem carga), enquanto a esfera  $D$  está eletrizada com carga  $Q$ . A esfera  $D$  é colocada inicialmente em contato com a esfera  $A$ , depois é afastada e colocada em contato com a esfera  $B$ . Depois de ser afastada da esfera  $B$ , a esfera  $D$  é colocada em contato com a esfera  $C$  e afastada a seguir.

Pode-se afirmar que ao final do processo as cargas das esferas  $C$  e  $D$  são, respectivamente,

- a)  $\frac{Q}{8}$  e  $\frac{Q}{8}$
- b)  $\frac{Q}{8}$  e  $\frac{Q}{4}$
- c)  $\frac{Q}{4}$  e  $\frac{Q}{8}$
- d)  $\frac{Q}{2}$  e  $\frac{Q}{2}$
- e)  $Q$  e  $-Q$



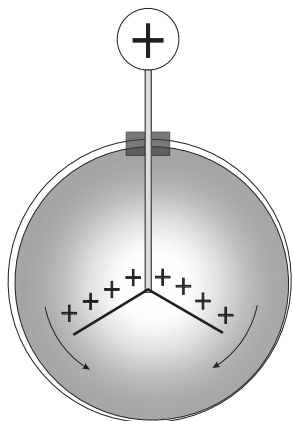
**16. (UEL-PR)** Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tais choques são devidos ao fato de os automóveis estarem eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos (eletrizados ou neutros), considere as afirmativas a seguir:

- I. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo.
- II. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado.
- III. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas.
- IV. Ao serem atritados, dois corpos neutros, de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas.
- V. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas.

Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
- e) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

**17. (Acafe-SC)** Utilizado nos laboratórios didáticos de Física, os eletroscópios são aparelhos geralmente usados para detectar se um corpo possui carga elétrica ou não.



Considerando o eletroscópio da figura anterior, carregado positivamente, assinale a alternativa **correta** que completa a lacuna da frase a seguir. Tocando-se o dedo na esfera, verifica-se que as lâminas se fecham porque o eletroscópio \_\_\_\_\_.

- a) perde elétrons.
- b) ganha elétrons.
- c) ganha prótons.
- d) perde prótons.

**18.** Muitos anúncios procuram chamar a atenção do consumidor com inovações tecnológicas. Um desses anúncios afirma que um aparelho de alisamento capilar popularmente conhecido como "chapinha" libera partículas eletricamente carregadas para melhorar o alisamento dos cabelos. A chapinha, quando utilizada corretamente, tem a função de deixá-los mais lisos e juntos. Para auxiliar nessa tarefa, ela libera partículas eletricamente carregadas no cabelo. Isso ocorre pois, ao ser penteado, os cabelos:



- Libera partículas eletricamente carregadas para melhorar o alisamento.

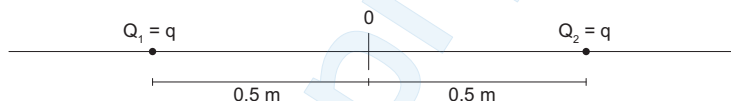
- a) perdem elétrons, e as partículas eletricamente carregadas liberadas pela chapinha devem ser negativas para ajudar a deixá-los mais lisos.
- b) ganham elétrons, e as partículas eletricamente carregadas liberadas pela chapinha devem ser negativas para ajudar a deixá-los mais lisos.
- c) perdem nêutrons, e as partículas liberadas pela chapinha também devem ser neutras para ajudar a deixá-los mais lisos.
- d) perdem prótons, e as partículas eletricamente carregadas liberadas pela chapinha devem ser positivas para ajudar a deixá-los mais lisos.
- e) ganham prótons, e as partículas eletricamente carregadas liberadas pela chapinha devem ser positivas para ajudar a deixá-los mais lisos.

- 19. (Unesp-SP)** Um dispositivo simples capaz de detectar se um corpo está ou não eletrizado é o pêndulo eletrostático, que pode ser feito com uma pequena esfera condutora suspensa por um fio fino e isolante. Um aluno, ao aproximar um bastão eletrizado do pêndulo, observou que ele foi repelido (etapa I). O aluno segurou a esfera do pêndulo com suas mãos, descarregando-a e, então, ao aproximar novamente o bastão, eletrizado com a mesma carga inicial, percebeu que o pêndulo foi atraído (etapa II). Após tocar o bastão, o pêndulo voltou a sofrer repulsão (etapa III). A partir dessas informações, considere as seguintes possibilidades para a carga elétrica presente na esfera do pêndulo:

| Possibilidade | Etapa I  | Etapa II | Etapa III |
|---------------|----------|----------|-----------|
| 1             | Neutra   | Negativa | Neutra    |
| 2             | Positiva | Neutra   | Positiva  |
| 3             | Negativa | Positiva | Negativa  |
| 4             | Positiva | Negativa | Negativa  |
| 5             | Negativa | Neutra   | Negativa  |

Somente pode ser considerado verdadeiro o descrito nas possibilidades

- a)** 1 e 3.      **b)** 1 e 2.      **c)** 2 e 4.      **d)** 4 e 5.      **e)** 2 e 5.
- 20.** Considere duas cargas,  $Q_1$  e  $Q_2$ , ambas positivas e com módulos iguais a  $q$ . Ambas são colocadas sobre uma mesma reta, e uma delas é colocada 0,5 m à esquerda da origem e a outra é colocada 0,5 m à direita da origem, como mostra a figura a seguir.

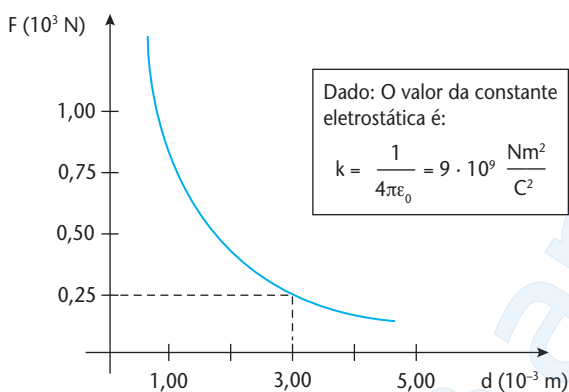


Considerando as informações fornecidas, é possível afirmar que uma terceira carga  $Q_3$ , positiva, colocada exatamente sobre a origem:

- a)** ficará oscilando entre  $-0,5$  m e  $0,5$  m.  
**b)** será acelerada para a direita.  
**c)** será acelerada para a esquerda.  
**d)** adquirirá movimento com velocidade constante.  
**e)** ficará em repouso.
- 21.** Duas pequenas esferas metálicas idênticas, de mesmo material e volume, estão inicialmente a 1 metro de distância entre si. Uma das esferas está carregada com carga  $Q = -8 \mu\text{C}$ . Na sequência, aproximam-se as esferas até que fiquem em contato por um tempo suficientemente grande e, então, separam-se novamente a 1 m de distância. Considerando que as esferas têm raio muito menor que 1 m e dado  $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ , calcule a força elétrica entre elas após o processo indicado anteriormente e indique se a força será de atração ou de repulsão.
- a)** A força será de atração, com módulo igual a 0,144 N.  
**b)** A força será de repulsão, com módulo igual a 0,144 N.  
**c)** A força será de repulsão, com módulo igual a 1,44 N.  
**d)** A força será de atração, com módulo igual a 1,44 N.  
**e)** Não haverá força elétrica entre as esferas, pois suas cargas elétricas serão nulas.

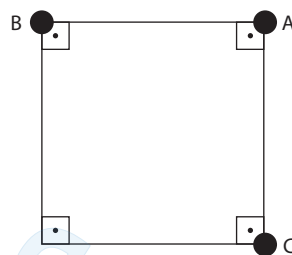
**22.** Duas cargas elétricas iguais e puntiformes, dispostas a uma distância  $d$  entre si, se repelem com uma força de intensidade  $F$ . Afastando essas cargas, de forma a duplicar a distância entre elas, calcule a intensidade da nova força de repulsão.

**23. (Unimontes-MG)** A intensidade da força elétrica entre duas cargas de mesmo módulo  $q$  está representada no gráfico abaixo em função da distância  $d$  entre elas. O valor de  $q$  em  $\mu\text{C}$  ( $1\mu\text{C} = 10^{-6}\text{C}$ ) é



- a) 0,50
- b) 0,25
- c) 0,75
- d) 1,00

**24. (UFU-MG)** Nos vértices  $A$ ,  $B$  e  $C$  de um quadrado cuja diagonal mede  $3\sqrt{2}\text{ m}$ , estão três cargas elétricas positivas puntiformes de intensidades  $Q_a = 1 \cdot 10^{-5}\text{ C}$ ;  $Q_b = 3 \cdot 10^{-4}\text{ C}$  e  $Q_c = 9 \cdot 10^{-4}\text{ C}$ . O valor de  $k$  é  $9 \cdot 10^9 \text{ N} \frac{\text{m}^2}{\text{C}^2}$ .



O valor da força elétrica resultante na carga  $A$  é de

- a) 12 N
- b)  $3\sqrt{10}\text{ N}$
- c)  $9\sqrt{10}\text{ N}$
- d) 0 N

- 25.** Um corpo esférico de massa 1 g está suspenso no ar graças à interação elétrica com outra carga presa ao solo. Considerando que o corpo suspenso tem carga  $q = 1 \text{ nC}$  e que a carga presa ao solo tem valor de 100 mC, faça o que se pede.

(Considere:  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .)

**a)** A que altura o corpo ficará suspenso?

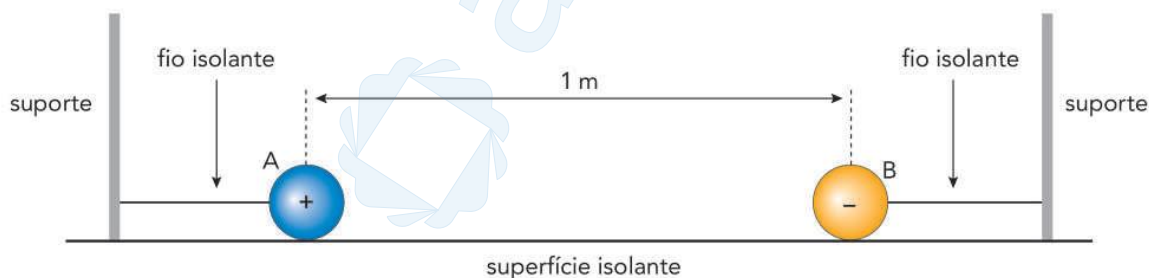
**b)** O equilíbrio em que se encontra o corpo pode ser considerado estável? Justifique sua resposta.

---

---

---

- 26. (UERJ)** O esquema abaixo representa as esferas metálicas A e B, ambas com massas de  $10^{-3} \text{ kg}$  e carga elétrica de módulo igual a  $10^{-6} \text{ C}$ . As esferas estão presas por fios isolantes a suportes, e a distância entre elas é de 1 m.



Admita que o fio que prende a esfera A foi cortado e que a força resultante sobre essa esfera corresponde apenas à força de interação elétrica.

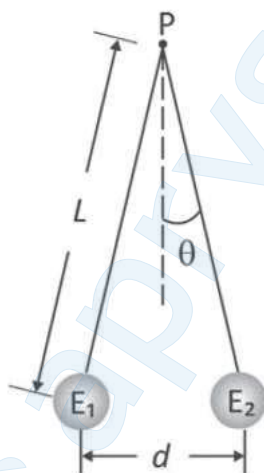
Calcule a aceleração, em  $\text{m/s}^2$ , adquirida pela esfera A imediatamente após o corte do fio.

**27. (Unesp-SP)** Suponha uma pequeníssima esfera contendo 12 nêutrons, 11 prótons e 10 elétrons, ao redor da qual gira um elétron a  $1,6 \cdot 10^{-10}$  m de seu centro, no vácuo.

Considerando a carga elementar  $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$  C e a constante eletrostática do vácuo  $k_0 = 9 \cdot 10^9$  N · m<sup>2</sup>/C<sup>2</sup>, a intensidade da força elétrica entre a esfera e o elétron é

- a)  $5,6 \cdot 10^{-10}$  N.
- b)  $9,0 \cdot 10^{-9}$  N.
- c)  $1,4 \cdot 10^{-9}$  N.
- d)  $1,4 \cdot 10^{-12}$  N.
- e)  $9,0 \cdot 10^{-12}$  N.

**28. (Fuvest-SP)** Um grupo de alunos, em uma aula de laboratório, eletriza um canudo de refrigerante por atrito, com um lenço de papel. Em seguida, com o canudo, eles eletrizam uma pequena esfera condutora, de massa 9 g, inicialmente neutra, pendurada em um fio de seda isolante, de comprimento  $L$ , preso em um ponto fixo  $P$ . No final do processo, a esfera e o canudo estão com cargas de sinais opostos.



a) Descreva as etapas do processo de eletrização da esfera.

---



---



---



---



---



---

Em seguida, os alunos colocam a esfera eletrizada ( $E_1$ ) em contato com outra esfera ( $E_2$ ), idêntica à primeira, eletricamente neutra e presa na extremidade de outro fio de seda isolante, também de comprimento  $L$ , fixo no ponto  $P$ . O sistema adquire a configuração ilustrada na figura, sendo  $d = 8$  cm.



Para o sistema em equilíbrio nessa configuração final, determine

**b)** o módulo da tensão  $\vec{T}$  em um dos fios isolantes;

**c)** o módulo da carga  $q_2$  da esfera  $E_2$ ;

**d)** a diferença  $N$  entre o número de elétrons e de prótons na esfera  $E_2$  após a eletrização.

Note e adote: Para a situação descrita, utilize:  $\cos \theta = 1$  e  $\sin \theta = 0,1$ .

Aceleração da gravidade:  $10 \text{ m/s}^2$ .

Força elétrica entre duas cargas puntiformes  $Q_1$  e  $Q_2$ , distantes  $r$  uma da outra:  $K Q_1 Q_2 / r^2$

$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ .

Carga do elétron:  $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ .

Ignore a massa dos fios.

## CARGA ELÉTRICA

Carga elementar:  
 $q = \pm 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$   
A carga elétrica sempre aparece como um múltiplo inteiro da carga elementar  $q$ .

Todo corpo é composto de átomos e, portanto, de cargas elétricas.

Um corpo neutro é aquele que tem o mesmo número de cargas positivas e negativas.

**Condutor:** materiais com facilidade de movimentação de cargas. Exemplos: metais, solo, água do mar, corpo humano, entre outros.

Pode ser **positiva (+)** ou **negativa (-)**.

**Princípios fundamentais**  
Cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Em um sistema fechado, a quantidade de cargas elétricas sempre se conserva.

**Isolantes:** materiais nos quais a passagem de cargas elétricas não é facilitada, por não apresentar elétrons livres. Exemplos: borracha e madeira.

**Processos de eletrização**

Força elétrica  
$$F = k \frac{Q_1 \cdot Q_2}{d^2}$$

- Eletrização por atrito
- Eletrização por contato
- Eletrização por indução

$F$ : força (N)  
 $Q_1$  e  $Q_2$ : carga elétrica (C)  
 $k$ : constante eletrostática (no vácuo)  $= 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$   
 $d$ : distância entre as cargas

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213fis613260au002>

# QUÍMICA

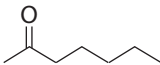
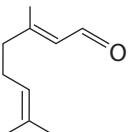
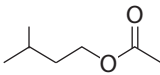
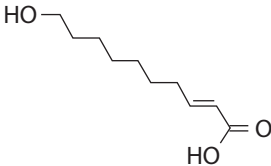
26.



# COMPOSTOS ORGÂNICOS OXIGENADOS

Os feromônios são substâncias químicas envolvidas na interação entre indivíduos de uma mesma espécie, como as abelhas que aparecem na imagem ao lado.

A seguir, são mostrados alguns exemplos de estruturas moleculares de feromônios de abelhas:

| Molécula                                                                                                                  | Função                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <br>2-heptanona                          | Anestesiari pequenas pragas                                 |
| <br>3,7-dimetilocta-2,6-dienal (citral) | Incentivar a mudança do enxame para uma colmeia vazia       |
| <br>etanoato de isopentila             | Preparar as abelhas para um ataque coletivo                 |
| <br>ácido 10-hidroxidec-2-enoico       | Atrair sexualmente um zangão (produzido pela abelha-rainha) |

- Observe as estruturas dos feromônios. Quais são as semelhanças e diferenças entre elas?
- Os feromônios produzidos por uma espécie de abelha não afetam outras espécies de abelhas. Como cada feromônio consegue ser tão específico em termos de função e espécie?
- Os feromônios podem ser empregados no controle de insetos no lugar de agrotóxicos. Como funciona essa substituição? Por que ela é vantajosa?









# COMPOSTOS ORGÂNICOS OXIGENADOS

Na abertura do capítulo, vimos a importância que algumas substâncias químicas (os feromônios) têm no comportamento de abelhas. Vale ressaltar que não apenas as abelhas produzem feromônios, mas muitas outras espécies de insetos e mamíferos, incluindo o ser humano. Observando a estrutura das moléculas mostradas na abertura, vemos que muitos desses feromônios são compostos orgânicos oxigenados, isto é, moléculas que apresentam como componente, além de carbono e hidrogênio, o elemento oxigênio. Vários materiais contêm compostos oxigenados, como essências de perfumes, combustíveis para automóveis, óleos vegetais, alimentos, entre outros.

Já vimos que os compostos orgânicos podem apresentar a função química hidrocarboneto, que pode ser subdividida em alcanos, alcenos, alcinos e aromáticos. No entanto, existem diversas outras funções químicas, estudadas pela Química Orgânica, que dão origem a diferentes classes de compostos. Por exemplo, a classe de compostos oxigenados engloba as funções químicas álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e éter, entre outras. Cada uma dessas classes é caracterizada por um grupo funcional, isto é, uma parte da molécula característica de cada função.

Dentro dos compostos orgânicos, o oxigênio é o terceiro elemento com maior presença, logo depois do carbono e do hidrogênio. Em razão disso, há grande quantidade e diversidade de compostos orgânicos oxigenados.



MMMM/SHUTTERSTOCK.COM



- Os compostos orgânicos podem ser encontrados na composição de óleos vegetais, sabonetes, essências, entre outros produtos.

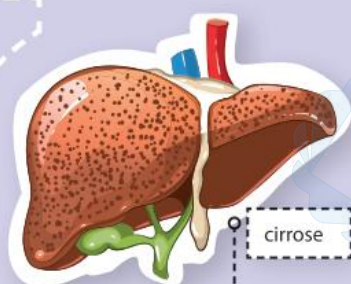
# Álcool

Entre as funções orgânicas oxigenadas, a mais comum é a dos álcoois, que compreende compostos como o etanol, utilizado em bebidas e em combustíveis.

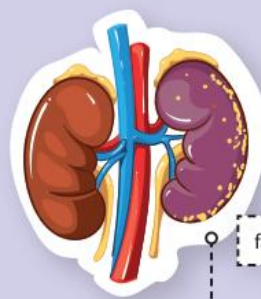


- O etanol é um dos combustíveis mais utilizados no Brasil, seja na forma de etanol combustível, seja misturado à gasolina.

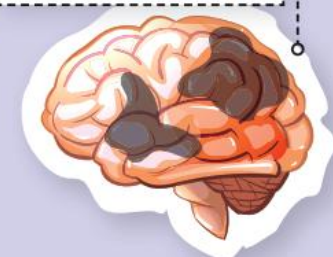
## A INFLUÊNCIA DO **ÁLCOOL** NO ORGANISMO



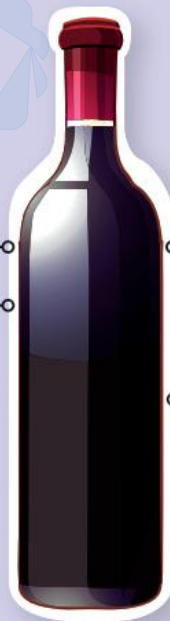
cirrose



falha nos rins



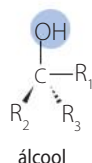
danos nas funções cerebrais



falha no coração

- O consumo de bebidas alcoólicas pode causar danos e falhas em vários órgãos.

O grupo funcional característico dos álcoois é composto de uma hidroxila ( $\text{—OH}$ ) ligada diretamente a um carbono saturado (carbono com quatro ligações simples  $\text{—}\overset{\text{OH}}{\underset{\text{R}_2 \text{ R}_3}{\text{C}}}\text{—R}_1$ ).

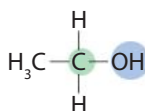


Nessa representação,  $\text{R}_1$ ,  $\text{R}_2$  e  $\text{R}_3$  representam quaisquer substituintes de carbono ou átomos de hidrogênio. Repare que o carbono ligado à hidroxila faz quatro ligações simples. Em uma notação simplificada, podemos representar os álcoois por  $\text{R—OH}$ , em que  $\text{R}$  se refere um carbono saturado.

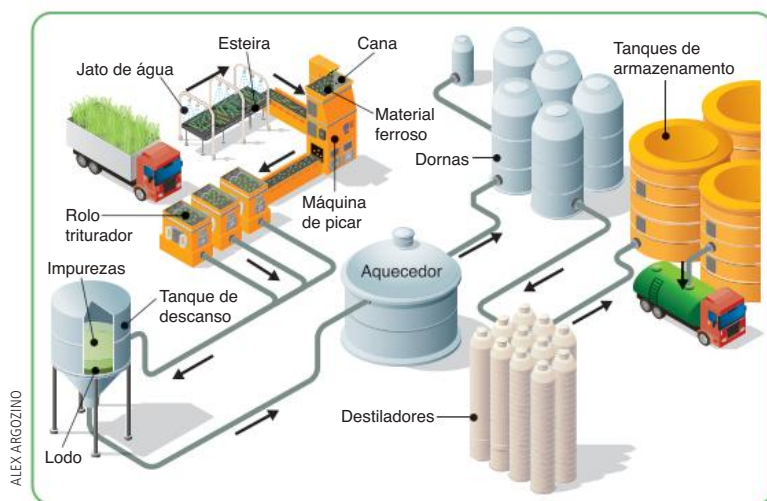
Dependendo da classificação do carbono na cadeia carbônica a que a hidroxila está ligada, o álcool é considerado primário, secundário ou terciário. Dessa forma, os álcoois que apresentam o grupo hidroxila ligado a carbono primário são denominados álcoois primários, ao passo que os álcoois secundários têm a hidroxila ligada a um carbono secundário. Se a hidroxila estiver ligada a carbono terciário, o álcool será terciário. Observe a tabela a seguir, que demonstra com exemplos as classificações dos álcoois.

| CLASSIFICAÇÃO DOS ÁLCOOIS DE ACORDO COM A POSIÇÃO DO CARBONO NA CADEIA |                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula estrutural</b>                                              | $\text{H}_3\text{C—CH}_2\text{—}\overset{\text{H}_2}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}}$<br>carbono primário | $\overset{\text{OH}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}\text{—CH}_3$<br>carbono secundário | $\overset{\text{OH}}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}\text{—CH}_3$<br>carbono terciário |
| <b>Fórmula molecular</b>                                               | $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$                                                                            | $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$                                                         | $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$                                                        |
| <b>Classificação</b>                                                   | álcool primário                                                                                           | álcool secundário                                                                      | álcool terciário                                                                         |

O etanol é um exemplo de álcool primário, de fórmula molecular  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ , e que tem a seguinte fórmula estrutural:



#### Esquema de mapa de indústria de transformação de cana em álcool



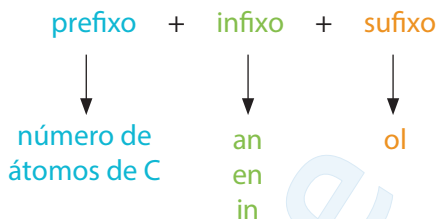
O etanol apresenta muitas aplicações. É utilizado, por exemplo, como combustível, solvente, produto de limpeza, matéria-prima na indústria química, como antisséptico (álcool 70 GL) etc. No Brasil, a principal forma de se obter esse composto é por meio da cana-de-açúcar. Nesse processo, a cana é moída, extraído-se o caldo, que passa por fermentação e, em seguida, por destilação, produzindo o etanol. Veja o esquema ao lado.

• Esquema industrial de produção de etanol feito com base na cana-de-açúcar.

O principal produto utilizado atualmente é o etanol de primeira geração, obtido da sacarose da cana-de-açúcar. Porém, cada vez mais se investe no etanol de segunda geração, produzido com base nos resíduos descartados do processo produtivo do etanol de primeira geração, como o bagaço da cana.

## Nomenclatura da função álcool

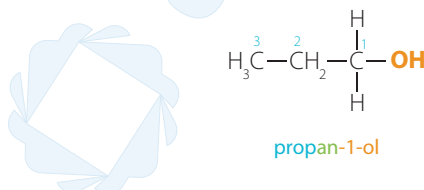
Como vimos no capítulo anterior, a IUPAC também regulamenta a nomenclatura dos compostos orgânicos. Para a função álcool, utiliza-se o sufixo **-ol**, que indica a presença da hidroxila ( $\text{-OH}$ ), grupo que caracteriza a função. O restante do nome segue as regras de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Veja a seguir:



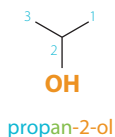
Por exemplo, para o álcool com menor número de carbonos,  $\text{H}_3\text{C}-\text{OH}$ , temos:

- O número de carbonos indica o prefixo: 1 carbono → **met**;
- O tipo de cadeia carbônica indica o infixo: ligação simples → **an**;
- A função indica o sufixo: álcool → **ol**.
- Logo, o nome desse composto é **metanol**.

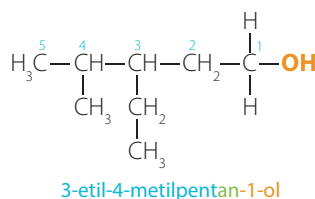
Para os álcoois com três ou mais átomos de carbono, a cadeia carbônica deve ser numerada de tal forma que o grupo funcional esteja no carbono com menor número localizador possível. Na estrutura mostrada a seguir, o grupo funcional  $\text{OH}$  está localizado no carbono numerado como 1, logo o composto recebe o nome de **propan-1-ol**.



Já na estrutura a seguir, o carbono a que o grupo  $\text{OH}$  está ligado recebe o número 2, assim o composto recebe o nome de **propan-2-ol**.

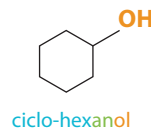
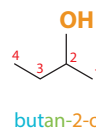
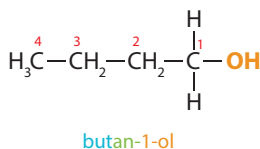
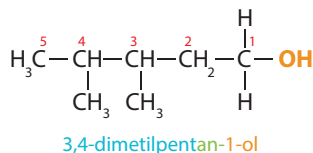


Para os álcoois de cadeias com mais de uma ramificação, os substituintes devem ser citados em ordem alfabética, exatamente como vimos no capítulo anterior. Veja o exemplo a seguir:



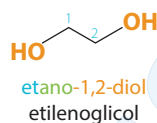


Veja outros exemplos:

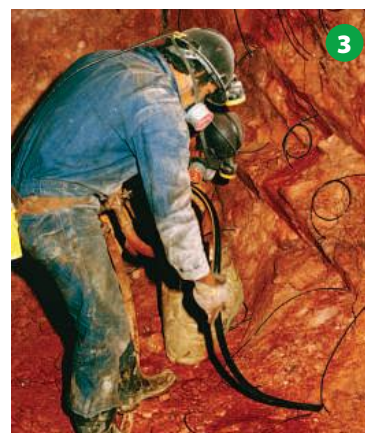


## Álcoois com dois ou mais grupos hidroxila

Alguns compostos podem apresentar dois ou mais grupos hidroxila. Um exemplo é o etilenoglicol, que consiste em um álcool muito utilizado em países que chegam a temperaturas abaixo de 0 °C, pois é adicionado aos radiadores automobilísticos com a finalidade de diminuir a temperatura de congelamento da água. Para esses compostos com mais de uma hidroxila, a nomenclatura deve indicar a posição do grupo funcional e deve-se adicionar, ao sufixo -ol, a quantidade desse grupo funcional. A fórmula estrutural do etilenoglicol é:



Outro álcool muito utilizado é o propano-1,2,3-triol. À temperatura ambiente, trata-se de um composto líquido, inodoro e de sabor adocicado. No comércio, o propano-1,2,3-triol é vendido com o nome de glicerol ou glicerina. Esse triálcool tem várias utilidades: pode ser empregado na confecção de bolos, com a finalidade de reter umidade (agente umectante), na fabricação de sabonetes e até no preparo de explosivos (nitroglicerina).



- A glicerina é utilizada como complemento nutricional na alimentação de porcos (1), é empregada na fabricação de sabonetes em barra e líquido (2) e utilizada como explosivo em minas — a principal matéria-prima da dinamite é o 1,2,3-trinitroxipropano, ou nitroglicerina, obtido da glicerina (3).

## AMPLIE

- A nitroglicerina é uma substância sensível ao choque, podendo explodir facilmente. Nobel foi um cientista e inventor que criou a dinamite: uma forma segura de transportar e usar a nitroglicerina.
- Conheça um pouco mais da história desse explosivo e do seu inventor, que também é conhecido pelo prêmio que leva o seu nome, consultando o QR Code ao lado.



<http://ftd.li/g3huse>



## PRATIQUE

1. Nos anos 1970, a maior parte do metanol produzido no planeta era obtida da destilação da madeira, e chegou a ser cogitado o uso desse combustível como substituto da gasolina, em razão da crise mundial de petróleo na época. Atualmente, o etanol, obtido por fermentação do milho, ou da cana-de-açúcar, é um dos principais biocombustíveis utilizados. O uso da cana como insumo permite produzir etanol de forma seis vezes mais eficiente do que ao utilizar o milho.

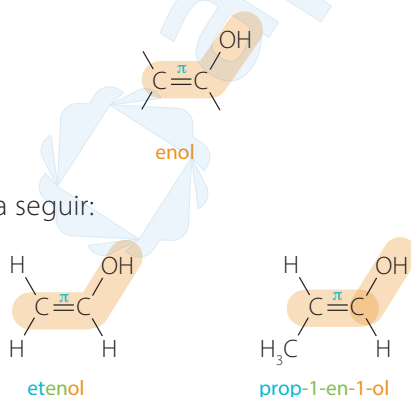
Sobre os combustíveis citados no texto, metanol e etanol, eles podem ser classificados, respectivamente, como:

- a) álcool primário, de fórmula  $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$ , e álcool secundário, de fórmula  $\text{CH}_3\text{—OH}$ .
- b) álcool secundário, de fórmula  $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$ , e álcool primário, de fórmula  $\text{CH}_3\text{—OH}$ .
- c) álcoois primários, de fórmulas  $\text{CH}_3\text{—OH}$  e  $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$ .
- d) álcool primário, de fórmula  $\text{CH}_3\text{—OH}$ , e álcool secundário, de fórmula  $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$ .
- e) aldeído, de fórmula  $\text{CH}_3(\text{OH})$ , e álcool primário, de fórmula  $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$ .

APROFUNDE 1 a 3

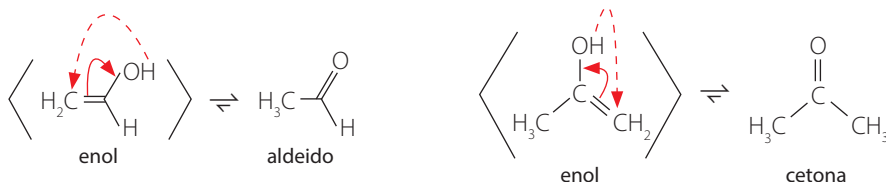
## Enol

Outra função orgânica que apresenta o grupo funcional hidroxila ( $\text{—OH}$ ) é o enol. No entanto, diferentemente dos álcoois, a hidroxila nos enóis está ligada diretamente a um carbono insaturado.



Observe dois exemplos a seguir:

Os enóis são instáveis e encontrados, geralmente, em equilíbrio químico com aldeído ou cetona (duas outras funções oxigenadas que serão estudadas mais à frente neste capítulo), dependendo da localização da dupla-ligação. Nesses equilíbrios o enol está presente em menor proporção, por se tratar de uma substância instável:

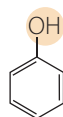


• Equilíbrio aldo-enólico.

• Equilíbrio ceto-enólico.

# Fenol

Assim como os álcoois e os enóis, os compostos da função fenol apresentam o grupo hidroxila na sua estrutura. Porém, nos fenóis, a hidroxila está ligada diretamente a um carbono aromático, como pode ser observado a seguir:



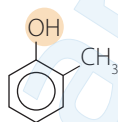
fenol

Em uma notação simplificada, podemos representar os fenóis por  $\text{Ar} - \text{OH}$ , em que Ar representa um anel aromático.

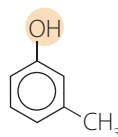
O representante mais simples da função fenol é o fenol comum, também chamado de benzenol, cuja estrutura foi mostrada anteriormente. Ele é utilizado, entre outras funções, como desinfetante de materiais cirúrgicos, mas deve ser armazenado de forma adequada, já que é um material corrosivo e irritante à pele e às mucosas.

Apesar de sua periculosidade, os fenóis são bastante empregados como desinfetantes, como conservantes para madeira e na produção inicial de laminados decorativos como Formica®.

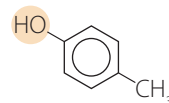
Os fenóis também são aplicados na obtenção de cresóis, dos quais podem ser obtidos os cresolatos de sódio, popularmente conhecidos como creolinas. Os principais cresóis são:



2-metilfenol  
(o-cresol)



3-metilfenol  
(m-cresol)



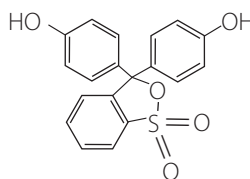
4-metilfenol  
(p-cresol)

Alguns fenóis, por terem caráter ácido (veremos mais detalhes sobre isso em capítulo futuro), podem atuar como indicadores ácido-base. O vermelho de fenol, por exemplo, é um indicador bastante utilizado. Ele apresenta transição da cor amarelo para vermelho na faixa de pH de 6,8 a 8,2. A estrutura molecular do fenol que compõe esse indicador é apresentada a seguir.

- Compostos fenólicos são usados no tratamento de madeira.



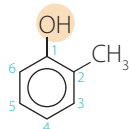
DAVID MORENO HERNANDEZ/SHUTTERSTOCK.COM



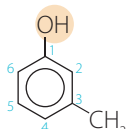
- O indicador vermelho de fenol fica amarelo em meio ácido e vermelho em meio básico. É utilizado para medir o pH da água de piscina.

## Nomenclatura da função fenol

De acordo com a IUPAC, o nome comum fenol é aceito. Os derivados do fenol recebem nomenclatura derivada dele e os demais fenóis devem ser nomeados como se fossem álcoois. Os nomes usuais dos fenóis ainda são muito usados, por isso, sempre que possível, os apresentaremos também. Veja alguns exemplos:

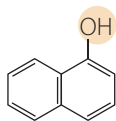


2-metilfenol

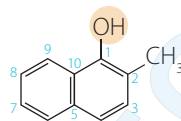


3-metilfenol

Alguns compostos são formados por dois ou mais anéis benzênicos fundidos, isto é, juntos lado a lado. No caso de dois anéis fundidos, utiliza-se o nome naftaleno para representar essa fusão. Observe os exemplos a seguir.

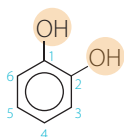


naftaleno-1-ol  
(1-naftol)

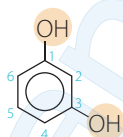


2-metilnaftaleno-1-ol

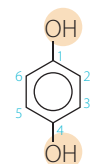
Assim como os álcoois, os fenóis também podem apresentar duas ou mais hidroxilas ligadas ao anel benzênico. O catecol, o resorcinol e a hidroquinona são exemplos de polifenóis, pois apresentam duas hidroxilas ligadas diretamente ao anel aromático.



benzeno-1,2-diol  
(catecol)



benzeno-1,3-diol  
(resorcinol)



benzeno-1,4-diol  
(hidroquinona)

Essas três substâncias são muito utilizadas na indústria química. O catecol é uma molécula usada para a síntese de outros compostos químicos. O resorcinol é utilizado na indústria da borracha e como agente terapêutico no tratamento da acne. A hidroquinona, cujo nome deve à possibilidade de ser obtida por reação de redução da quinona (uma cetona), é utilizada em cremes clareadores da pele, agindo como um inibidor da tirosinase, que é a enzima responsável pela produção de melanina.

- A hidroquinona costuma ser utilizada no clareamento gradual de manchas como melasma e sardas. Três fotos compararam o efeito antes e depois do tratamento.



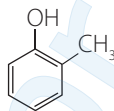
ASIANDELIGHT/SHUTTERSTOCK.COM

## PRATIQUE

2. O grupo hidroxila aparece em diversos compostos orgânicos. O álcool, o enol e o fenol são exemplos desses compostos e, estruturalmente, pode-se diferenciar essas três funções considerando o grupo de átomos ao qual a hidroxila se liga. Por exemplo, os fenóis são compostos que apresentam o grupo OH ligado diretamente a um carbono aromático.

Sobre esses compostos, é correto afirmar que:

- a) a estrutura  $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2\text{OH}$  representa um enol.
  - b) o menor enol tem fórmula molecular  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ .
  - c) o hidroxibenzeno é um álcool aromático.
  - d) o propan-2-ol é um diálcool.
  - e) o prop-1-en-2-ol é um álcool.
3. (Udesc-SC) Para se prepararem chapas de partículas orientadas (OSB) utilizam-se partículas de eucalipto e pinus aglutinadas por um adesivo fenólico. Um dos constituintes dessa resina é ilustrado abaixo:



Determine:

- a) a função orgânica pertencente a essa molécula.

---

---

- b) o nome oficial (IUPAC) desse composto.

---

---

- c) a hibridização dos carbonos no anel aromático (benzênico).

---

---

# Aldeído



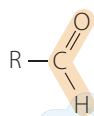
HLPHOTO/SHUTTERSTOCK.COM

- O aroma de baunilha, utilizado em alimentos, é obtido de uma substância contendo a função aldeído.

Diversos materiais do nosso dia a dia contêm substâncias com a função aldeído. Em razão de seu aroma frequentemente pronunciado, é possível encontrar aldeídos em aromas diversos, além de alguns tipos de plásticos e resinas.

Os aldeídos são compostos que apresentam o grupo funcional  $\text{—}\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}$  na cadeia carbônica.

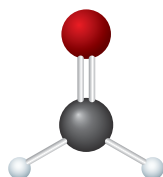
Esse grupo é formado por uma carbonila (carbono ligado por uma dupla ligação a um átomo de oxigênio,  $\text{C}=\text{O}$ ) que está localizada na extremidade da cadeia carbônica (por isso o carbono da carbonila também está ligado a um átomo de hidrogênio). De modo geral, os aldeídos podem ser representados da seguinte forma:



- Função aldeído: carbonila na extremidade da cadeia.

Simplificadamente, os aldeídos podem ser representados por  $\text{R—CHO}$ . O cuidado que se deve ter nesse tipo de representação é que, quando se lê da esquerda para a direita, o carbono central precisa ter todas as suas ligações completas: uma ligação com o grupo R (que representa qualquer substituinte), uma ligação com o H e as duas ligações faltantes com o elemento oxigênio (formando uma dupla). Assim, ao contrário do que pode parecer à primeira vista nessa notação simplificada, o oxigênio não está ligado ao hidrogênio, mas ao carbono, cujas quatro ligações devem ser completadas primeiro.

O metanal é o aldeído de menor massa molar. Em temperatura ambiente, é encontrado na forma gasosa. Tóxico e causador de irritações, é componente do formol, o principal produto utilizado como conservante de alguns tecidos celulares por impedir o crescimento de microrganismos.

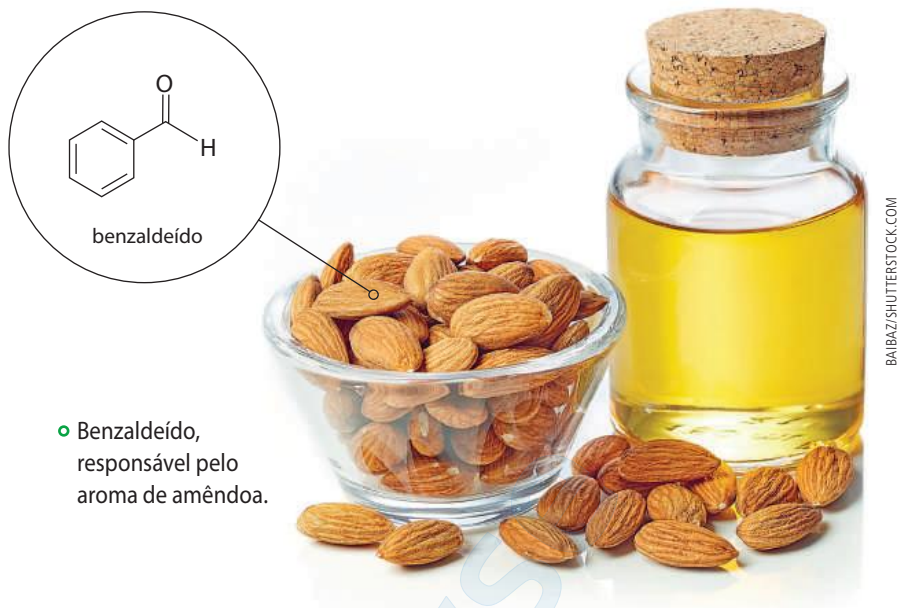


RIKKERT HARINK/SHUTTERSTOCK.COM

- Animais conservados em formol dentro de potes de vidro.



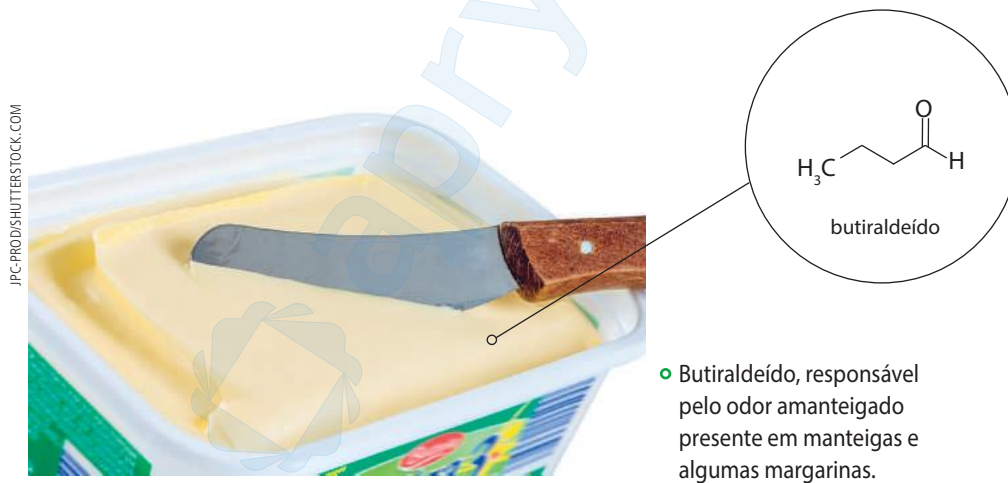
Na indústria de cosméticos e de alimentos, os aldeídos podem ser utilizados como aromatizantes. Os mais comuns são o benzaldeído, o butiraldeído, a vanilina e o cinamaldeído.



The image shows the chemical structure of benzaldehyde, which consists of a benzene ring attached to a formyl group (-CHO). Below the structure is the label "benzaldeído". To the right, there is a glass bottle containing a yellow liquid (almond oil) and a glass bowl filled with almonds. A line connects the bowl of almonds to the benzaldehyde structure, indicating its source. The text "BAIDAZ/SHUTTERSTOCK.COM" is visible on the right side.

benzaldeído

- Benzaldeído, responsável pelo aroma de amêndoa.



The image shows the chemical structure of butyraldehyde, which is a four-carbon chain with an aldehyde group at the end (CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CHO). Below the structure is the label "butiraldeído". To the left, there is a photograph of a butter knife spreading butter on a slice of bread. A line connects the butter to the butyraldehyde structure, indicating its source. The text "JPC-PROD/SHUTTERSTOCK.COM" is visible on the left side.

butiraldeído

- Butiraldeído, responsável pelo odor amanteigado presente em manteigas e algumas margarinas.



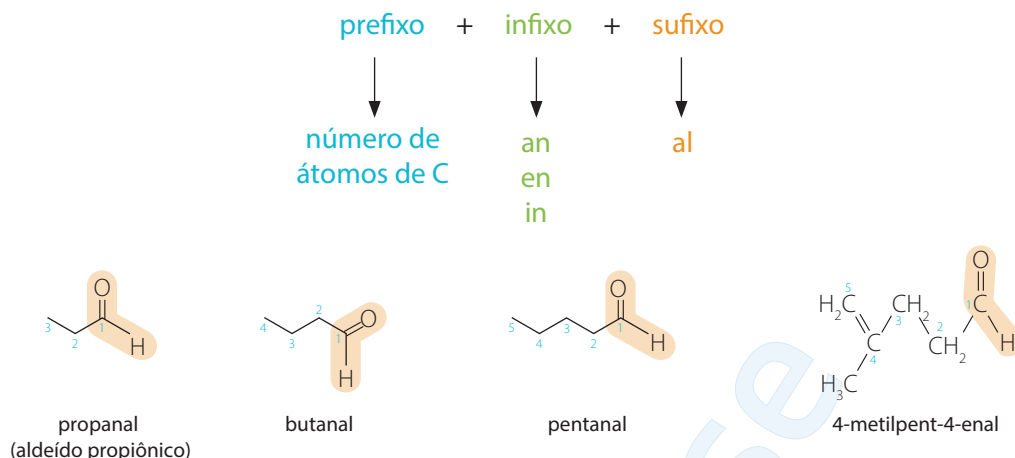
The image shows the chemical structure of trans-cinnamaldehyde, which consists of a benzene ring attached to a propenal chain in the trans configuration (trans-CH=CH-CHO). Below the structure is the label "trans-cinamaldeído". To the left, there is a photograph of cinnamon sticks and a pile of ground cinnamon powder. A line connects the powder to the trans-cinnamaldehyde structure, indicating its source. The text "VALERY121283/SHUTTERSTOCK.COM" is visible on the left side.

trans-cinamaldeído

- Trans-cinamaldeído, responsável pelo odor de canela.

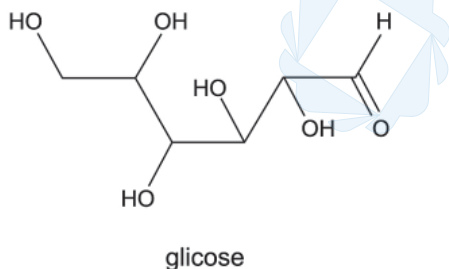
## Nomenclatura da função aldeído

A nomenclatura oficial do aldeído, de acordo com a IUPAC, contém o sufixo -al. Da mesma forma que nas outras funções, deve-se iniciar a numeração da cadeia pela extremidade que contém o grupo funcional. Por estar sempre na extremidade da cadeia carbônica, o grupo funcional do aldeído não precisa ser numerado. Veja alguns exemplos a seguir.

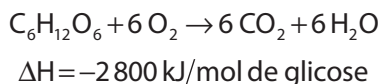


## PRATIQUE

**4. (Famerp-SP)** A principal fonte de energia para o nosso organismo é a glicose, obtida por meio da alimentação a partir de fontes diversas. Sua fórmula estrutural é apresentada a seguir:



A queima da glicose que ocorre na respiração celular produz energia de acordo com a equação:

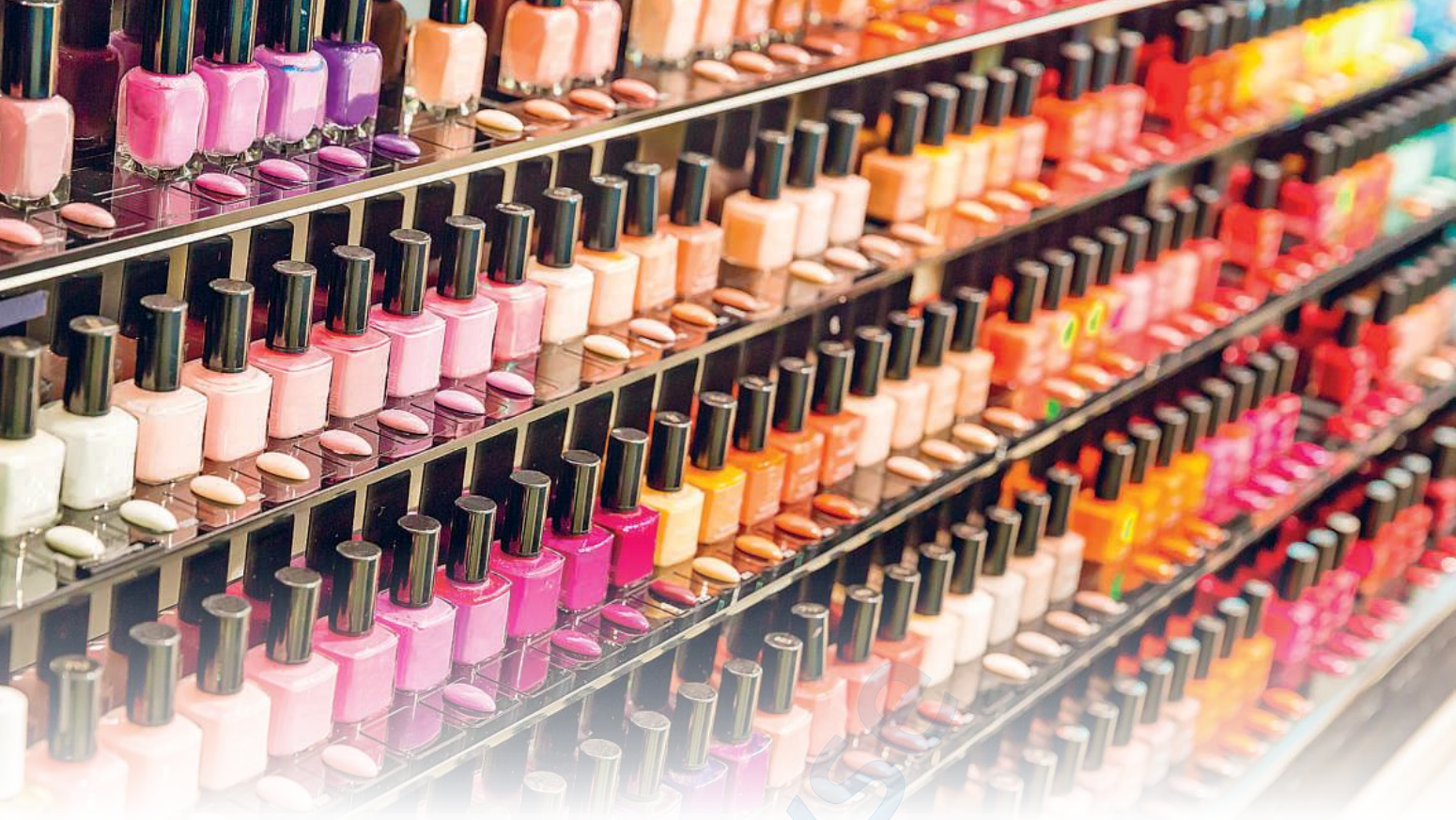


**a)** Escreva o nome das funções orgânicas presentes na fórmula da glicose.

---

---

**b)** Considerando que um indivíduo, para realizar suas atividades cotidianas, necessita gastar 12 600 kJ de energia, e que 60% dessa energia provém da respiração celular, calcule a massa de glicose que deve ser ingerida diariamente por esse indivíduo.



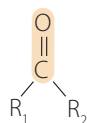
NOMAD\_SOUL/SHUTTERSTOCK.COM

## Cetona

• Esmaltes apresentam propanona em sua constituição.

Talvez, ao ouvir o termo cetona, a primeira coisa que nos venha à mente sejam os removedores de esmalte. De fato, esses produtos apresentam uma cetona em sua formação, a propan-2-ona. A função cetona também está presente em diversos outros compostos do nosso cotidiano, como tintas e vernizes, medicamentos e o próprio esmalte para unhas.

Os compostos pertencentes à classe funcional das cetonas são aqueles que se caracterizam por apresentar o grupo funcional carbonila ( $C=O$ ) entre átomos de carbono, ou seja, ligado a um carbono secundário. Assim, ao contrário dos aldeídos, nas cetonas não é possível que o grupo carbonila esteja posicionado na extremidade da cadeia carbônica.



carbonila

( $R_1$  e  $R_2$  = grupo alquila ou arila)

Em uma notação simplificada, podemos representar as cetonas por  $R_2C=O$ , em que há dois grupos  $R$  (cadeias carbônicas quaisquer) ligados à carbonila, podendo ser eles iguais ou não.

A propan-2-ona, cujo nome comercial, acetona, também é considerado pela IUPAC como oficial, e a butan-2-ona são solventes industriais muito comuns, visto que dissolvem uma grande variedade de substâncias orgânicas e apresentam baixo nível de toxicidade.



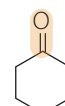
propan-2-ona



butan-2-ona



ciclopentanona



ciclo-hexanona





CLAUDE NURIDSANY & MARIE PERENNOUS/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA

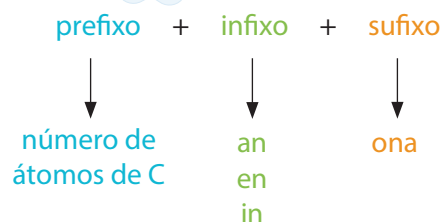
- Em algumas espécies de mariposa, os machos apresentam antenas maiores, que servem para captar feromônios sexuais emitidos pela fêmea.

Diversos feromônios, vistos no início do capítulo, têm a função cetona ou aldeído em sua composição, pois a carbonila é especialmente reativa. A comunicação promovida pelos feromônios ocorre pelos chamados “sinais químicos”, reações químicas que essas substâncias podem sofrer no organismo do animal. Como cada animal tem receptores próprios, cada tipo específico de feromônio reage de forma diferente com esses receptores, representando um “sinal químico” distinto. Por exemplo, há feromônios responsáveis por marcação de trilha, sinal de alerta, ataque, agregação de indivíduos, cópula, entre outros. Os feromônios podem ser utilizados para o controle de pragas em detrimento dos agroquímicos, pois são menos poluentes e de menor custo.

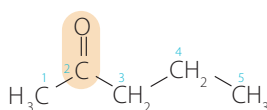
Volte à abertura deste capítulo e procure identificar os dois feromônios lá apresentados que têm as funções aldeído ou cetona.

## Nomenclatura da função cetona

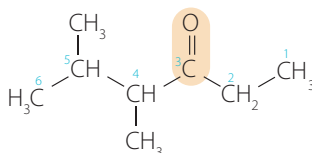
A nomenclatura, recomendada pela IUPAC, para esses compostos contém o sufixo **-ona**.



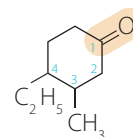
A cadeia principal deve ser numerada de tal forma que se dê ao carbono da carbonila o menor localizador numérico possível. Veja os exemplos a seguir.



pentan-2-ona



4,5-dimetil-hexan-3-ona

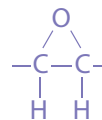
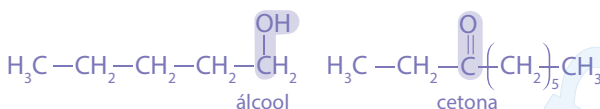


4-etil-3-metil-ciclo-hexanona

## EXERCÍCIO RESOLVIDO

**1. (Unicamp-SP)** Feromônios são substâncias químicas usadas na comunicação entre indivíduos de uma mesma espécie. A mensagem química tem como objetivo provocar respostas comportamentais relativas à agregação, colaboração na obtenção de alimentos, defesa, acasalamento etc. Há uma variedade de substâncias que exercem o papel de feromônios, como o  $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_2\text{OH}$  (sinal de alerta) e o  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$  (preparar para a luta). Uma mariposa chamada *Bombyx disparate* segrega um feromônio sexual capaz de atrair os machos da espécie numa distância de até 800 metros. Tal substância apresenta, na molécula, a função epóxi. Um fragmento de uma molécula desse feromônio, contendo apenas o principal grupo funcional, pode ser representado simplificadaamente como  $\text{—CHOCH—}$ .

**a)** Copie as duas fórmulas das substâncias citadas acima. Em cada uma delas, marque e dê o nome de uma função química presente.



**b)** Escreva o nome químico da substância referente ao sinal de alerta.

O sinal de alerta corresponde ao álcool. Há cinco átomos de carbono na cadeia principal (pent-), apenas ligações simples (-an-) e a hidroxila (-ol) no carbono 1. Portanto, o nome do composto é pentan-1-ol.

**c)** Desenhe a “fórmula estrutural” do fragmento  $\text{—CHOCH—}$ .

Para todas as ligações dos carbonos serem completadas, o oxigênio deve estar em ciclo com os carbonos (função epóxido, não vista no capítulo), e não formando ligações simples (éter) ou dupla (cetona). Lembre-se: em fórmulas condensadas, deve-se ler a estrutura da esquerda para a direita, de modo que todas as ligações dos elementos sejam completadas:

## PRATIQUE

**5.**

Acredita-se que o formaldeído é o COV [composto orgânico volátil] mais importante na produção da chamada síndrome do edifício doente. Este termo é usado para descrever situações em que os ocupantes de um prédio experimentam efeitos agudos na saúde e no conforto que parecem estar ligados ao tempo em que eles permanecem em um prédio em particular, embora nenhuma doença específica esteja aparente. As reclamações mais comuns são: fortes dores de cabeça, irritação nos olhos, nariz ou garganta, tosse seca, tontura, náusea, fadiga, dificuldade de se concentrar, pele seca e coceira.

[...]

Os compostos relacionados acetona  $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{O}$ , e [...] metil-etil-cetona [...] são as cetonas mais comuns em interiores nas residências dos Estados Unidos, devido ao seu uso como solventes de esmaltes e removedores de tinta etc.

BAIRD, C.; CANN, M. **Química ambiental**. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 187.

Os nomes oficiais dos compostos citados no texto, na ordem em que aparecem, são:

- a)** metanal, propan-2-ona e butan-2-ona.
- b)** metanal, propan-1-ona e butan-3-ona.
- c)** etan-1-al, acetona e butan-2-ona.
- d)** metanal, etan-2-al e propan-2-al.
- e)** metanal, propan-2-ona e butanal.

**8 a 10** APROFUNDE



# Éter

Os éteres são compostos que apresentam átomo de oxigênio como heteroátomo, isto é, o oxigênio está localizado entre dois átomos de carbono, interrompendo a cadeia carbônica.



- Os grupos R são grupos alquila ou arila (anel aromático).

O éter comum é uma substância muito utilizada desde o século XIX, quando era aplicado como anestésico em procedimentos que requeriam o paciente inconsciente. Também chamado de éter dietílico ou simplesmente éter etílico, tem nome oficial etoxietano e sua fórmula é  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$ .



SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA

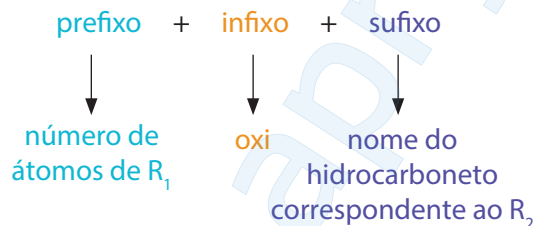
- Quadro de 1882 mostrando a primeira cirurgia a utilizar anestesia geral. O paciente foi operado de um tumor no pescoço, sendo anestesiado com éter etílico, que podemos ver nas mãos do médico à esquerda do paciente.

## Nomenclatura da função éter

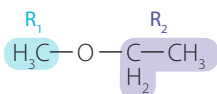
metoxietano

etoxietano

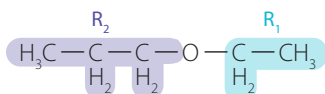
A nomenclatura recomendada pela IUPAC para os éteres é feita com base nos dois grupos orgânicos ligados ao átomo de oxigênio.



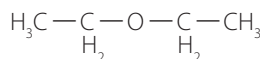
Nesses compostos, há sempre dois grupos substituintes ligados ao oxigênio: R<sub>1</sub> e R<sub>2</sub> (R<sub>1</sub> – O – R<sub>2</sub>), em que R<sub>1</sub> é o substituinte com o menor número de carbonos e R<sub>2</sub> é o substituinte com o maior número de carbonos. O nome é dado pelo prefixo de R<sub>1</sub> + oxi + nome do hidrocarboneto correspondente ao R<sub>2</sub>.



metoxietano

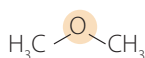


etoxipropano

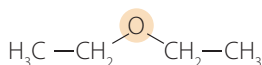


etoxietano

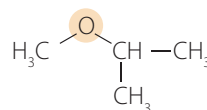
Há também outras duas formas de fazer a nomenclatura de éteres. Na primeira, nomenclatura usual, os nomes dos grupos R<sub>1</sub> e R<sub>2</sub> recebem o sufixo **-il**, seguido do nome éter. Na segunda forma, nomenclatura IUPAC, os nomes dos grupos R<sub>1</sub> e R<sub>2</sub> recebem o sufixo **-ílico**, precedido do nome éter; neste caso, os nomes dos substituintes devem ser citados em ordem alfabética.



dimetil éter  
éter dimetílico



dietil éter  
éter dietílico



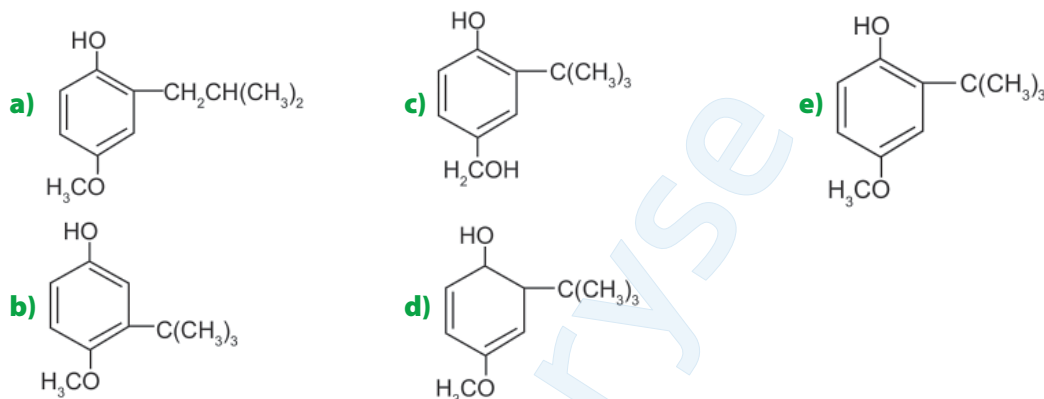
isopropil metil éter  
éter isopropílico e metílico

## ENEM EM FOCO

No Enem, os compostos orgânicos oxigenados são tema de diversas questões, as quais geralmente apresentam uma contextualização explicando a utilização de algum composto e uma solicitação para que o estudante identifique a(s) função(ões) orgânica(s) que caracterizam o composto citado ou os grupos que formam a molécula, como é o caso da questão a seguir. A nomenclatura de compostos orgânicos, embora não aparecesse com frequência, tem sido cobrada constantemente nos exames mais recentes.

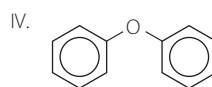
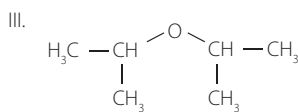
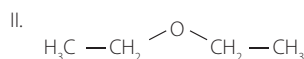
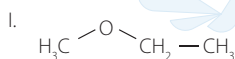
- 1. (Enem/MEC)** O 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando o grupo substituinte *terc*-butil na posição *orto* e o grupo metóxi na posição *para*.

A fórmula estrutural do fenol descrito é



## PRATIQUE

- 6.** Com base no sistema de nomenclatura da IUPAC para os éteres, dê o nome de cada um dos compostos a seguir:




---



---



---

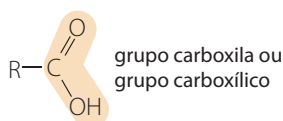


---

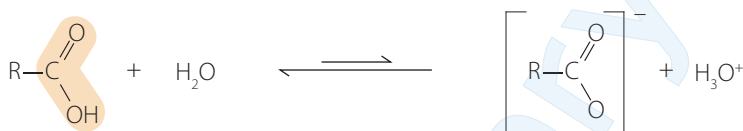
# Ácido carboxílico

O estudo dos ácidos carboxílicos iniciou-se no final do século XVIII e início do século XIX com o desenvolvimento da química experimental. O químico e farmacêutico sueco Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) foi um importante pesquisador que, entre outras contribuições, descobriu vários fenóis e os ácidos carboxílicos benzoico, oxálico, cítrico, tartárico, láctico e úrico.

Os ácidos carboxílicos são compostos que se caracterizam por apresentarem o grupo funcional carboxila  $\text{—C(=O)OH}$ . A presença desse grupo confere a essa classe de compostos algumas propriedades importantes, como a acidez.



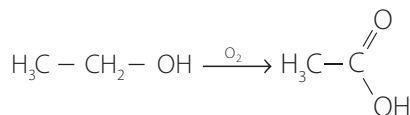
Entretanto, a acidez desses compostos é baixa, tanto em solução aquosa quanto em outros solventes. A ionização dos ácidos carboxílicos pode ser representada de acordo com a equação a seguir:



A seta menor no sentido da reação direta indica a baixa taxa de ionização, característica da maioria dos ácidos carboxílicos. Veremos com mais detalhes a acidez dos ácidos carboxílicos em um capítulo futuro.

A carboxila pode ser abreviada como  $\text{R—COOH}$  ou, ainda, como  $\text{—CO}_2\text{H}$ . O carbono faz uma ligação com o grupo  $\text{R}$ , duas com um dos oxigênios e a ligação restante com o átomo seguinte, que é outro oxigênio. O hidrogênio no final faz ligação com o segundo oxigênio, configurando a carboxila.

Um ácido carboxílico comum no nosso cotidiano é o ácido acético ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ). Principal constituinte do vinagre, é utilizado em saladas e até mesmo para limpeza. Uma das formas de se obter esse ácido envolve a oxidação do vinho, processo no qual o etanol presente no vinho reage com o oxigênio do ar produzindo ácido etanoico. Daí temos o popular (e desagradável) vinho azedo, ou avinagrado, em que parte do etanol se transformou em ácido acético pela ação do oxigênio do ar.



C. 1899. BIBLIOTECA DO CONGRESSO, WASHINGTON

- Carl Wilhelm Scheele, químico, pesquisador e farmacêutico responsável pelo descobrimento de diversos compostos que apresentam a função ácido carboxílico.



VESELKA/SHUTTERSTOCK.COM

- O vinagre de vinho é obtido por meio da oxidação do álcool dessa bebida.

## Nomenclatura da função ácido carboxílico

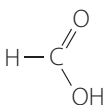
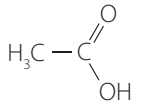
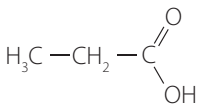
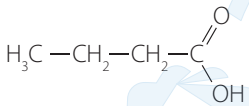
A nomenclatura dos ácidos carboxílicos recomendada pela IUPAC é baseada no nome do hidrocarboneto do qual o ácido deriva com a substituição do sufixo **-o** pelo sufixo **-oico**, acrescentando-se a palavra ácido antes do nome.

função + prefixo + infixo + sufixo

↓ ↓ ↓ ↓

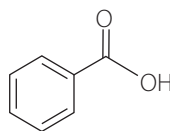
ácido número de átomos de C an en in oico

### NOMENCLATURA DOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

| Fórmula                                                                             | Ácido + prefixo + infixo + oico | Nome oficial (Nome usual)              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|    | Ácido + met + an + oico         | Ácido metanoico<br>Ácido fórmico       |
|    | Ácido + et + an + oico          | Ácido etanoico<br>Ácido acético        |
|   | Ácido + prop + an + oico        | Ácido propanoico<br>(Ácido propiônico) |
|  | Ácido + but + an + oico         | Ácido butanoico<br>(Ácido butírico)    |

Em alguns casos, o nome usual do ácido carboxílico tem origem no latim. Por exemplo, fórmico vem do latim *formica*, que significa “formiga”; acético vem de *acetum*, que significa azedo; butírico vem de *butyrum*, que significa manteiga.

O ácido benzoico é o ácido carboxílico aromático mais comum. Obtido no século XVIII por Scheele, ele tem grande importância na indústria para a produção de fenol, de plastificantes, do náilon e na produção de benzoato de sódio, um conservante muito utilizado em alimentos.

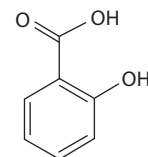
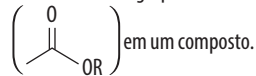


ácido benzoico

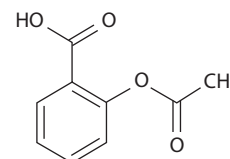
Um ácido carboxílico muito usado em todo o mundo é o ácido acetilsalicílico. Patentado no Brasil, e em muitos outros países, com o nome de Aspirina®, trata-se de uma substância sólida, pouco solúvel em água e comercializada sob a forma de pó ou comprimidos. O nome salicílico deriva do latim *salix* e significa “árvore do salgueiro”. Na Grécia antiga, a casca dessa árvore era utilizada no combate do estado febril (antipirético) e na redução de

dores (analgésico). Na casca da árvore havia salicilina, um glicosídeo do álcool salicílico, que era convertido em ácido salicílico no trato intestinal e fígado. O consumo por tempo prolongado dessa substância causa irritações e danos principalmente no estômago. Para diminuir este efeito colateral, no final do século XIX, Felix Hoffmann (1868-1946) propôs a reação de **acetilação** do ácido salicílico, produzindo o ácido acetilsalicílico, uma substância mais bem tolerada pelo organismo e com o mesmo efeito terapêutico.

**Acetilação:** reação química em que é adicionado um grupo acetila



ácido salicílico



ácido acetilsalicílico

- O ácido acetilsalicílico é um dos mais importantes ácidos carboxílicos usados como medicamento.

## Ácidos graxos

Alguns ácidos carboxílicos, denominados ácidos graxos, apresentam grande quantidade de átomos de carbono e são muito presentes em óleos e gorduras. Os óleos e gorduras de origem vegetal ou animal são denominados lipídios, e os ácidos graxos formam os principais lipídios. Mais precisamente, os ácidos carboxílicos graxos, ou simplesmente ácidos graxos, são ácidos de cadeias longas, não ramificadas, com número par de átomos de carbono e monocarboxílicos, ou seja, têm apenas um grupamento carboxila.

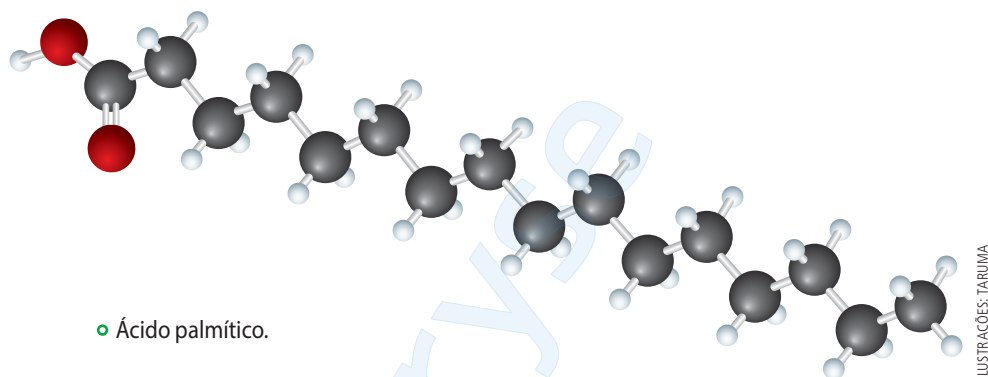
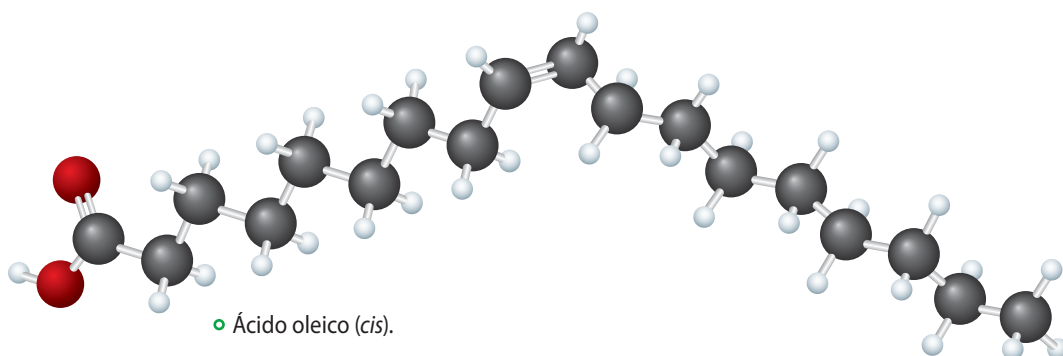
De acordo com a sua origem, as moléculas de ácido graxo desses compostos podem ser classificadas em ácidos graxos insaturados (que apresentam insaturação na cadeia carbônica) ou saturados (que apresentam cadeia carbônica linear e saturada). Veja alguns exemplos na tabela a seguir.

### EXEMPLOS DE ÁCIDOS GRAXOS SATURADOS E INSATURADOS

| Nomenclatura usual | Fórmula molecular                                                                                | Tipo de saturação da cadeia carbônica | Ocorrência     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Ácido láurico      | $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOH}$                                                       | Saturado                              | Óleo de coco   |
| Ácido palmítico    | $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{COOH}$                                                       | Saturado                              | Óleo de palma  |
| Ácido esteárico    | $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$                                                       | Saturado                              | Gordura de boi |
| Ácido oleico       | $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$                        | Insaturado                            | Óleo de oliva  |
| Ácido linoleico    | $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$ | Insaturado                            | Óleo de soja   |



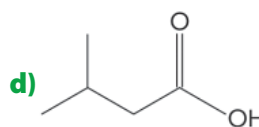
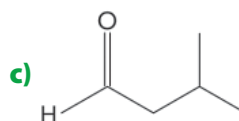
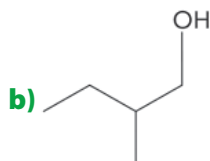
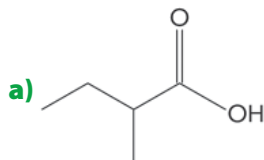
Nas representações de dois ácidos graxos (o ácido oleico e o ácido palmítico), é possível observar a diferença na estrutura das cadeias carbônicas entre o ácido saturado e o insaturado.



Há outra classificação desses compostos: ácidos graxos superiores e ácidos graxos inferiores. Os ácidos graxos inferiores têm de quatro a dez átomos de carbono, e os ácidos graxos superiores têm acima de dez átomos de carbono. A grande maioria dos ácidos graxos insaturados encontrados na natureza apresenta suas duplas ligações na configuração *cis* (veremos sobre essa nomenclatura em capítulo futuro, quando tratarmos de isomeria).

## PRATIQUE

- 7. (UERJ)** O acúmulo do ácido 3-metilbutanoico no organismo humano pode gerar transtornos à saúde. A fórmula estrutural desse ácido é representada por:



**13 a 16** APROFUNDE

# Éster

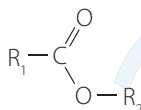
Os ésteres são compostos comuns no cotidiano, pois estão presentes em perfumes, cosméticos, sorvetes, bolos, balas, doces e diversos outros produtos. Geralmente, os produtos industrializados e comercializados com sabor de fruta apresentam pouco da fruta natural e precisam ser aromatizados artificialmente. Assim, os ésteres, usados como **flavorizantes**, são responsáveis pelo sabor de algumas frutas, como laranja e abacaxi.

**Flavorizante:** palavra de origem inglesa utilizada para designar substâncias que artificialmente dão aroma e sabor a alimentos industrializados.



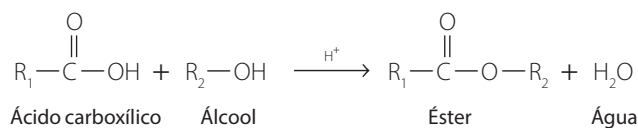
- Muitos ésteres apresentam aromas semelhantes aos de frutas, como banana, uva, laranja, maçã e abacaxi, e por isso são usados na indústria alimentícia como flavorizantes.

Os ésteres são derivados dos ácidos carboxílicos, sendo caracterizados pela presença do grupo funcional carbonila ( $C=O$ ) ligado a  $O-R$ :



A notação simplificada dos ésteres é  $R_1-\text{COO}-R_2$ , e o carbono central está ligado ao grupo  $R_1$ , a um dos oxigênios com uma dupla-ligação e ao outro oxigênio (que está ligado também ao grupo  $R_2$ ) com uma simples ligação.

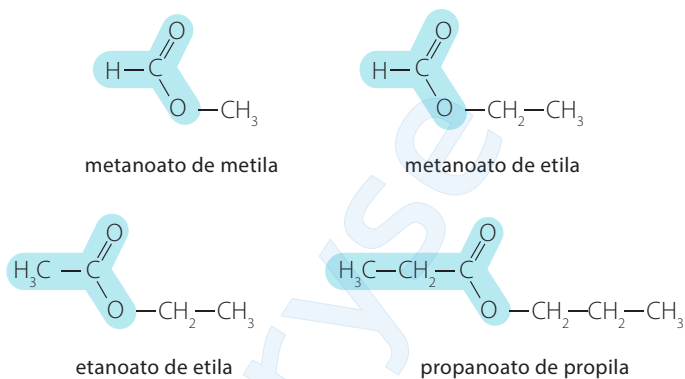
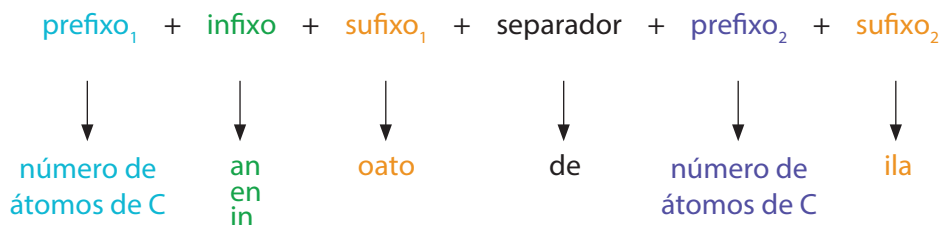
O processo de síntese em laboratório de ésteres foi estabelecido no final do século XIX pelo químico alemão Hermann Emil Louis Fischer (1852-1919). Ele obteve um éster por meio do aquecimento de um álcool com um ácido carboxílico em presença de um catalisador, o ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ). Esse processo é conhecido atualmente como esterificação de Fischer.



Repare que a cadeia  $R_1$  do éster advém do ácido carboxílico, enquanto a cadeia  $R_2$  provém do álcool. A reação no sentido oposto é a hidrólise do éster, que consiste na quebra do éster pela água, resultando em um ácido carboxílico e um álcool. O carbono ligado aos dois átomos de oxigênio no éster compõe a cadeia do ácido, enquanto a cadeia ligada somente a um átomo de oxigênio consiste na cadeia do álcool.

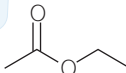
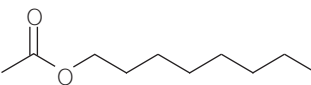
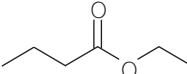
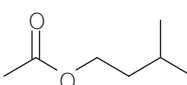
## Nomenclatura da função éster

A nomenclatura dos ésteres pode ser dada obedecendo-se às seguintes regras: nomeia-se a cadeia que contém a carbonila com base no número de átomos de carbono e acrescenta-se o sufixo **-oato**; depois, nomeia-se a outra cadeia e adiciona-se o sufixo **-ila**.



O emprego industrial dos ésteres é vasto. De fato, é comum encontrá-los em quase todos os rótulos de embalagens de alimentos processados. Além do emprego industrial e alimentício, podem ser encontrados nos feromônios. Retorne até a abertura do capítulo e encontre o feromônio de abelha que contém a função éster.

### ALGUNS EXEMPLOS DE ÉSTERES UTILIZADOS COMO FLAVORIZANTES

| Nome                      | Fórmula estrutural                                                                  | Aroma   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Etanoato de etila         |  | Maçã    |
| Etanoato de octila        |  | Laranja |
| Butanoato de etila        |  | Abacaxi |
| Etanoato de 3-metilbutila |  | Banana  |

# Biodiesel

Cada vez mais, o mundo está em busca de alternativas sustentáveis para suas demandas de energia. Nesse quesito, há um grupo de ésteres que se constitui em uma alternativa menos poluente do que o uso de combustíveis fósseis em veículos automotivos: o biodiesel.

Ele não contém enxofre nem compostos aromáticos em sua composição e por isso polui menos. Outra vantagem desse combustível é o fato de ser produzido com base em fontes renováveis. O biodiesel é obtido de óleos vegetais extraídos de sementes oleaginosas, como soja, mamona, coco, amendoim e muitas outras.

O biodiesel é formado por uma mistura de diferentes ésteres. Dependendo de quais são esses ésteres e qual a sua proporção relativa na mistura, tem-se um biodiesel diferente.

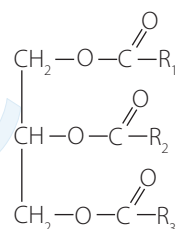
A matéria-prima para a produção de biodiesel são triésteres de cadeias longas, chamados de triglicerídeos, que são a reserva alimentar de organismos vivos e constituem óleos e gorduras.

A principal etapa na obtenção do biodiesel é a reação de transesterificação, em que um triglicerídeo reage com um álcool, produzindo glicerol (glicerina) e diversos ésteres derivados do álcool utilizado, que formam o biodiesel.

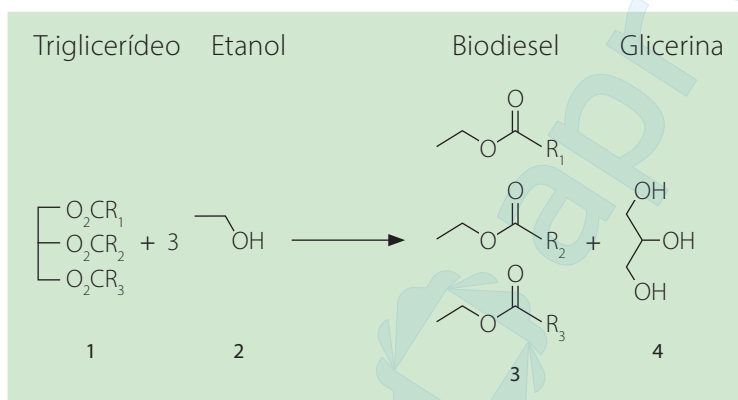


NATALIA NOSOVA/GETTY IMAGES

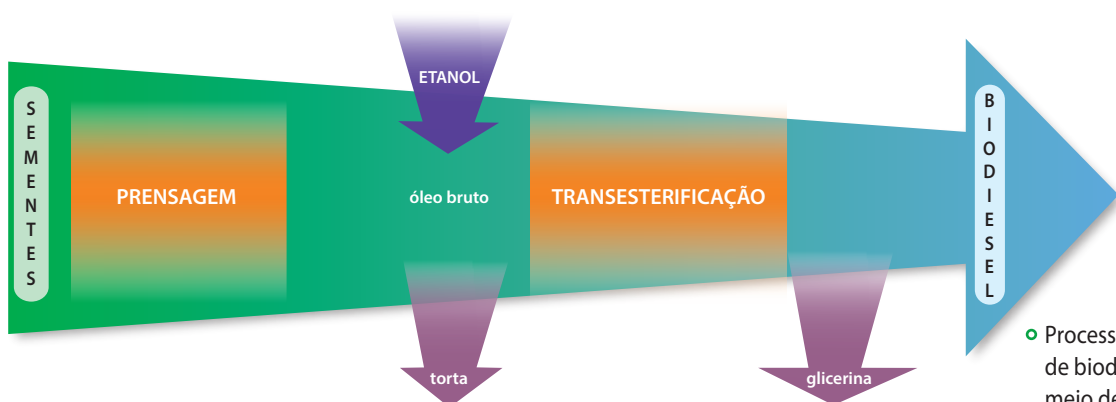
• Mamona, planta da qual se extrai óleo para a produção de biodiesel.



triglicerídeo



No Brasil, o principal álcool utilizado nessa reação é o etanol, por causa da abundância da matéria-prima — cana-de-açúcar —, utilizada para produzi-lo. O processo simplificado de produção do biodiesel a partir de sementes oleaginosas, e utilizando o etanol, é apresentado na figura a seguir.



TARUMÁ

• Processo de obtenção de biodiesel por meio de sementes oleaginosas.



## Biocombustíveis

**Biodiesel e etanol evitam centenas de mortes ao ano em SP por menos emissões, aponta estudo**

A adição obrigatória de biodiesel ao diesel e etanol anidro à gasolina evita centenas de mortes por ano na região metropolitana de São Paulo por meio da redução da emissão de particulados, segundo estudo publicado pela estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que indicou que as políticas de biocombustíveis possuem impacto positivo “significativo” na saúde humana.

No caso do biodiesel, com base em variações alternativas de dados captados em 2018 na região, o estudo divulgado nesta semana concluiu que a mistura de 12% de biodiesel no diesel B (B12) evita 277 mortes anualmente e faz com que a população deixe de perder dez dias de vida desde o nascimento, em comparação com o cenário em que não há qualquer mistura.

A adição obrigatória de 12% é exatamente a adotada pelo Brasil no momento — a partir de março, porém, ela será elevada a 13%, e o cronograma estipulado pelo país indica aumento a 15% até 2023.

[...] a eventual mistura de 15% acarretaria 348 mortes a menos por ano, e aumentaria a expectativa de vida em mais quatro dias ante a trajetória B10.

“A adição de biodiesel ao diesel A também apresentou impacto significativo na saúde humana em termos de emissão de particulados”, afirmou a nota técnica da EPE.

O estudo destacou que, em 2018, a mistura obrigatória de 10% evitou 6,8% das emissões provenientes do setor de transportes na região metropolitana de São Paulo.

A pesquisa também indicou resultados favoráveis advindos do consumo de etanol por veículos *flex*: com as demandas de etanol e gasolina observadas em 2018 na região, o consumo do biocombustível causou a redução de 371 óbitos por ano e aumentou a expectativa de vida em 13 dias na comparação com um cenário em que não há qualquer demanda por etanol, apenas por gasolina.





O panorama reflete a demanda por etanol hidratado e a mistura adotada de mais de um quarto de etanol anidro na gasolina comum.

Caso houvesse um aumento de 10% no consumo de etanol hidratado em detrimento da gasolina, disse a pesquisa, mais 43 mortes seriam evitadas anualmente e a expectativa de vida avançaria em mais um dia.

“Os resultados apontam que o uso do etanol tem elevado impacto positivo na saúde humana sob o prisma de emissão de particulados, contribuindo para uma redução de 7,2% de concentração de particulados associada ao setor de transportes”, afirmou o estudo publicado pela EPE.

[...]

A OMS estima que a poluição atmosférica nas cidades e áreas rurais cause anualmente 4,2 milhões de mortes prematuras em todo o mundo, principalmente pela exposição a materiais particulados, destacou a nota técnica da EPE.

“A inserção de biocombustíveis na matriz de transportes, grande responsável pela demanda de combustíveis e importante emissor de GEE (gases de efeito estufa) da economia global, se torna cada dia mais relevante”, concluiu o estudo.

BIODIESEL e etanol evitam centenas de mortes ao ano em SP por menos emissões, aponta estudo. **Época Negócios**, 26 fev. 2021. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Sustentabilidade/noticia/2021/02/epoca-negocios-biodiesel-e-etanol-evitam-centenas-de-mortes-ao-ano-em-sp-por-menos-emissoes-aponta-estudo.html>>. Acesso em: 26 abr. 2021.

Suponha que você está sentado no banco de passageiro no automóvel de seu pai quando ele para em um posto de combustíveis para abastecer. Ao observar a tabela de combustíveis, ele exclama:

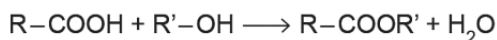
— Que porcaria! Desde que inventaram essa moda de “ecologicamente correto” a qualidade do combustível só piorou. Etanol, biodiesel... não sei por que inventam tanto nome quando podiam dizer simplesmente álcool. Não tem vantagem nenhuma em colocar esse álcool no combustível. Saudades da época em que a gasolina e o diesel eram substâncias puras!

Você, perplexo diante de tantos erros proferidos em tão poucos segundos, respira fundo e, educadamente, decide responder a seu pai. Com seus conhecimentos químicos e com apoio da reportagem anterior, elabore uma resposta objetiva, corrigindo os erros e esclarecendo sobre os benefícios em termos de sustentabilidade do uso de etanol e biodiesel misturados à gasolina e ao diesel, respectivamente.



## PRATIQUE

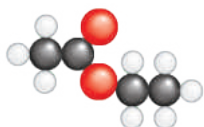
8. (Vunesp-SP) Considere a seguinte reação, em que R e R' são, respectivamente, os radicais etila e metila.



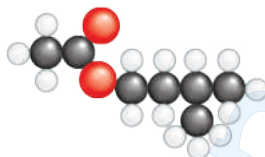
Dê os nomes das funções orgânicas envolvidas nessa reação (reagentes e produto). Escreva a fórmula estrutural do produto orgânico formado, representando todas as ligações químicas entre os átomos constituintes.

9. A seguir, estão representados compostos da função éster.

I.



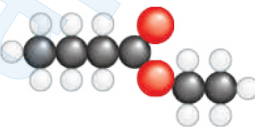
II.



III.



IV.



Considerando as fórmulas dadas, faça o que se pede.

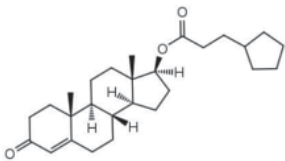
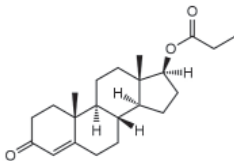
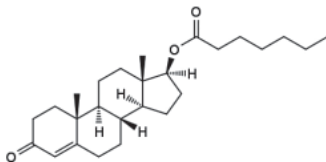
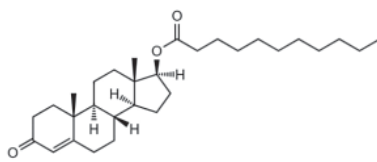
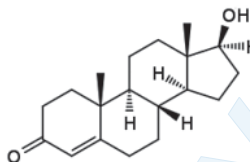
- a) Crie uma legenda indicando quais elementos químicos estão presentes nas fórmulas.

- b) De acordo com a nomenclatura da IUPAC, dê o nome de cada um dos compostos listados.

- c) Represente a fórmula estrutural plana do ácido carboxílico que deu origem a três dos ésteres representados.

- d) Dê a fórmula molecular do éster IV.

10. (Acafe-SC) Analise a tabela a seguir que contém a fórmula estrutural da testosterona e quatro de seus derivados.

|                                                                                                                |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>cipionato de testosterona | <br>propionato de testosterona |
| <br>enantato de testosterona  | <br>undecilato de testosterona |
| <br>testosterona              |                                                                                                                  |

Baseado nos conceitos químicos e nas informações fornecidas, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

**Dados: esterase: enzima que hidrolisa ligações do tipo éster.**

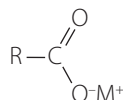
- Todos os quatro derivados da testosterona possuem a função química éster, já a testosterona a função química álcool.
- Sob condições apropriadas o enantato de testosterona, quando hidrolisado por uma esterase específica, libera um ácido com 6 átomos de carbono.
- Existe uma função química comum aos 4 derivados da testosterona que também é encontrada no biodiesel.

- a) Apenas I e II estão corretas.  
b) Apenas I está correta.  
c) Apenas I e III estão corretas.  
d) Apenas III está correta.

# Sal orgânico

Os sais orgânicos estão presentes em muitos produtos do dia a dia, entre eles produtos de higiene pessoal, como condicionadores de cabelo, xampus e creme dental, e produtos de limpeza, como detergentes e desengordurantes. Os exemplos mais típicos de sais orgânicos são os sabões à base de sais de ácidos carboxílicos.

Um sal de ácido carboxílico pode ser genericamente representado por:

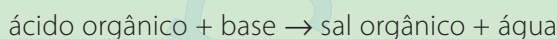


$\text{M}^+$  = cátion ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{NH}_4^+$  etc.)

Os sais de ácido carboxílico são assim chamados porque os compostos que lhe dão origem são ácidos carboxílicos, os quais são ácidos orgânicos. Note que, se a carga do cátion for maior que +1, será necessário aumentar a proporção de ânions por cátion na estrutura do sal.

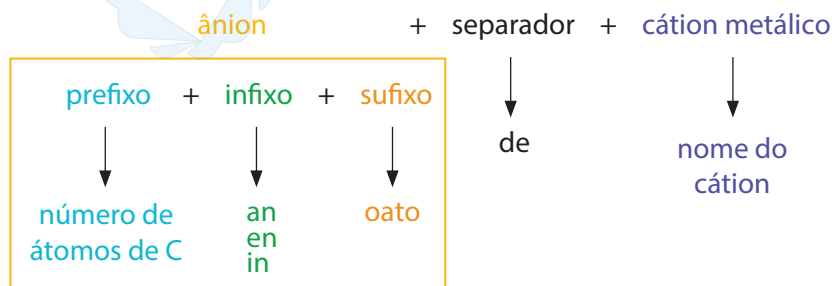
Os materiais de higiene pessoal mais comuns têm sais orgânicos de cadeia longa, obtidos de ácidos graxos.

Podemos obter um sal da reação de neutralização entre um ácido carboxílico e uma base de Arrhenius, seguida de evaporação da água. A reação de neutralização dos ácidos orgânicos segue a mesma lógica daquela observada para os ácidos inorgânicos:

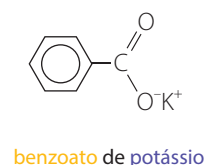
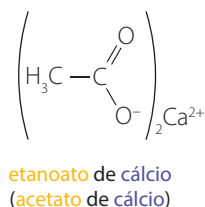
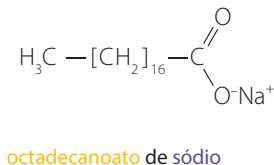
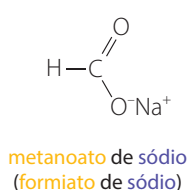


## Nomenclatura dos sais orgânicos

A nomenclatura dos sais de ácidos carboxílicos é baseada no nome do ácido que deu origem ao sal, que constitui a cadeia carbônica do sal. Essa cadeia termina com o sufixo **-oato**. Além disso, deve-se citar o nome do cátion metálico. Para simplificar, podemos fazer uma relação com a nomenclatura de sais inorgânicos, que é constituído assim: "nome do ânion" de "nome do cátion":



Por exemplo, temos:



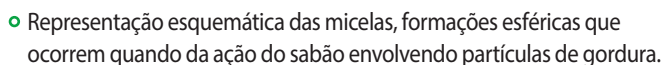


TEH 71R/SHUTTERSTOCK.COM

O sabão é utilizado justamente para remover essas impurezas. Isso ocorre porque o sabão é um composto anfifílico, ou seja, é parte polar (hidrofílica e lipofóbica) e parte apolar (hidrofóbica e lipofílica). A parte apolar do sabão é composta da cadeia carbônica. Essa parte interage com as sujeiras apolares por meio de interações do tipo dipolo induzido-dipolo induzido ou Van der Waals. Por sua vez, a parte polar do sabão interage com a água, por meio de interações do tipo íon-dipolo (o sabão tem uma carboxila ionizada e a água tem dipolo forte nas ligações O—H). Dessa forma, o sabão “pesca” a sujeira, e ambos são removidos pela água. Uma molécula de sabão típica pode ser a seguinte:



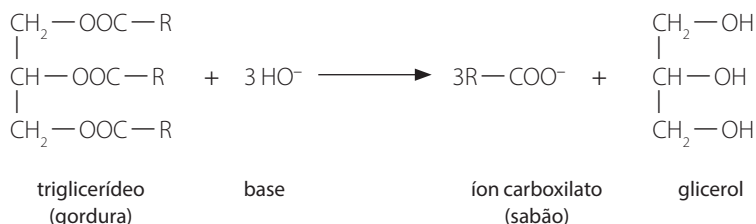
PAULO CESAR PEREIRA





Esses glóbulos de material lipossolúvel e moléculas de sabão, chamados de micelas, são miscíveis em água (já que as cabeças polares dos sais orgânicos dos sabões interagem com a água), ajudando, assim, na remoção de partículas de sujeira.

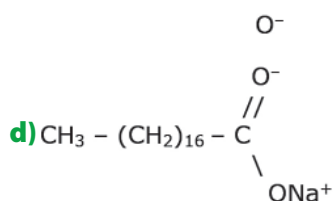
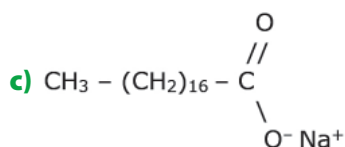
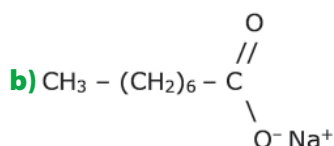
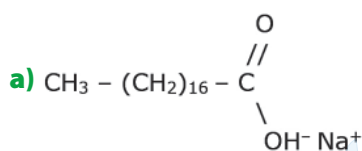
A reação de produção do sabão envolve a reação de triglicerídeos (gorduras) com uma base, que pode ser NaOH.



Na reação de saponificação, os triglicerídeos, que são ésteres, são hidrolisados por uma base, formando o glicerol e o sabão. Em água, o sabão se dissocia, gerando o ânion orgânico (mostrado acima) e o cátion metálico ( $\text{Na}^+$ , se a base for NaOH).

## PRATIQUE

- 11. (UECE)** O ácido esteárico tem o nome sistemático de ácido octadecanoico. Assinale a opção que corresponde à estrutura do sabão de sódio que contém o ânion desse ácido.

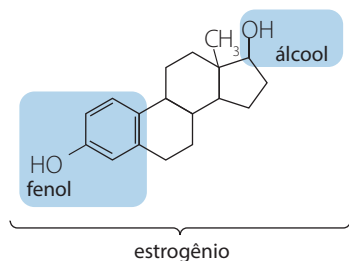


## Funções mistas oxigenadas

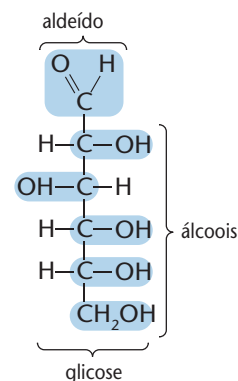
Estudamos diversas funções orgânicas oxigenadas de forma isolada. No entanto, existem diversos compostos que têm mais de uma função oxigenada em sua constituição, sendo, então, classificados como de função mista.

A glicose é um exemplo de substância de função mista. Nela podemos identificar duas funções diferentes: um grupo funcional aldeído e cinco grupos funcionais de álcoois (conforme figura ao lado).

Outro exemplo de substância de função mista é o estrogênio, um tipo de hormônio feminino. Nesse composto, podemos identificar as funções fenol e álcool.



Mais um exemplo está em um feromônio na abertura do capítulo. Procure identificá-lo, bem como as funções oxigenadas que o constituem.



Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213qui613260au001>

## INVESTIGAÇÃO

### Modelos moleculares

Neste capítulo, vimos diversas funções de compostos orgânicos oxigenados. Para compreender melhor quais são seus grupos funcionais e como se ligam na cadeia carbônica, vamos montar as estruturas espaciais de diferentes compostos utilizando um modelo molecular.

Organizem-se em grupos, para que cada um fique responsável por uma das seguintes funções orgânicas estudadas no capítulo:

Grupo 1: álcool

Grupo 2: fenol

Grupo 3: aldeído

Grupo 4: cetona

Grupo 5: éter

Grupo 6: ácido carboxílico

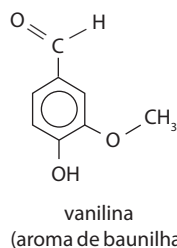
Grupo 7: éster

Após a organização da turma, pesquisem a estrutura dos compostos conferidos ao seu grupo e uma forma de montar um modelo 3D. Vocês poderão utilizar diversos materiais.

Escolham uma substância representativa da sua função orgânica e montem seu modelo. Apresentem-no à turma e falem sobre algumas aplicações da substância escolhida.

## PRATIQUE

- 12.** A vanilina é utilizada em produtos alimentícios como essência de baunilha. Podemos sentir o cheiro da baunilha mesmo em uma concentração muito pequena ( $2,0 \cdot 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ). São três as funções químicas oxigenadas identificadas na vanilina, cuja fórmula está representada a seguir.



- a)** Circule as funções químicas representadas e indique o nome de cada uma.

- b)** Considerando as regras de nomenclatura da IUPAC, dê o nome oficial da vanilina.

- c)** Em uma padaria, o gerente pretende aromatizar o ambiente com vanilina. Sabendo que o ambiente tem volume de  $105 \text{ m}^3$ , determine a massa de vanilina em gramas que deve estar presente no ar para que seu aroma seja sentido.

# APROFUNDE

1. O propano-1,2,3-triol, conhecido como glicerol ou glicerina, é um composto que apresenta três grupos hidroxila, sendo classificado como um triálcool. Baseando-se no nome oficial do composto, desenhe a fórmula estrutural desse álcool indicando os grupos hidroxila.

2. (UFRN) A seguir se fornecem informações sobre duas substâncias.

O **álcool metílico**, ou metanol, é uma substância tóxica, que pode causar cegueira e até a morte quando ingerido, inalado ou absorvido pela pele em determinada quantidade, como aconteceu em Salvador no início de 1999, quando 40 pessoas morreram devido ao consumo de aguardente contaminada com metanol. Esse tipo de álcool é usado como solvente, como combustível ecológico e na síntese de compostos orgânicos.

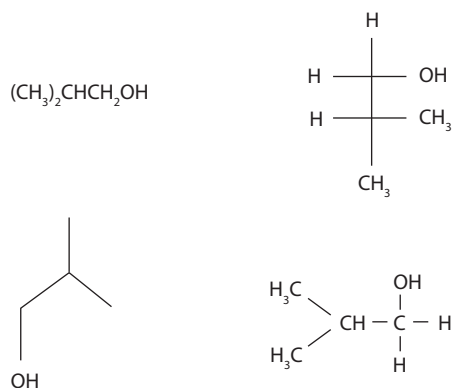
O **álcool etílico**, ou etanol (também um álcool), tem aplicação na indústria de bebidas, e é usado como solvente e como combustível ecológico.

Sobre essas substâncias responda:

a) Uma pessoa encontrou dois frascos, cada um com um rótulo no qual aparecia somente a palavra **álcool**, sendo que um continha etanol e o outro metanol. Escreva as fórmulas estruturais do metanol e do etanol, que devem ser colocadas nos frascos a fim de diferenciá-los e evitar um acidente.

b) O metanol é uma substância que, nas condições ambientais de 25 °C e 1 atm, se apresenta como um líquido e não como um gás ou um sólido. Baseando-se na sua composição e estrutura, explique esse comportamento do metanol nas condições dadas.

3. (UFMG) A estrutura dos compostos orgânicos pode ser representada de diferentes modos. Analise estas quatro fórmulas estruturais:



A partir dessa análise, é **correto** afirmar que o número de compostos **diferentes** representados nesse conjunto é

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

4. (Unifesp-SP) Algumas frutas, como maçãs e bananas, apresentam escurecimento da polpa quando cortadas e expostas ao ar.


$$\begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$
$$\left[ \begin{array}{c} \vdots \end{array} \right]$$
$$\left[ \begin{array}{c} \vdots \end{array} \right]$$




Considerando o texto e a fórmula estrutural do resveratrol representada anteriormente, faça o que se pede.

a) Determine a fórmula molecular do resveratrol.

b) Opine sobre esta afirmação: vinho tinto é uma substância pura.

c) Identifique a função orgânica oxigenada presente na fórmula do resveratrol.

6. (PUC-RS) Os mosquitos são um incômodo comum no verão e eventualmente transmitem doenças como a dengue. É um fato bastante conhecido que somente as fêmeas de mosquitos consomem sangue, necessário à produção de seus ovos. Um fato menos conhecido do público é o mecanismo pelo qual as “mosquitas” localizam seus alvos. Basicamente, elas fazem uso da visão, de sensores de calor e de sensores químicos olfativos. Esses sensores químicos detectam, entre outros compostos, **dióxido de carbono, nonanal e 1-octen-3-ol**, todos eles presentes no ar que expiramos ou no suor.

A respeito desses compostos, são feitas as seguintes afirmativas:

- I. Todos são compostos de carbono, e por esse motivo são considerados compostos orgânicos.
- II. O nonanal e o 1-octen-3-ol são substâncias compostas; o dióxido de carbono é uma substância simples, sendo, por isso, o mais volátil dos três.
- III. O composto orgânico mais solúvel em água é o 1-octen-3-ol, mas não se pode garantir que seja o mais volátil.
- IV. O nonanal e o 1-octen-3-ol podem ser oxidados em reações de combustão; o dióxido de carbono, não.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I e II.                      b) I e III.                      c) II e III.                      d) II e IV.                      e) III e IV.

7. (UFRN) O consumo de álcool etílico (etanol) como bebida social está associado aos efeitos neurológicos de desinibição, euforia, bem-estar e alívio da dor, entre outros. Mas o etanol ( $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ) é, na realidade, uma droga depressora do sistema nervoso central que interfere em várias funções fisiológicas e pode provocar danos irreparáveis à saúde. Quando metabolizado pelo fígado, oxida-se a etanal, composto extremamente tóxico para o organismo e o principal causador dos sintomas da ressaca, como dores de cabeça, náuseas e mal-estar generalizado. Em média, a presença do etanol no sangue pode ser detectada 5 minutos após o consumo do álcool, e a concentração máxima no sangue é atingida de 30 a 90 minutos após a sua ingestão. No quadro a seguir, observa-se a relação entre a concentração de etanol no sangue e os comportamentos e sintomas apresentados por uma pessoa alcoolizada.

| Concentração do etanol no sangue (g/L) | Comportamento | Sintoma                                         |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Até 0,5                                | sóbrio        | Não há                                          |
| 0,5 até 1,2                            | eufórico      | Redução da atenção e do controle                |
| 1,2 até 2,5                            | agitado       | Descontrole físico-emocional                    |
| 2,5 até 3,0                            | confuso       | Tontura, perda de sensibilidade e fala embolada |
| 3,0 até 4,0                            | apático       | Vômito e inconsistência                         |
| 4,0 até 5,0                            | coma          | Inconsistência e inatividade                    |

Um perito deve emitir um laudo do estado de um motorista que provocou um acidente de automóvel após ter ingerido álcool. No laudo, deve informar o estado do motorista devido à ingestão de álcool. Nos resultados das análises, um laboratório informa ter encontrado, no sangue do motorista, uma quantidade de 0,065 mol/L de etanol.

**a)** Nesse caso, o que o perito deve escrever no laudo em relação ao possível comportamento do motorista? Justifique sua resposta com base no cálculo da massa de álcool no sangue do motorista.

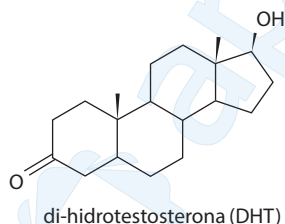
**b)** Escreva a fórmula química do etanal. A qual função química pertence esse composto?

**c)** Escreva a equação química que corresponde à oxidação do etanol para etanal pela ação do oxigênio, em solução aquosa, a partir da qual se forma também água.

### 8. (Vunesp-SP)

Homens que começam a perder cabelo na faixa dos 20 anos podem ter maior risco de câncer de próstata no futuro. A finasterida — medicamento usado no tratamento da calvície — bloqueia a conversão da testosterona em um androgênio chamado di-hidrotestosterona (DHT), que se estima estar envolvido na queda de cabelos. O medicamento também é usado para tratar câncer de próstata.

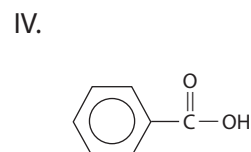
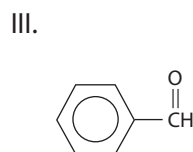
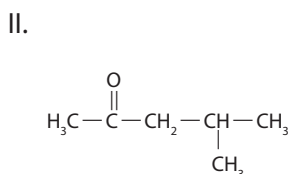
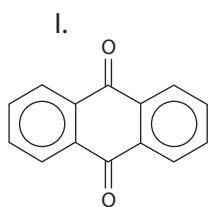
(www.agencia.fapesp.br. Adaptado.)



Sobre a DHT, cuja fórmula está representada, é correto afirmar que:

- a)** é um hidrocarboneto aromático de fórmula molecular  $C_{19}H_{30}O_2$ .
- b)** é insolúvel em água e tem fórmula molecular  $C_{17}H_{26}O_2$ .
- c)** apresenta as funções fenol e cetona e fórmula molecular  $C_{19}H_{30}O_2$ .
- d)** é apolar e apresenta fórmula molecular  $C_{17}H_{29}O_2$ .
- e)** apresenta as funções álcool e cetona e fórmula molecular  $C_{19}H_{30}O_2$ .

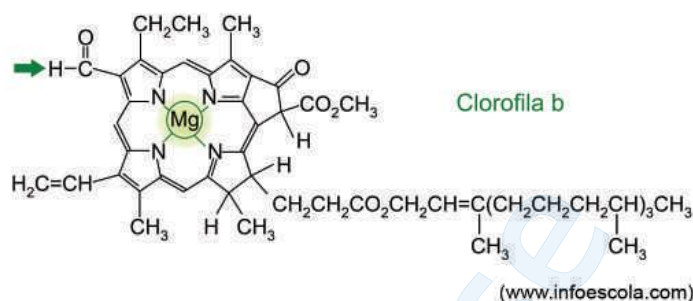
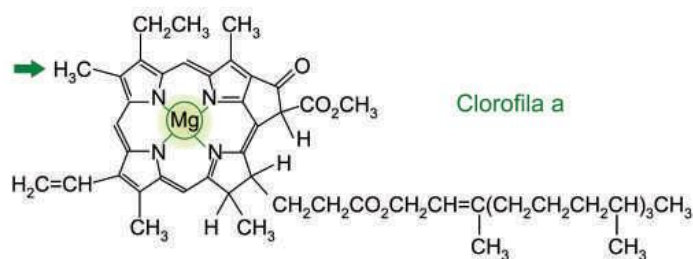
### 9. (ITA-SP) Considere as seguintes substâncias:



Dessas substâncias, é (são) classificada(s) como cetona(s) apenas

- a)** I e II.
- b)** II.
- c)** II e III.
- d)** II, III e IV.
- e)** III.

**10. (Vunesp-SP)** Analise as estruturas das clorofilas a e b.



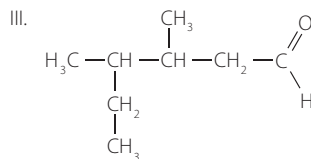
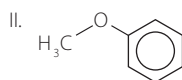
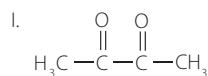
As clorofilas a e b estão presentes na estrutura celular denominada \_\_\_\_\_, sendo que a clorofila \_\_\_\_\_ é a principal responsável pelo processo de fotossíntese. Nas duas clorofilas, o elemento magnésio encontra-se sob a forma de íons com número de carga \_\_\_\_\_. A diferença entre as duas estruturas é a presença, na clorofila b, de um grupo da função orgânica \_\_\_\_\_, em vez de um dos grupos metil da clorofila a.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

Dado: Mg (metal alcalino terroso).

- a)** cloroplasto; a; 2+; aldeído.
- b)** cloroplasto; b; 2+; cetona.
- c)** complexo golgiense; a; 1+; aldeído.
- d)** cloroplasto; a; 1+; aldeído.
- e)** complexo golgiense; b; 2+; cetona.

**11.** A seguir, estão listados um aldeído, uma cetona e um éter. Utilizando as regras da IUPAC, dê o nome oficial de cada um dos compostos.




---



---



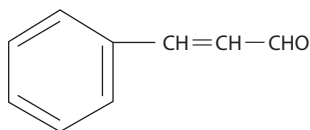
---



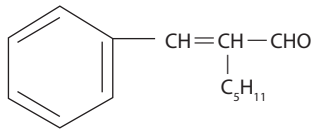
---

**12. (Unemat-MT)** As fragrâncias características dos perfumes são obtidas a partir de óleos essenciais.

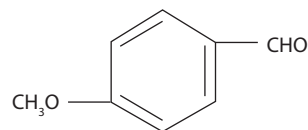
Observe as estruturas químicas de três substâncias comumente empregadas na produção de perfumes:



fragrância de canela



fragrância de jasmim



fragrância de espinheiro-branco

O grupo funcional comum às três substâncias corresponde à seguinte função orgânica:

- a) éter.                      b) álcool.                      c) cetona.                      d) aldeído.                      e) acetona.

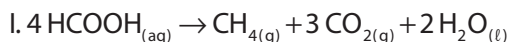
**13. (Vunesp-SP)** De acordo com a Instrução Normativa nº 6, de 3 de abril de 2012, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o produto denominado “Fermentado Acético de Álcool”, conhecido como “Vinagre de Álcool”, deve ser obtido pela fermentação acética de mistura hidroalcoólica originada exclusivamente do álcool etílico potável de origem agrícola. Esse vinagre deve ter, no mínimo, 4,00 g de ácido acético / 100 mL e, no máximo, 1,0% (v/v) de álcool etílico, a 20 °C.

a) Escreva as fórmulas estruturais do álcool etílico e do ácido acético.

b) Calcule o volume máximo de álcool, em mL, e a quantidade mínima de ácido acético, em mol, que podem estar presentes em 1,0 L de vinagre de álcool.

**14. (EBMSP-BA)** Ações comunitárias têm como objetivo melhorar as condições de vida da população e, para serem efetivas, devem, inicialmente, identificar as necessidades ou carências da comunidade, mobilizar recursos e formular estratégias de ação para a resolução dos problemas. Instituições de ensino superior, na área da saúde, por exemplo, têm criado ações para estimular a prática profissional e proporcionar o exercício da solidariedade, como as Clínicas da Saúde que oferecem atendimento gratuito à população, nas áreas de nutrição, enfermagem, medicina, odontologia entre outras. Além disso, fiscalização e cobrança da implantação de sistemas de saneamento básico, que incluem o tratamento de água e de esgotos, em todos os bairros de uma cidade, é uma das maneiras de prevenção de doenças e manutenção da saúde da população.

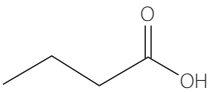
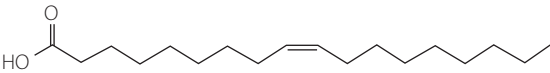
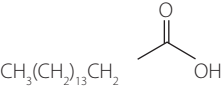
O tratamento adequado de esgotos inclui a degradação anaeróbia da matéria orgânica por agentes biológicos que, além de evitar a proliferação de doenças, produz biogás, a exemplo do metano, combustível utilizado na geração de energia. No início desse processo, compostos orgânicos complexos são transformados em substâncias químicas mais simples, que levam à formação do metano, de acordo com as reações químicas representadas de maneira simplificada nas equações



Considerando essas informações e admitindo a entalpia-padrão de combustão do metano, a 25 °C, como  $\Delta H_c^\circ = -891 \text{ kJ mol}^{-1}$ ,

- escreva o nome e identifique a classe funcional da substância química utilizada como reagente na reação representada em I;
- determine o valor da quantidade de energia liberada na combustão completa do metano obtido pela decomposição de 256 g de metanol, de acordo com a reação química representada em II, indicando os cálculos necessários para a resposta.

- 15.** Ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, ou seja, com muitos carbonos. Eles podem ser classificados como saturados ou insaturados e seu estudo é importante na Bioquímica, na Engenharia de alimentos, na Nutrição, entre outras áreas. A tabela a seguir elenca alguns ácidos carboxílicos e suas classificações, porém de forma incompleta.

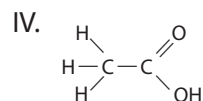
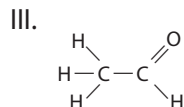
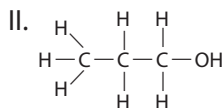
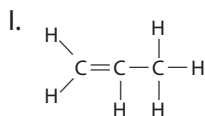
| Ácido carboxílico                                                                   | Nome            | Natureza    | Classificação |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
|  | Ácido butírico  | X           | Saturado      |
|  | Ácido oleico    | Y           | Insaturado    |
|  | Ácido esteárico | Ácido graxo | Z             |

X, Y e Z podem ser substituídos, respectivamente, por:

- a)** ácido carboxílico comum, ácido graxo, saturado.
- b)** ácido graxo, ácido graxo, saturado.
- c)** ácido carboxílico comum, ácido graxo, insaturado.
- d)** ácido carboxílico comum, ácido carboxílico comum, saturado.
- e)** ácido graxo, ácido carboxílico comum, insaturado.



16. Observe os compostos cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir:



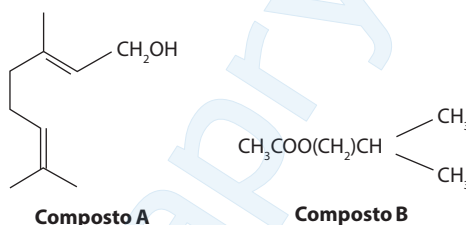
Considerando as fórmulas representadas, é correto afirmar que:

- a) o hidrocarboneto apresenta dois átomos com geometria espacial tetraédrica.
- b) o aldeído tem seus átomos de carbono hibridizados em  $sp^2$ .
- c) o ácido carboxílico representado recebe nome usual de ácido fórmico.
- d) no aldeído temos uma ligação sigma formada por orbitais  $sp^2$  e  $sp^3$ .
- e) o álcool recebe nome oficial de propan-2-ol.

17. (Enem/MEC) Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem.

No caso das abelhas da espécie *Apis mellifera*, os sinais utilizados podem ser feromônios.

Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas (Composto A). Quando pressentem o perigo, expõem um feromônio de alarme (Composto B), que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios.

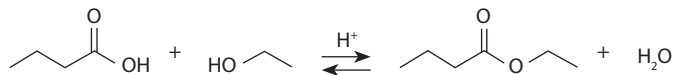


QUADROS, A. L. Os feromônios e o ensino de química. *Química Nova na Escola*, n. 7, maio 1998 (adaptado).

As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente,

- a) álcool e éster.
- b) aldeído e cetona.
- c) éter e hidrocarboneto.
- d) enol e ácido carboxílico.
- e) ácido carboxílico e amida.

18. (UERJ) Um produto industrial consiste na substância orgânica formada no sentido direto do equilíbrio químico representado pela seguinte equação:



A função orgânica desse produto é:

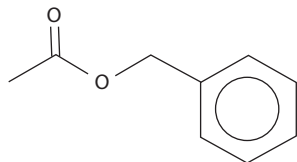
- a) éster.
- b) cetona.
- c) aldeído.
- d) hidrocarboneto.

**19.** O uso de substâncias químicas artificiais na indústria de alimentos é vasto, principalmente como aromatizantes. O cheiro de banana presente em um iogurte, por exemplo, deve-se à presença do etanoato de 3-metilbutila (ou etanoato de isopentila). Considerando essas informações, faça o que se pede.

**a)** Identifique a função química a que o etanoato de isopentila pertence.

**b)** Represente a fórmula estrutural do etanoato de 3-metilbutila.

**20. (PUC-RJ)** A substância representada possui um aroma agradável e é encontrada em algumas flores, como gardênia e jasmim.



De acordo com as regras da IUPAC, a sua nomenclatura é:

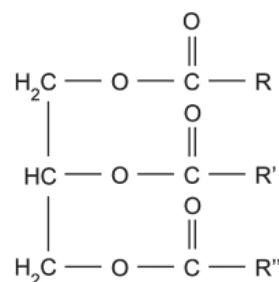
- a)** etanoato de fenila.
- b)** etanoato de benzila.
- c)** etanoato de heptila.
- d)** acetato de fenila.
- e)** acetato de heptila.

**21. (Einstein-SP)** Comparando o óleo mineral, também conhecido como parafina líquida, com um óleo vegetal, como o de soja, pode-se afirmar que ambos são misturas de substâncias químicas \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Eles são \_\_\_\_\_ ao ambiente quando descartados nos ralos das pias.

As lacunas do texto são preenchidas por:

- a)** compostas – combustíveis – nocivos.
- b)** simples – oxigenadas – inofensivos.
- c)** compostas – combustíveis – inofensivos.
- d)** simples – combustíveis – nocivos.
- e)** simples – oxigenadas – nocivos.

**22. (Unifesp-SP)** Considere a fórmula a seguir, na qual R, R' e R'' representam cadeias carbônicas distintas.



**a)** Que classe de nutrientes apresenta moléculas com essa fórmula? Indique qual é a principal função nutricional dessas moléculas no organismo humano.

**b)** Considere que, em uma substância, R, R' e R'' correspondam a  $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{10}-$ . Escreva as fórmulas estruturais dos produtos formados pela reação química dessa substância com hidróxido de sódio.

**23. (Enem/MEC)**

A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo.

Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos.

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coords.). **Química e sociedade**. São Paulo: Nova Geração, 2005 (adaptado).

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é

- a)  $C_{18}H_{36}$ .
- b)  $C_{17}H_{33}COONa$ .
- c)  $CH_3CH_2COONa$ .
- d)  $CH_3CH_2CH_2COOH$ .
- e)  $CH_3CH_2CH_2CH_2OCH_2CH_2CH_2CH_3$ .

- 24.** Sabões e detergentes são utilizados para limpeza de superfícies com óleo ou partículas de sujeiras. Após seu uso, essas substâncias são lançadas no sistema de esgoto, que chega aos rios e lagos, causando grande impacto ambiental. Uma propriedade que diferencia esses produtos é a sua degradação por microrganismos. Os sabões, após algum tempo, são biodegradados; já determinados detergentes não são consumidos por microrganismos, acumulando-se nessas águas.

Explique a formação de micelas e sua atuação na remoção de substâncias oleosas ou partículas de sujeira.

---

---

---

---

---

---

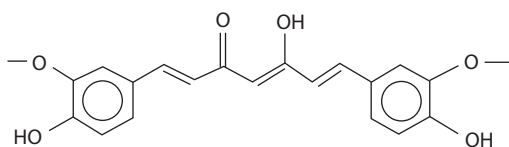
---

---

---

---

- 25. (Fepecs-DF)** Analise a fórmula estrutural da curcumina, descrita a seguir:



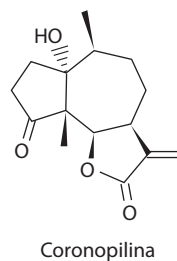
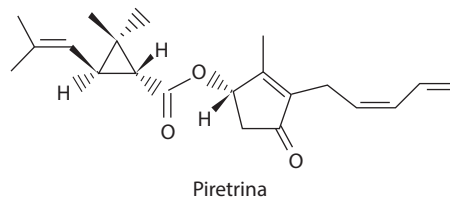
Essa substância é um pigmento natural, componente ativo do açafrão-da-índia, utilizado na

produção de caril em pó. A curcumina possui propriedades anti-inflamatórias, é boa para o fígado e atua na cura do câncer de esôfago.

Entre as funções orgânicas presentes na estrutura da curcumina estão:

- a) fenol, éter e aldeído.
- b) fenol, éter e cetona.
- c) álcool, éster e aldeído.
- d) álcool, éster e ácido carboxílico.
- e) ácido carboxílico, cetona e éster.

- 26. (Enem/MEC)** A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos.



Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados:

- a) Éter e éster.
- b) Cetona e éster.
- c) Álcool e cetona.
- d) Aldeído e cetona.
- e) Éter e ácido carboxílico

**27. (UEPG-PR)** Considerando a nomenclatura das funções orgânicas e os radicais que caracterizam essas funções, identifique as alternativas que contêm apenas exemplos de compostos carbonílicos e assinale o que for correto.

01) A glicose e o ácido fórmico.

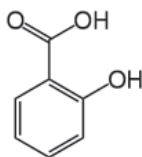
04) O ácido benzoico e o benzaldeído.

02) O butanal e o 1-propanol.

08) A propanona e o acetato de isobutila.

Soma: \_\_\_\_\_

**28. (IFPE)** O ácido salicílico foi originalmente descoberto devido às suas ações antipirética e analgésica. Porém, descobriu-se, depois, que esse ácido pode ter uma ação corrosiva nas paredes do estômago. Para contornar esse efeito foi adicionado um radical acetil à hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, dando origem a um éster de acetato, chamado de ácido acetilsalicílico (AAS), menos corrosivo, mas, também, menos potente.



A estrutura química do ácido salicílico, representada acima, apresenta

**a)** funções orgânicas fenol e ácido carboxílico.

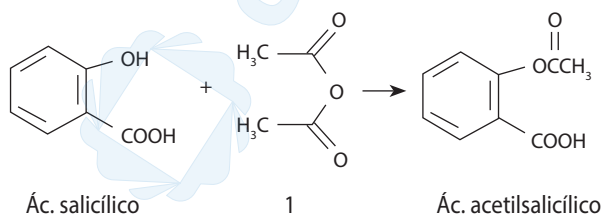
**d)** fórmula molecular  $C_6H_2O_3$ .

**b)** um carbono com hibridação  $sp^3$ .

**e)** funções orgânicas fenol e álcool.

**c)** funções orgânicas éster e álcool.

**29. (Udesc-SC)** A aspirina pode ser considerada uma das drogas de maior sucesso e emprego em todos os tempos. Ela apresenta propriedades analgésica, antipirética, anti-inflamatória e antiplaquetária. Há pelo menos dois séculos é empregada no tratamento da febre e do reumatismo. Mais recentemente é usada para prevenir ataques do coração, reduzindo a coagulação do sangue nas artérias coronárias. A aspirina tem como princípio ativo o ácido acetilsalicílico, que é obtido através da seguinte reação:



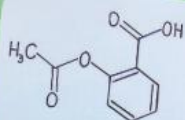
Em relação ao contexto, responda:

**a)** Qual a fórmula molecular do ácido salicílico?

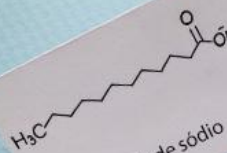
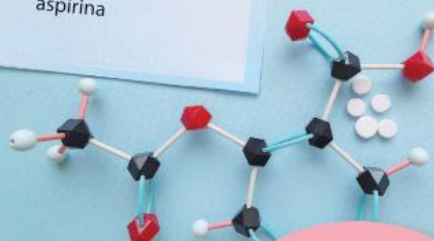
**b)** Quais as funções orgânicas presentes no ácido acetilsalicílico?

**c)** Qual a porcentagem de Carbono no composto 1? (C = 12; O = 16 e H = 1)

**d)** Faça a distribuição eletrônica para o íon  $O^{2-}$ .



aspirina



laurato de sódio

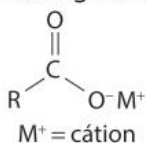


Este capítulo em 1 minuto



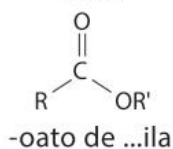
<http://ftd.li/s213qui613260au002>

Sal orgânico

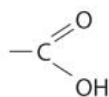


-oato de (cátion)

Éster

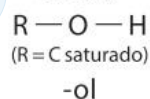


Ácido carboxílico

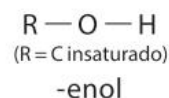


Ácido ...-oico

Álcool

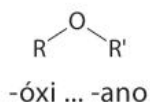


Enol

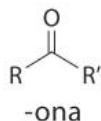


## FUNÇÕES ORGÂNICAS OXIGENADAS

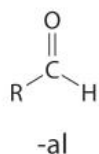
Éter



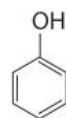
Cetona



Aldeído

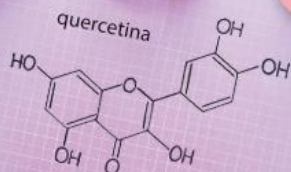


Fenol

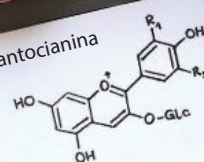


-fenol

quercetina



antocianina





## **DIÁLOGOS**

Eletricidade sob nossos pés | **158**

## **PROJETO PESSOAL**

Planejamento em ação | **161**

**26.**

## Eletricidade sob nossos pés

**Esta atividade colabora para o desenvolvimento da competência geral 2 da BNCC:** Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

### Campo de futebol em favela absorve impacto de pisadas e gera eletricidade

[...] as partidas noturnas de futebol na favela do Morro da Mineira, no Rio, têm sido iluminadas, em parte, graças às pisadas dos próprios jogadores no campo de grama sintética.

Por baixo do gramado, foi instalado um sistema que transforma a energia cinética (do movimento) das equipes em energia elétrica.

[...]

o “recheio” da estrutura, usando mecanismos como o chamado efeito piezoelétrico (a geração de cargas elétricas a partir da pressão sobre um material), transforma a energia cinética dos jogadores em eletricidade, que é armazenada em baterias de lítio, semelhantes às que existem em um *laptop* comum.

Essa energia pode ser utilizada de imediato ou ficar disponível para uso por até três dias [...].

LOPES, R. J. Campo de futebol em favela absorve impacto de pisadas e gera eletricidade. **Folha de S.Paulo**, 4 out. 2014. Disponível em: <<https://m.folha.uol.com.br/ciencia/2014/10/1527099-campo-de-futebol-em-favela-absorve-impacto-de-pisadas-e-gera-eletricidade.shtml>>. Acesso em: 3 abr. 2021.



Em função do aumento da população mundial, houve um consequente aumento na demanda de energia e combustíveis no planeta. Dessa maneira, vários setores da sociedade, entre eles cientistas, *designers*, engenheiros e arquitetos, procuram fontes alternativas de energia que causem o menor impacto ambiental possível, como o exemplo mostrado no texto.

O efeito piezoelétrico foi descoberto em 1880 pelos irmãos Pierre e Jacques Currie. Trata-se da capacidade que alguns materiais possuem de gerar tensão elétrica quando sofrem pressão mecânica. Esse efeito pode ser encontrado em alguns cristais, como a turmalina e o quartzo. Os átomos desses cristais estão eletricamente neutros e simetricamente arranjados em seu interior. Quando uma pressão mecânica é aplicada, a estrutura é deformada causando uma mudança no arranjo dos átomos e consequentemente das cargas positivas e negativas, criando uma diferença de potencial, o que gera a energia elétrica.

Desde sua descoberta, o efeito piezoelétrico é utilizado de diversas formas, como em sensores acústicos, ultrassons, microscópios, acendedores de fogão e isqueiros. Nas últimas décadas, com o aumento da demanda por fontes de energia alternativa, esse efeito vem sendo bastante pesquisado e aplicado em algumas estruturas a fim de produzir energia limpa e sustentável.

Dessa necessidade, também nasceu o conceito de “colheita de energia” (do inglês *energy harvesting*), ou seja, a obtenção de qualquer energia que esteja disponível no ambiente, convertendo-a em energia elétrica. Alguma dessas energias já são bem conhecidas, como a energia solar e a eólica. Outras ainda necessitam de mais pesquisas e investimentos, como a energia piezoelétrica. O conceito de colheita de energia também surge da necessidade de suprir a perda da energia elétrica durante o seu transporte e utilizar a energia onde especificamente é produzida e necessária, por exemplo, para o carregamento de aparelhos eletrônicos portáteis ou postes de iluminação e placas de sinalização.



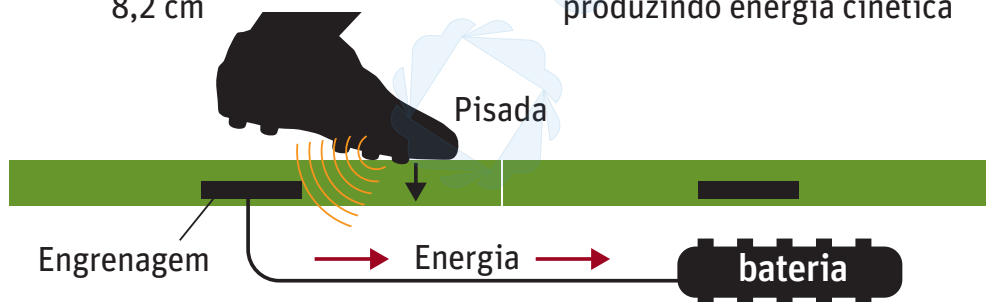
• A energia cinética das pegadas pode ser aproveitada para gerar energia elétrica por meio do efeito piezoelétrico.

## FORÇA DO PÉ

Campo de futebol gera sua própria energia

### COMO FUNCIONA

- 1 Sistema é formado por conjunto interligado de placas, feitas de borracha reciclada, com espessura de 8,2 cm
- 2 A pisada faz com que superfície de borracha afunde cerca de 5 mm. Com isso, sistema de engrenagens no interior da placa gira, produzindo energia cinética



- 3 Energia é armazenada em baterias e pode ser usada imediatamente ou armazenada por até três dias

### ONDE FICA



US\$ 500

é o custo  
aproximado  
de cada placa



### **PASSO 1 | PESQUISA**

Nesse contexto, reúnam-se em grupos para pesquisar sobre o efeito piezoelétrico e outras formas não convencionais de obtenção de energia.



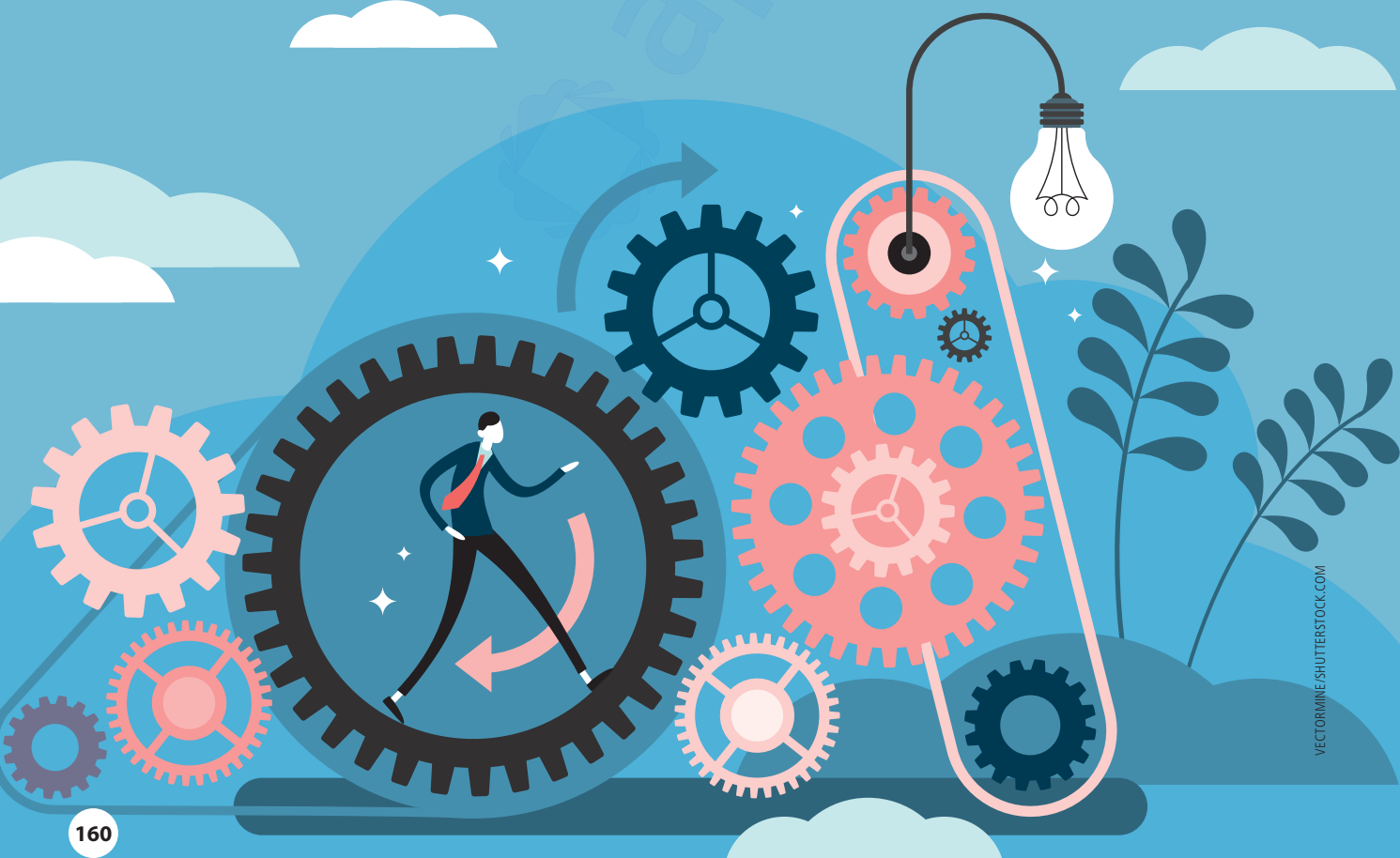
### **PASSO 2 | PROJETO**

Em seguida, elaborem um projeto de utilização dessa energia que seja aplicável para a sociedade, explicando suas vantagens e seus desafios para implementação.



### **PASSO 3 | APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO**

Vocês podem fazer uma apresentação aos colegas por meio de um seminário. Após cada apresentação, vocês podem sugerir melhorias aos projetos dos colegas e combinar com o professor a criação de protótipos para expor em uma feira de ciências.





# PROJETO PESSOAL

## PLANEJAMENTO EM AÇÃO

O Ministério da Saúde estima que, em média, 1,6% da população brasileira seja doadora de sangue. Embora esteja dentro da média recomendada pela Organização Mundial da Saúde (que é de 1% a 3% da população de cada país), o índice não é o suficiente.

Ainda há muita desinformação em relação à doação de sangue. Para combater isso, são realizadas diversas campanhas para conscientizar e incentivar mais pessoas a se tornar doadores e, assim, manter os bancos de sangue com estoque suficiente.

Com esse objetivo, foi criado o aplicativo #PartiuDoarSangue, criado em parceria com um professor universitário e seu ex-aluno. Por meio de um cadastro com informação do tipo sanguíneo e local de doação, esse aplicativo conecta quem precisa de doadores de sangue a quem pode doar. Esse mesmo problema incentivou jovens estudantes da cidade de São José do Rio Preto (SP) a criar uma plataforma que conecta os doadores aos hemocentros da cidade.

Essas ideias partiram de uma problematização da sociedade, com intencionalidade, estudo, planejamento e organização. Para esse processo, existem diversas ferramentas que podem auxiliar, como a matriz SWOT (sigla em inglês para Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças).

Agora chegou sua vez! Reflita sobre algum desafio social, ambiental ou econômico que seja de seu interesse. Faça um levantamento das “Forças” e “Fraquezas”, ou seja, as possibilidades que existem atualmente para resolver o problema e quais são os impedimentos. Em seguida, levante as “Oportunidades” externas que são oferecidas para ajudar você a superar o desafio escolhido (como cursos técnicos profissionalizantes, universitários etc.). Por último, levante as “Ameaças” que possam impossibilitar a resolução desse problema. O objetivo final da matriz SWOT é determinar a melhor forma de usar seus pontos positivos para potencializar as oportunidades e encontrar meios para minimizar as ameaças e os pontos negativos.

**Esta atividade colabora para o desenvolvimento da competência geral 10 da BNCC:** Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.



© #PARTIU DOAR SANGUE



© #PARTIU DOAR SANGUE



# REGISTRO PESSOAL

NOME: \_\_\_\_\_

